UTN FRM · INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN · CIENCIA DE DATOS 2026

FF-15

¿Es posible predecir la duración de una partida de League of Legends a partir de las características de los jugadores, de los campeones de los equipos y las condiciones iniciales de la partida?

Documentación integral del Proyecto Integrador

Entrega 1 · Ingeniería de datos

Entrega 2 · Análisis exploratorio

Comisión 5K09 · Grupo 5K09-02

Entrega 1: miércoles 9 de septiembre, 14:55 – 15:15

Entrega 2: miércoles 23 de septiembre

`github.com/aguilarezequiel/FF-15`

Cómo usar este documento

Este documento es la memoria completa del proyecto. Está escrito para que **cualquier integrante del grupo pueda leerlo de punta a punta sin saber nada previo** y termine entendiendo qué hace el proyecto, por qué está hecho así, cómo ejecutarlo y cómo defenderlo frente al docente.

No hace falta leerlo en orden, pero conviene. Las partes I y II dan el contexto —qué pide la materia y qué teoría hay detrás—; la parte III explica la fuente de datos; la IV recorre el repositorio archivo por archivo; la V describe el dataset que se produce; la VI es la guía práctica para ejecutarlo; la VII prepara la defensa de la Entrega 1; la VIII, la de la Entrega 2, con el análisis exploratorio y las ocho hipótesis; la IX, la de la Entrega 3, con el modelado; la X, las correcciones que el docente pidió sobre la Entrega 3; y la XI, la aplicación de la Entrega 4.

> REGLA DE MANTENIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO
>
> Este documento es **vivo**. Cada avance relevante del proyecto —una tarea nueva, una columna que se agrega o se quita, una decisión de diseño que cambia, un bug corregido— tiene que reflejarse acá **en el mismo movimiento**: se agrega lo nuevo y se **borra lo que dejó de ser cierto**. Una documentación que sólo acumula es peor que no tenerla, porque afirma con confianza cosas que ya no pasan.
>
> La regla está registrada en `CLAUDE.md` y en la skill del proyecto, así que cualquiera que trabaje sobre este repo con asistencia de IA la va a ver antes de tocar nada. El documento se edita en `docs/documentacion-proyecto.html` y el PDF se regenera con `python docs/generar_pdf.py`.

Estado a la fecha de esta versión

ASPECTO	ESTADO
Pipeline	Trece tareas en dos ramas. Las **nueve de la rama principal** están verificadas en verde con datos reales de la API. Las **cuatro de la rama del timeline** (agregadas el 25/10) **corrieron el 26/10** sobre el bronce de 19.145 partidas, en la máquina de quien lo tiene, con los minutos de corte 5, 10 y 15.
Corridas	La recolección grande corrió del 5/9 11:53 al 6/9 09:33 (≈21 h 40 min). La corrida final que produjo el entregable tardó **15 minutos** de punta a punta, porque el bronce ya estaba en disco.
Bronce acumulado	**19.145** partidas crudas, **290.654** perfiles de jugador, 1.651 partidas descartadas. **1,1 GB** en disco (233 MB de partidas, 850 MB de perfiles).
Dataset (capa plata)	**19.145 filas × 137 columnas**, 11 MB. Clave única, cero nulos, ninguna columna vacía. **Supera 19 veces** el mínimo de 1.000 filas que pide la consigna.
Calidad de código	19 tests: 11 del DAG y los esquemas, y 8 del corte del timeline. Los 8 del timeline pasan después del cambio del 27/10 (corridos con `pytest` en el venv, porque `timeline.py` no importa Airflow); **la corrida completa con `astro dev pytest` no se repitió** después de ese cambio · `astro dev parse` limpio · `ruff` sin hallazgos en el código nuevo; queda un aviso `B023` en `land_bronze`, anterior al 25/10, que es un falso positivo (la `lambda` se consume dentro de la misma vuelta del bucle).
Rama del timeline (25/10)	Es la corrección 2 del docente a la Entrega 2: como las condiciones iniciales solas predicen poco la duración, el DAG baja también la **línea de tiempo** de cada partida (endpoint H) y arma un segundo dataset, `lol_minN_AAAA-MM-DD.csv`, con el estado de la partida en el **minuto N**: 35 columnas, unido al principal por `match_id`. Las 137 columnas no cambian. Corrió el 26/10: **19.145 filas al minuto 5, 19.008 al 10 y 18.878 al 15**, ninguna partida sin timeline. Los tres CSV y sus reportes están versionados en `notebooks/entrega-3/datos/`. El chequeo de eventos encontró **tres problemas**, todos explicados en V.8: los wards cuentan objetos que dejan habilidades de campeones, las placas no se pudieron verificar, y el chequeo de asesinatos comparaba contra un total que incluye las ejecuciones (corregido el 27/10, falta volver a correr la plata para ver el número nuevo). Ver III.4, IV.4.6, IV.5, V.8 y VI.8.
Modelado (Entrega 3, 28/10)	**Completo.** `notebooks/entrega-3/modelado_entrega3.ipynb`, 126 celdas, ejecutado sin errores, con las salidas guardadas y la semilla 42. Sin el minuto, el mejor modelo — `Ridge(alpha=1000)` — erra 315,5 s en el test contra 325,5 del piso: las condiciones iniciales predicen muy poco. **El modelo final suma el estado de la partida al minuto 10** (decisión del grupo, 27/10): `Ridge(alpha=100)`, 297,3 ± 3,0 s en validación cruzada y **294,7 s en el test**, contra 317,6 del piso y 307,0 del mejor sin el minuto, sobre las mismas 3.798 partidas. El minuto 5 se midió y no mejora por más que el desvío. Placas, wards y primera sangre quedan fuera. Ver la Parte IX.
Correcciones de la Entrega 3 (9/11, rehechas el 10/11)	**Hechas, y cambian el modelo final.** `notebooks/entrega-4/correcciones_entrega3.ipynb`, 47 celdas, ejecutado sin errores. Por decisión del grupo, **el problema pasa a ser de clasificación**: en qué banda de minutos termina la partida, sabiendo lo del minuto 10. El 10/11 las bandas de 3 minutos se reemplazaron por **dos anchos, 6 y 9 minutos, y quedan dos modelos finales**, los dos una **regresión logística sin pesos** (`C=10` con 6 minutos, `C=1` con 9), que da una probabilidad por banda. Con 9 minutos la regla de la cátedra elegía la `balanced`, y el grupo la descartó. En el test: F1 macro 0,159 y 0,221 (pisos 0,076 y 0,137); en minutos, casi igual que el piso (37,5 y 38,0 % de partidas a menos de 3 minutos contra 36,5 y 37,0

	%). Lo que agregan son probabilidades calibradas: con 6 minutos, para la ventana de 12 minutos que vería el jugador dice 66,6 % y pasa el 66,3 %; con 9, para la banda más probable, dice 53,9 % y pasa el 54,4 %. El MSE y el R^2 se explican sobre la regresión de la E3 y se grafican, con la recta y = x, para el Ridge (R^2 0,129) y los dos clasificadores (0,042 y 0,046). El 10/11 el grupo eligió **el de 6 minutos para la app** de la Entrega 4. Ver la Parte X.
Aplicación (Entrega 4, 11/11)	**Hecha y publicada en `https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/`.** `app/build_app.py` genera `app/index.html`: una página HTML con Altair que cuenta el proyecto (portada, los datos, lo que encontramos, el modelo) y deja explorar las 19.008 partidas y probar el modelo, con la logística de 6 minutos escrita adentro de la página. El script repite el modelado del notebook y verifica siete números contra él: coinciden. El workflow `.github/workflows/pages.yml` la publica en GitHub Pages: el 10/11 el dueño del repo lo hizo público y activó Pages. Ver la Parte XI.
Bug corregido (2026-09-05)	`land_bronze` fallaba con `HTTP 400` en las seis plataformas: el pool de keys rotaba de key en cada request individual, y un `puuid` sólo lo puede leer la key que lo emitió. Fix: afinidad key↔puuid en `RiotClient` — ver 4.1.
Incidente superado (2026-09-06)	La máquina entró en hibernación a las 03:19 con cuatro tareas `land_bronze` a mitad de camino. Los procesos murieron; **el bronce no perdió un solo archivo**. Airflow relanzó las tareas solo a las 07:16 y el dataset se generó igual. Es la mejor evidencia práctica de por qué el bronce va a disco y es append-only — ver 7.7.
Limitación conocida	**Sesgo de muestreo por tier.** Cada plataforma quedó con partidas de un rango casi puro y distinto (elo medio de 1.627 en NA1 a 3.231 en LA1). Está medido y declarado en 7.5; no invalida el dataset, pero condiciona qué conclusiones se pueden sacar de él.
Análisis exploratorio	**Completo.** `notebooks/entrega-2/eda_entrega2.ipynb`, 167 celdas, ejecutado sin errores y con las salidas guardadas: las seis fases de la teórica, ocho fichas de hipótesis ordenadas por importancia y la tabla de columnas candidatas. Lee el CSV congelado que viaja al lado, sin necesidad de levantar Airflow, y en la defensa se muestra desde **Google Colab**.
Notebook simplificado y reordenado (21–22/9)	El 21/9 se quitaron celdas que no hacían falta para la defensa: la sección «qué cambió», la explicación de tidy, el control por servidor de la ficha del elo, la medida de `es_unranked` y la verificación contra el bronce. El 22/9 se quitaron las referencias que habían quedado apuntando a esas celdas y **las fichas se reordenaron por importancia y se renumeraron**: la numeración vieja ya no vale (equivalencias en 8.3). Los números de lo quitado siguen valiendo y quedan como respuesta oral.
El hallazgo de la Entrega 2	**Ninguna columna de condiciones iniciales predice la duración.** La más asociada al objetivo —el elo medio de la partida— da Pearson −0,161 y explica el **2,6 %** de su varianza. **Las cuatro fichas que miden contra el objetivo cayeron en rojo**; las cuatro que dieron verde miden columnas entre sí, no contra la duración. Ver 8.4.
Perfil del objetivo	Asimetría **−0,039** y curtosis 0,579: simétrico, **no necesita transformarse**. Sin desbalance —la banda más poblada, 25 a 30 minutos, es el 29,9 %—. Truncado a izquierda en 300 s por el filtro de remakes, y con un escalón de **714 partidas** en los 900 s: el minuto 15, cuando el juego habilita la rendición. Ver 8.2.
Decisiones de columna tomadas	De las 137 columnas, **82 no entran como feature y 54 sí**, más el objetivo. Treinta salen por las fichas: los diez `player_winrate` (H6), los diez `is_main` y los dos `mains_count` (H2), los cuatro `avg_defense` y `avg_magic` (H7), los dos `total_base_armor` (H5) y los dos `count_flash` (H8). Salen además los diez `champ_name` por redundar con `champ_id`, los

	cuarenta códigos `sum1`, `sum2`, `rune_primary` y `rune_sub`, y `match_id` y `roles_inferidos`. De las 34 columnas de agregados de equipo quedan 24, y H3 las colapsa en **12 sumas**. Ver 8.5.
Decisión que se cerró	La columna `es_unranked` que quedaba pendiente en 5.5 **no hace falta** para este objetivo: las partidas con jugadores imputados duran 38 segundos más, separación 0,067, zona roja. Se midió sin ficha propia en una versión anterior del notebook; esa celda se quitó al simplificarlo y el número queda como respuesta oral. Ver 8.5.
Lo que falta	Para la Entrega 4 (**miércoles 11/11, de 14:55 a 15:20**): abrir `https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/` desde otra computadora, ensayar con `docs/guion-defensa-entrega4.pdf`, y que los cinco lean las Partes X y XI y recorran la app. Fuera de las entregas: volver a correr la plata del timeline para ver el número nuevo del chequeo de asesinatos, y pedir el tiempo de esa corrida y el peso de `bronze/timelines/` (Cierre).
Entorno del análisis	El venv de `notebooks/requirements.txt` necesita **Python 3.12 o más nuevo**: `numpy==2.5.2` no se instala con 3.11. Se verificó el 9/11 con Python 3.14 (`py -3.14 -m venv .venv`).

Contenido

Parte I · El proyecto dentro de la materia

- Qué es el Proyecto Integrador y cuánto pesa
- Las cuatro entregas y el calendario
- La pregunta de investigación
- Los siete criterios de una buena fuente, aplicados a nuestro caso
- Qué pide exactamente la Entrega 1

Parte II · La teoría de la Unidad 1, explicada desde cero

- Qué es la ingeniería de datos y dónde encaja
- Pipelines, ETL y ELT
- Qué problema resuelve un orquestador
- Apache Airflow: DAG, tarea, operador, hook, provider
- Las piezas de Airflow 3 y qué hace cada una
- Astro Runtime y Astro CLI: qué es cada cosa
- El modelo medallón: bronce, plata y oro
- Idempotencia, y por qué importa tanto acá
- Datos tidy
- La teoría de la Unidad 2: el EDA y el método de hipótesis

Parte III · La fuente de datos: la API de Riot Games

- Qué publica Riot y cómo se accede
- La API key: tipos, límites y vencimiento
- Las dos familias de hosts, el detalle que más confunde
- Los ocho endpoints que usa el pipeline
- Data Dragon: el catálogo público sin key

El recorrido de semilla a dataset

Parte IV · El repositorio, archivo por archivo

Árbol completo y criterio de organización
Configuración del entorno
Credenciales y seguridad
include/lol/ — la lógica del dominio
dags/lol_ingest.py — la orquestación
Tests, calidad de código y documentación

Parte V · El dataset producido

Unidad de análisis, clave y objetivo
Las 137 columnas por bloques
Reglas de admisión de una partida
Variables derivadas y su justificación
Los nulos: dónde, por qué y qué se hizo
El perfil medido del dataset
Las capas en disco
El dataset al minuto N

Parte VI · Guía de ejecución

Requisitos previos
Puesta en marcha desde cero
Obtener y renovar la API key
Cómo llegar a 20.000 filas
Qué mirar mientras corre
Problemas frecuentes y cómo resolverlos
Antes de la entrega — lista de control
Completar los timelines de un bronce existente

Parte VII · La defensa de la Entrega 1

Cómo se estructuran los 20 minutos
Las seis verificaciones numéricas
Las cinco preguntas que se explican
La confesión sobre tidy
Limitaciones que declaramos
Reparto de conocimiento en el grupo
Banco de preguntas probables

Parte VIII · La Entrega 2: el análisis exploratorio

Qué pide la Entrega 2 y qué se entrega
El perfil del dataset, con los siete números

Las ocho fichas de hipótesis
El hallazgo que atraviesa las ocho
La tabla de columnas candidatas y el chequeo de fuga
Cómo se estructuran los 20 minutos, y el reparto
Qué quedó inconcluso
Banco de preguntas probables

Parte IX · La Entrega 3: el modelado

Qué pide la Entrega 3 y qué se entrega
Las dos correcciones de la Entrega 2
El planteo: métrica, piso, partición y pipeline
La comparación y el ajuste, sin el minuto
El test del modelo sin el minuto, dónde se equivoca y en qué se apoya
El estado al minuto 10: el modelo final
Lo que no anduvo, y lo que quedó inconcluso
Cómo se estructuran los 25 minutos, y el reparto
Banco de preguntas probables

Parte X · Las correcciones de la Entrega 3: la duración como clasificación

Qué pidió el docente y qué decidió el grupo
El objetivo nuevo y las métricas
Elegir el modelo: sin pesos contra balanced, en cada ancho
El test, y dónde se equivoca
Lo que le sirve al jugador: las probabilidades
Qué aprendió
El MSE y el R^2, con el gráfico
Los dos modelos finales
Banco de preguntas probables

Parte XI · La Entrega 4: la aplicación

Qué pide la Entrega 4 y qué se entrega
Las decisiones del grupo (10/11)
Cómo se construye: app/build_app.py
La app, sección por sección
Cómo se organizan los 25 minutos
Banco de preguntas probables

Anexo · Glosario

PARTE I

El proyecto dentro de la materia

1. Qué es el Proyecto Integrador y cuánto pesa

El Proyecto Integrador es un proyecto de ciencia de datos *de punta a punta*, sobre un problema que elige el grupo y datos que consigue el grupo. Empieza el 12 de agosto y termina el 25 de noviembre, con la exposición final. En ese recorrido hay que conseguir los datos y automatizar su descarga, explorarlos, modelarlos, visualizarlos y comunicar los hallazgos en una aplicación funcionando.

No es un anexo de la materia: es el eje. Tres números que lo dimensionan, tomados del *Kit de arranque*:

- Vale el **50 % de la nota final** — el doble que los cuatro trabajos prácticos juntos, y el doble que los dos parciales.
- Ocupa **cuatro clases completas** del cuatrimestre, dedicadas exclusivamente a las entregas.
- Cada TP práctico está diseñado para preparar la entrega del integrador que viene después.

Se aprueba con el 60 %. Hay una instancia de recuperación al final del cursado.

> LOS TP Y EL INTEGRADOR NO SON LO MISMO
>
> Los cuatro TP prácticos se hacen sobre el dataset **FIFA**, que provee la cátedra: es un caso controlado donde se aprende la técnica. El Integrador aplica esa misma técnica al dataset propio, que va a ser más sucio, más ambiguo y más difícil. Por eso conviene hacer el TP *antes* de encarar la entrega correspondiente del integrador. El orden importa.

2. Las cuatro entregas y el calendario

ENTREGA	FECHA	QUÉ SE PRESENTA
Definición	12/08	Grupo, pregunta y fuente de datos
1 · Ingeniería de datos	**miércoles 9/9**	Pipeline automatizado que produce tu dataset
2 · Análisis exploratorio	**23/09**	Exploración, hipótesis y hallazgos
3 · Modelado	**miércoles 28/10**	Objetivo predictivo, modelos comparados y métricas. 25 minutos con el docente. El Kit de arranque decía 14/10; vale la del campus (IX.1)
4 · Visualización y app	**miércoles 11/11**	Aplicación web publicada en una URL pública, que cuenta el proyecto y deja usarlo. 25 minutos con el docente; al 5K09-02 le toca de **14:55 a 15:20**. El Kit de arranque decía 04/11; vale la del campus
Exposición final	25/11	Proyecto completo y demo en vivo, con la misma aplicación de la Entrega 4. El Kit decía 18/11; vale el instructivo de la Entrega 4
Recuperación	sin fecha confirmada	El Kit decía 25/11, que el instructivo de la Entrega 4 ahora le da a la exposición final

> **OJO CON LA FECHA DE LA ENTREGA 1**
>
> El PDF del *Kit de arranque* dice que la Entrega 1 es el **02/09**. La página del campus, que es más reciente, dice **miércoles 9 de septiembre** y publica las franjas horarias por grupo. **Vale la del campus.** Al grupo 5K09-02 le toca de **14:55 a 15:15**. Hay que llegar cinco minutos antes con el entorno ya levantado: la franja empieza y termina a la hora que dice, y lo que no se llega a mostrar no se recupera.

Cada entrega parcial es una reunión privada con el docente, sin audiencia de otros grupos. La exposición final del 25/11 sí es pública, frente al curso.

EL ERROR DE GESTIÓN MÁS COMÚN

Trabajar el integrador la semana previa a cada entrega. Las entregas están separadas por tres o cuatro semanas y esa distancia genera la ilusión de que sobra tiempo. No sobra: cada entrega se apoya en la anterior, y llegar con lo mínimo a la Entrega 1 significa arrastrar un pipeline frágil hasta noviembre.

3. La pregunta de investigación

> **NUESTRA PREGUNTA**
>
> **¿Es posible predecir la duración de una partida de League of Legends a partir de las características de los jugadores, de los campeones de los equipos y las condiciones iniciales de la partida?**

La materia insiste en un orden que no es obvio: **primero la pregunta, después la fuente**. Elegir un dataset primero e inventar la pregunta después lleva a proyectos mecánicos que se hacen cuesta arriba a partir de septiembre.

Vale la pena desarmar nuestra pregunta, porque cada parte tiene consecuencias técnicas concretas:

PARTE DE LA PREGUNTA	CONSECUENCIA EN EL PROYECTO
«la duración de una partida»	Define la **unidad de análisis**: una fila es una partida. Y define la **variable objetivo**: `game_duration_s`, en segundos.
«predecir»	Como el objetivo es un número continuo, es un problema de **regresión** (no de clasificación). Eso ya define qué modelos se comparan en la Unidad 3.
«características de los jugadores»	Hay que traer datos de los 10 jugadores: su rango, su winrate, su experiencia con el campeón que eligieron.
«campeones de los equipos»	Hay que traer el catálogo de campeones y derivar métricas de composición de equipo.
«condiciones iniciales»	Es la restricción más importante: **sólo entra lo que se conoce antes de que la partida empiece**. Nada de kills, oro, torres ni ningún evento del juego.

> **POR QUÉ LA RESTRICCIÓN DE «CONDICIONES INICIALES» NO ES NEGOCIABLE**
>
> Si el dataset incluyera, por ejemplo, la cantidad de torres destruidas, el modelo predeciría la duración con una precisión altísima… y sería inútil, porque para saber cuántas torres cayeron hay que esperar a que la partida termine. Predecir el pasado no sirve. En la jerga de ciencia de datos esto se llama **fuga de información** (*data leakage*), y es uno de los errores más caros y más difíciles de detectar, porque el modelo «funciona» espectacularmente bien en las pruebas y falla por completo en la realidad.

4. Los siete criterios de una buena fuente, aplicados a nuestro caso

En la primera clase la cátedra dio siete criterios para *elegir* una fuente de datos. Para la Entrega 1 esos mismos siete criterios se usan para *juzgar lo que produjo el pipeline*. Cambió una sola cosa, y no es menor: en agosto la calidad del dato era responsabilidad de quien publicó la fuente; ahora es nuestra.

Los cuatro primeros son **eliminatorios** — si la fuente falla uno solo, no hay proyecto. Los tres últimos son **facilitadores**: no lo rompen, pero lo complican, y cada uno tiene una salida de emergencia si se pone más trabajo.

LOS CUATRO ELIMINATORIOS

#	CRITERIO	QUÉ SIGNIFICA	NUESTRO CASO
1	**Datos tidy**	Cada fila es una observación, cada columna una variable.	**Cumple, con una concesión declarada.** Una fila es una partida, que es la unidad de la pregunta. Pero los 10 jugadores están aplanados en 100 columnas en vez de estar en formato largo. Está explicado y justificado en la parte VII.4.
2	**Unidad alineada con la pregunta**	La unidad de cada fila coincide con aquello sobre lo que se quiere concluir.	**Cumple.** La pregunta es sobre la duración de *una partida*, y una fila es exactamente una partida, identificada por `match_id`.
3	**Algo modelable**	Hay una variable a predecir, o grupos naturales que se sospecha encontrar.	**Cumple por partida doble.** Supervisado: regresión sobre `game_duration_s`. No supervisado: arquetipos de composición de equipo a partir de las columnas de agregados.
4	**Descargable de forma automatizada**	URL, API o página scrapeable. Sin intervención humana.	**Cumple.** API REST oficial de Riot Games, con key, orquestada en Airflow. Cero pasos manuales dentro del pipeline.

LOS TRES FACILITADORES

#	CRITERIO	OBJETIVO	NUESTRO CASO
5	**Volumen suficiente**	Más de 1.000 filas; ideal más de 10.000.	**Alcanzable.** El objetivo del pipeline es parametrizable. Con 20.000 partidas el dataset queda en zona «cómodo» según la escala de la cátedra. Es lo único que falta ejecutar.
6	**Varias columnas informativas**	Cinco o más útiles, mezclando tipos.	**Cumple holgado.** 137 columnas: 106 enteras, 20 flotantes y 11 de texto categórico.
7	**Documentación entendible**	Saber qué significa cada columna y sus unidades.	**Cumple.** Documentación oficial del Riot Developer Portal, más el catálogo Data Dragon. La parte V de este documento traduce cada columna.

La escala de volumen que usa la cátedra: menos de 1.000 filas es *insuficiente*; entre 1.000 y 10.000 es *suficiente para arrancar*; más de 10.000 es *cómodo*.

ERRORES DE AÑOS ANTERIORES QUE ESTE PROYECTO EVITA

ERROR TÍPICO	POR QUÉ NO NOS PASA
Datos ya agregados (promedios por provincia, totales por año)	Trabajamos con la observación individual: una partida concreta, con sus 10 jugadores identificados.
Sin variable objetivo ni estructura latente	`game_duration_s` es un objetivo explícito y continuo.
Muy pocas filas	La fuente es prácticamente inagotable: se juegan millones de partidas por día.
Una sola columna útil	137 columnas, de cuatro naturalezas distintas (jugador, campeón, composición, contexto).
Bajable sólo a mano	API REST pública y documentada.
Fuente elegida por descarte, sin interés real	Es un tema que el grupo eligió y conoce, lo cual pesa: son cuatro meses de convivencia con esta decisión.

5. Qué pide exactamente la Entrega 1

La consigna del campus lo resume en una sola pregunta de fondo:

> **«¿Tenés un pipeline que produce tu dataset sin que nadie lo toque a mano?»** Todo lo demás son formas de responderla.

LO QUE HAY QUE LLEVAR EL DÍA DE LA ENTREGA

QUÉ	DETALLE
El entorno levantado	Airflow corriendo en la notebook de alguien del grupo, con la interfaz abierta en el navegador. Prendido *antes* de entrar.
Una corrida en verde	Una ejecución completa y exitosa, **ya hecha**, visible en el historial. No se corre en el momento.
El CSV producido	El archivo que generó esa corrida, abierto o listo para abrir.
El chequeo de calidad	Los criterios verificados sobre la salida, con los números a mano.

CÓMO SE REPARTEN LOS 20 MINUTOS

MINUTOS	MOMENTO	QUÉ PASA
0–2	De qué se trata	La pregunta del proyecto en una frase, la fuente, y qué es una fila. Tres oraciones, sin filminas.
2–7	La corrida	Se muestra la ejecución en verde y se recorre el grafo explicando qué hace cada tarea y por qué está donde está.
7–12	El dataset	Se abre el CSV y se lo defiende contra los siete criterios: cuántas filas, cuál es la clave, dónde hay nulos, cuál es la columna objetivo.
12–18	Preguntas dirigidas	El docente pregunta **a integrantes puntuales** sobre cualquier parte de lo anterior.
18–20	Devolución	Qué está bien y qué corregir antes de la Entrega 2.

> **LA EVALUACIÓN ES INDIVIDUAL**
>
> Repartirse el trabajo está bien; desentenderse de la parte del otro, no. La pregunta sobre la extracción puede caerle a quien escribió la transformación. Con grupos de cuatro a siete personas esto pesa: **no alcanza con que uno solo sepa todo**. Por eso la parte VII de este documento incluye un reparto sugerido y un banco de preguntas.

LOS CINCO PUNTOS CON LOS QUE SE APRUEBA

1. Hay una corrida completa en verde, hecha por ustedes, visible en la interfaz.
2. El grupo sabe explicar qué hace cada tarea del pipeline y por qué está ahí.
3. El pipeline produce un CSV que cumple los criterios medibles.
4. El grupo sabe defender las decisiones de diseño.
5. Las respuestas no vienen de una sola persona.

LO QUE LA CONSIGNA DICE EXPLÍCITAMENTE QUE NO HAY QUE HACER

- **Llegar sin el entorno levantado.** Arrancar Airflow delante del docente se lleva la mitad del tiempo, y es tiempo que no se recupera.

- **Correr el pipeline en vivo.** Hay que llevar la corrida hecha. Si se quiere mostrar una ejecución en el momento, que sea sobre una muestra chica y *además* de la que ya está.
- **Que hable uno solo.** Es el error más caro, porque las preguntas van dirigidas y la nota es individual.

Y una nota final de la consigna que conviene tener presente: si algo del pipeline no llegó a funcionar, hay que ir igual y decirlo. Un grupo que muestra un pipeline a medias y entiende dónde está trabado se lleva una devolución útil. Uno que no se presenta, no.

PARTE II

La teoría de la Unidad 1, explicada desde cero

Esta parte no da nada por sabido. Si ya conocés Airflow, se puede saltear hasta la parte III. Si no, acá está todo lo que hace falta para entender por qué el proyecto está construido como está.

1. Qué es la ingeniería de datos y dónde encaja

La materia arranca con una idea que suena obvia pero cambia todo: **la ciencia de datos no empieza con el análisis, sino mucho antes, con los datos mismos**. Antes de que alguien pueda hacer un gráfico o entrenar un modelo, alguien tuvo que conseguir los datos, limpiarlos, guardarlos en algún lado y dejarlos disponibles de forma confiable y repetible.

Ese «alguien» es el rol de **ingeniería de datos**, y su producto no es un informe: es un *sistema* que produce datos. La diferencia importa. Un análisis se hace una vez; un sistema tiene que funcionar mañana, y pasado, y cuando la fuente cambie de formato.

La bibliografía de la unidad es *Fundamentals of Data Engineering* (Reis y Housley), que organiza el trabajo alrededor del **ciclo de vida del dato**: generación, almacenamiento, ingesta, transformación y disponibilización. Nuestro proyecto cubre las primeras cuatro; la quinta —que el dato esté disponible para quien lo consuma— es lo que van a usar las Unidades 2, 3 y 4.

2. Pipelines, ETL y ELT

Un **pipeline** (tubería) es una secuencia de pasos por la que pasa el dato desde su origen hasta su destino. Cada paso toma algo, lo transforma y se lo pasa al siguiente.

Las dos formas clásicas de armar un pipeline se distinguen por el orden de las letras:

ENFOQUE	ORDEN	IDEA
ETL	Extract → Transform → Load	Se extrae el dato, se lo transforma *en el camino* y recién después se lo guarda. Se guarda sólo el resultado final.
ELT	Extract → Load → Transform	Se extrae el dato y se lo guarda **crudo** primero. La transformación se hace después, sobre lo que ya está guardado.

> NUESTRO PROYECTO ES ELT, Y ES UNA DECISIÓN CON CONSECUENCIAS
>
> Guardamos primero la respuesta cruda de la API (capa bronce) y recién después la transformamos en filas (capa plata). La ventaja concreta: si mañana descubrimos que veníamos interpretando mal una columna, corregimos el código de transformación y **reprocesamos lo que ya está en disco**, sin volver a pedirle nada a Riot. Con ETL habría que volver a descargar todo — y con una API que permite 100 pedidos cada 2 minutos, eso significa horas perdidas.

3. Qué problema resuelve un orquestador

Imaginemos el pipeline como un script de Python que hace todo de corrido. Funciona… hasta que:

- Falla el paso 7 de 9, y hay que volver a correr los 6 anteriores que ya habían salido bien.

- Hay que correrlo todos los días a las 8, y alguien se tiene que acordar.
- Un paso tarda tres horas y nadie sabe si está avanzando o colgado.
- Dos pasos son independientes y podrían correr en paralelo, pero el script los hace en fila.
- Falló hace tres días y nadie se enteró.

Un **orquestador** resuelve exactamente esa lista. No hace el trabajo: coordina quién lo hace, cuándo, en qué orden, qué pasa si falla y cómo se ve el estado. Apache Airflow es el orquestador que usa la industria y el que enseña la materia.

> UN EJEMPLO CONCRETO DE NUESTRO PROYECTO
>
> El 6/9 la máquina entró en hibernación a las 03:19, en medio de una corrida de 14 horas, con cuatro tareas de descarga a mitad de camino. Los procesos murieron en seco. **Las 16.908 partidas ya descargadas quedaron intactas en disco**, el scheduler detectó las tareas huérfanas y las relanzó solo a las 07:16, y el dataset se generó ese mismo día. Con un script monolítico habría que haber empezado de cero. Eso es lo que compra un orquestador bien usado.

4. Apache Airflow: DAG, tarea, operador, hook, provider

DAG

Es la sigla de *Directed Acyclic Graph*: grafo dirigido acíclico. Suena peor de lo que es. Un DAG es simplemente **el dibujo del flujo de trabajo**: cajitas (las tareas) unidas por flechas (las dependencias).

- **Dirigido** porque las flechas tienen sentido: A va antes que B.
- **Acíclico** porque no puede haber ciclos: si A depende de B y B depende de A, ninguna de las dos podría empezar nunca.

En Airflow, un DAG se escribe en Python. Nuestro DAG se llama `lol_ingest` y vive en `dags/lol_ingest.py`.

TAREA (TASK)

Cada cajita del grafo. Es una unidad de trabajo que se ejecuta, tiene su propio log, su propio estado (éxito, falla, salteada) y sus propios reintentos. Nuestro DAG tiene nueve.

OPERADOR

Una plantilla de tarea que ya viene resuelta. Por ejemplo, `HttpOperator` hace un pedido HTTP: uno lo configura en vez de escribirlo. La cátedra da una regla para elegir entre las tres formas:

FORMA	CUÁNDO CONVIENE
Operador prefabricado	La acción es estándar y alguien ya la resolvió bien.
`@task` + hook	Se necesita lógica propia, pero se quiere reusar la conexión y el manejo de errores.
`@task` pelado	No hay sistema externo: transformar, validar, guardar.

Nuestro proyecto usa **casi todo `@task` pelado**, porque el cliente de Riot necesita una lógica de rotación de claves y control de velocidad que ningún operador prefabricado resuelve. Esa decisión hay que poder

justificarla, y la justificación es exactamente ésa.

HOOK

Es la capa de abajo de un operador: el pedacito que sabe hablar con el sistema externo y manejar la conexión. Se usa cuando se quiere la conexión pero no el operador entero.

PROVIDER

Un paquete que agrega integraciones con sistemas externos. De fábrica Airflow trae sólo `apache-airflow-providers-standard` y `common-sql`. El resto se agrega a `requirements.txt`. La cátedra deja una recomendación: *antes de escribir código para hablar con tu fuente, fijate si hay un provider que ya lo resuelva*.

TASKFLOW API

Es la forma moderna de escribir DAGs: se usan **decoradores** (`@dag`, `@task`) y las dependencias se deducen solas del flujo de datos entre funciones. La forma antigua —instanciar operadores y unirlos con `>>`— sigue siendo válida y es lo que aparece en la mayoría de los tutoriales que se googlean, porque hay mucho material escrito para Airflow 2. Conviene saber leerla, pero para escribir código nuevo se usa la de decoradores.

XCOM

Es el mecanismo por el que dos tareas se pasan datos. Tiene una regla de oro que la cátedra subraya: **por XCom viajan metadatos, no datos** — rutas, identificadores, banderas, conteos. Los datos van a disco.

> POR QUÉ ESA REGLA EXISTE
>
> XCom guarda lo que se le pasa en la base de datos de metadatos de Airflow. Si se le mandan miles de filas, esa base se satura y el orquestador entero se degrada. Es uno de los errores más comunes al empezar. En nuestro pipeline, la tarea que descarga devuelve una *lista de identificadores de partidas* y las partidas mismas quedan en archivos.

SENSORES, RAMIFICACIÓN Y CORTOCIRCUITO

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	DÓNDE LA USAMOS
Sensor (`@task.sensor`)	Esperar algo que está *fuera* del control del DAG: que un sitio vuelva, que aparezca un archivo.	`wait_for_riot` espera a que la API responda.
Rama (`@task.branch`)	Elegir el camino en tiempo de ejecución devolviendo el nombre de la tarea siguiente.	No la usamos: nuestro flujo no se bifurca en dos caminos alternativos.
Cortocircuito (`@task.short_circuit`)	Si devuelve `False`, todo lo que está aguas abajo queda *salteado* y la corrida termina **bien**.	`check_key` corta la corrida si la API key no sirve.

Dos conceptos asociados que aparecen en nuestro código:

- `mode="reschedule"` en un sensor: en vez de ocupar un trabajador durmiendo entre sondeos, la tarea se libera y Airflow la vuelve a encolar más tarde. Con un sensor da igual; con cincuenta esperando, es

la diferencia entre un orquestador sano y uno tapado.

- **Trigger rules**: por defecto una tarea corre si todas sus predecesoras salieron bien (`ALL_SUCCESS`). Nuestro `check_key` usa `ALL_DONE`, que significa «corré igual, hayan salido bien o mal». Es necesario porque su tarea anterior puede quedar *salteada*, y ése es justamente el caso que tiene que manejar: con la regla por defecto no se ejecutaría nunca cuando más falta hace.

MAPEO DINÁMICO DE TAREAS

A veces no se sabe de antemano cuántas tareas hacen falta. `.expand()` crea una instancia de la tarea por cada elemento de una lista, y todas corren en paralelo. Nosotros lo usamos para generar **una tarea por plataforma de juego**: en la interfaz se ven seis instancias de `land_bronze`, una por servidor, cada una con su propio log y su propio estado.

5. Las piezas de Airflow 3 y qué hace cada una

Airflow no es un programa: son varios procesos que se coordinan a través de una base de datos. Ninguno le habla directo a otro.

PROCESO	QUÉ HACE
`dag-processor`	Lee los archivos `.py` de `dags/` cada pocos segundos y registra los DAGs que encuentra. **En Airflow 2 vivía dentro del scheduler; en la 3 es un proceso aparte.**
`scheduler`	Decide qué tarea está lista para correr y la manda a ejecutar.
`api-server`	La interfaz web y la API REST. **En Airflow 2 se llamaba `webserver`.**
`triggerer`	Maneja las esperas asincrónicas (los sensores en modo diferido).
base de metadatos	Guarda el estado de todo. En nuestro entorno local es un PostgreSQL que levanta solo.

> **POR QUÉ ESTO IMPORTA PARA ESCRIBIR CÓDIGO**
>
> El `dag-processor` parsea la carpeta `dags/` **cada pocos segundos**. Todo lo que sea lento de importar hace más lento el parseo de todo el proyecto. De ahí sale una regla que aplicamos en todo el código: `import pandas` va *adentro* de la función de la tarea, nunca arriba del archivo, y toda la lógica pesada vive en `include/` y se importa.

AIRFLOW 2 CONTRA AIRFLOW 3

La materia usa **Airflow 3.3**. Casi todo lo que se encuentra googleando está escrito para Airflow 2 y no compila. Ésta es la tabla de traducción que hay que tener a mano:

AIRFLOW 2	AIRFLOW 3
`from airflow.decorators import dag, task`	`from airflow.sdk import dag, task`
`from airflow.utils.trigger_rule import TriggerRule`	`from airflow.task.trigger_rule import TriggerRule`
`schedule_interval=...`	`schedule=...`
`context["execution_date"]`	`context["logical_date"]`
`Variable.get(k, default_var=None)`	`Variable.get(k, default=None)`
servicio `webserver`	servicio `api-server`
el scheduler parsea los DAGs	lo hace el `dag-processor`, aparte

6. Astro Runtime y Astro CLI: qué es cada cosa

Esto confunde mucho al principio, así que conviene separarlo con precisión:

COSA	QUÉ ES	¿SE PUEDE VIVIR SIN ELLA?
Apache Airflow	El orquestador. El software en sí.	No. Es el corazón.
Providers	Integraciones con sistemas externos.	Sí, pero casi siempre se quiere alguno.
Astro Runtime	Una *imagen de Docker* con Airflow ya armado y probado.	Sí: se puede instalar Airflow a mano.
Astro CLI	El comando que levanta esa imagen en tu máquina.	Sí: se puede usar Docker directo.
Plugins	Extensiones de la interfaz.	Sí. En esta materia no se escribe ninguno.

Dicho corto: `astro dev start` **no es un comando de Airflow, es de Astro**. Se usa Astro porque ahorra una tarde de configuración: sin él habría que armar a mano la base de datos y los cuatro procesos.

7. El modelo medallón: bronce, plata y oro

Es una forma de organizar los datos en capas, cada una más elaborada que la anterior. El nombre viene de las medallas y el orden es el de valor creciente en refinamiento.

CAPA	QUÉ CONTIENE	REGLA	EN NUESTRO PROYECTO
Bronce	El dato *tal como llegó* de la fuente. Sin interpretar, sin limpiar, sin tocar.	Sólo se agrega, nunca se modifica ni se reescribe.	Las respuestas JSON de la API de Riot, comprimidas, en `include/output/bronze/`.
Plata	Datos limpios, tipados, una fila por observación, validados.	Se reconstruye siempre desde el bronce.	El CSV de 137 columnas. **Es el entregable de la Entrega 1.**
Oro	Datos preparados para un uso específico: variables derivadas, agregados, tablas para un tablero.	Se construye sobre la plata.	**No se construye acá.** Es lo que se arma en las Unidades 3 y 4.

> POR QUÉ EL BRONCE ES LA PARTE QUE MÁS SE SUBESTIMA
>
> La consigna de la Entrega 1 pregunta literalmente: *«¿Dónde guardás el dato crudo? Si mañana descubrís que venías interpretando mal una columna, ¿podés arreglarlo sin volver a la fuente? El dataset que entregás es la capa plata; la pregunta es si además tenés el bronce.»*
>
> Nuestra respuesta es sí, y es más completa de lo mínimo: el bronce no guarda sólo las partidas, guarda **todas** las respuestas crudas —partidas, entradas de liga, maestrías y el catálogo de campeones—. Gracias a eso la capa plata se reconstruye **100 % sin red**.

8. Idempotencia, y por qué importa tanto acá

Una operación es **idempotente** si ejecutarla muchas veces da el mismo resultado que ejecutarla una vez. Apagar una luz es idempotente: si ya está apagada, apagarla de nuevo no cambia nada. Sumar uno no lo es.

En un pipeline esto se traduce en una pregunta muy concreta que la consigna hace textualmente: *«¿Qué pasa si lo corrés de nuevo? ¿Sale el mismo archivo? Si no, ¿por qué?»*

> NUESTRA RESPUESTA, Y HAY QUE DARLA COMPLETA
>
> Hay que separar dos cosas que se confunden fácil:
>
> - **De la transformación para abajo, el pipeline es idempotente.** Con el mismo bronce en disco, produce siempre exactamente el mismo CSV. Es una función pura del disco: no hay azar, no hay red, no hay reloj.
> - **La descarga es acumulativa, a propósito.** Cada corrida sale a buscar partidas que todavía no tiene, hasta llenar su cuota. Las que ya están nunca se vuelven a pedir; las nuevas se suman.
>
> O sea: **no sale el mismo archivo, sale uno más grande**. Y es deliberado: es la única forma de juntar volumen con una API que permite 100 pedidos cada 2 minutos por región. Si se quisiera congelar el dataset, alcanza con no volver a correr la descarga y reprocesar el bronce tal como está.

9. Datos tidy

Tidy significa **ordenado**, y define una forma canónica de organizar una tabla:

- Cada fila es **una observación**.

- Cada columna es **una variable**.

El ejemplo clásico de la cátedra:

FORMATO ANCHO (NO TIDY)

```
Persona | Enero | Febrero | Marzo
Ana     |  1500 |    1700 |  1600
Bruno   |  1300 |    1400 |  1450
```

«Mes» es una variable, pero está escondida como nombre de columna.

FORMATO LARGO (TIDY)

```
Persona | Mes     | Valor
Ana     | Enero   | 1500
Ana     | Febrero | 1700
Ana     | Marzo   | 1600
Bruno   | Enero   | 1300
```

Cada fila es una observación persona-mes.

La cátedra hace una confesión que vale la pena copiar en espíritu: **su propio dataset canónico no cumple del todo la regla**. La columna `player_positions` del dataset FIFA guarda más de un valor en la misma celda en el 65 % de las filas. No es un descuido: es una concesión deliberada, porque separarlo complicaría todo lo demás.

Y deja la instrucción explícita: *si tu dataset tiene una concesión parecida, no la escondas: explicala. Un grupo que sabe dónde su dataset se aparta del ideal y por qué está mejor parado que uno que repite la definición de memoria*. Nuestra concesión está desarrollada en la parte VII.4.

10. La teoría de la Unidad 2: el EDA y el método de hipótesis

Esta sección es la teoría que sostiene la Parte VIII, igual que las nueve anteriores sostienen las partes IV a VII. Sale de la teórica de la cátedra (`2026 - EDA.pdf`) y del notebook resuelto sobre el dataset canónico, que es el material del TP2.

QUÉ ES EL ANÁLISIS EXPLORATORIO

La cátedra usa la definición de Behrens: el EDA es un enfoque para el análisis de datos que emplea diversas técnicas para *observar los datos y ver qué parecen indicar, descubrir estructuras subyacentes, aislar variables importantes, detectar valores atípicos y sugerir modelos adecuados*. Y agrega el encuadre: *en lugar de aplicar modelos predefinidos desde el inicio, se comienza explorando para descubrir patrones, anomalías y relaciones que puedan orientar el análisis posterior*.

LAS SEIS FASES

#	FASE	PARA QUÉ
1	Inspección inicial	Construir un mapa mental del dataset antes de entrar en detalles: dimensiones, nombres, tipos, formato.
2	Análisis univariado	Mirar cada variable por separado: tendencia central, dispersión, forma; y balance de clases en las categóricas.
3	Análisis bivariado	Relaciones entre pares: dependencias, agrupamientos naturales, correlaciones.
4	Análisis de calidad	Faltantes, duplicados, inconsistencias y valores extremos, para definir qué hay que limpiar.
5	Análisis temporal	Tendencias, estacionalidad y ciclos. **Puede no aplicar, y decirlo es parte del análisis.**
6	Generación de hipótesis	El EDA no termina en un resumen: termina en preguntas mejores que las del principio.

LAS DOS PREGUNTAS, Y POR QUÉ CONVIENE SABER CUÁL SE ESTÁ CONTESTANDO

Qué queremos responder es la pregunta de dominio, y termina en una conclusión. **Qué queremos predecir** es la de modelado, y termina en una decisión sobre qué columnas usar. La misma columna cambia de rol según cuál de las dos se esté contestando, y la consigna exige al menos una ficha de cada tipo.

LA REGLA DEL ORDEN

> La afirmación y lo que se espera ver se escriben **antes** de correr la medida. Se puede usar todo lo que ya se sabía, pero no el resultado que se está por calcular. Si al releer la hipótesis se nota que se escribió después de mirar el gráfico, no se está poniendo nada a prueba: se está describiendo lo que se vio.
>
> Y la tesis de fondo: **una hipótesis no se contesta con un gráfico, se contesta con un número**, y el gráfico explica ese número. Un gráfico no se compara contra nada; el número sí, contra un corte fijado de antemano, y por eso puede decir *terminá acá*.

LAS TRES PLANTILLAS, Y LA FORMA TRAE LA MEDIDA

FORMA	SE ESCRIBE	MEDIDA
Comparación	«X difiere entre A y B»	separación estandarizada con dos grupos, η^2 con varios
Asociación	«X se mueve junto con Y»	Pearson y Spearman, y la brecha entre ambos
Composición	«C está sobrerrepresentada en G»	proporción dentro del grupo contra la global

La **separación estandarizada** divide la diferencia de dos promedios por cuánto varían los datos, así que se lee siempre igual, en desviaciones estándar. El **η^2** —razón de correlación— dice qué proporción de la variación de una numérica se explica por a qué grupo pertenece cada fila. Y la **brecha** entre Spearman y Pearson es un detector de curvatura: cuando Spearman es mucho más alto, la relación existe y es ordenada pero no es recta.

> **POR QUÉ NO HAY P-VALUES EN NINGUNA PARTE**
>
> La cátedra los descarta explícitamente y el motivo aplica igual a nuestro dataset: con 19.145 filas casi cualquier diferencia da estadísticamente significativa. La prueba clásica responde «¿esta diferencia es real o es ruido?», y con esta cantidad de datos la respuesta es casi siempre «es real». Pero **real no es lo mismo que importante**. El semáforo no pregunta si el efecto existe: pregunta si es lo bastante grande como para cambiar una decisión.

EL SEMÁFORO

Cada medida tiene dos cortes, y se aplican sobre el **valor absoluto**: el signo dice la dirección y se lee aparte, así que una correlación de −0,818 es verde y negativa.

MEDIDA	ROJO	AMARILLO	VERDE
separación	< 0,2	0,2 – 0,8	> 0,8
η^2	< 0,05	0,05 – 0,25	> 0,25
correlación	< 0,2	0,2 – 0,6	> 0,6
brecha (Spearman – Pearson)	< 0,05	0,05 – 0,15	> 0,15

Los de separación son los cortes convencionales de tamaño de efecto: con 0,2 las dos distribuciones se superponen en el 92 % de su área y con 0,8 en el 69 %. El de η^2 se lee directo, como proporción de varianza. El de correlación sigue la misma lógica en la escala de −1 a 1. El de la brecha es invención de la cátedra, que avisa: *sirve para esta materia; no la cites como si fuera una regla establecida*.

LOS TRES MOVIMIENTOS, Y EL TOPE DE DOS

Verde y rojo terminan la hipótesis: el efecto es claro, o no está. Amarillo es el único que habilita seguir, y seguir quiere decir cambiar algo del análisis y volver a medir.

MOVIMIENTO	CUÁNDO CORRESPONDE
Partir la población	El gráfico muestra grupos que se comportan distinto.
Controlar una tercera variable	La relación observada contradice algo que sabemos cierto.
Cambiar la escala	La brecha entre Spearman y Pearson es grande.

El movimiento **lo elige el gráfico**, no el gusto: no se prueban los tres a ver cuál da mejor. Y hay un tope de **dos por hipótesis**: si después del segundo el número sigue amarillo, la conclusión es *inconclusa*. Sin tope, partiendo el dataset lo suficiente cualquier hipótesis termina confirmada, y eso es cazar resultados, no analizar.

Los tres veredictos posibles se escriben con esas palabras: **confirmada**, **refutada**, **inconclusa**.

LAS SEIS CASILLAS DE UNA FICHA

1. **Afirmación** — la aserción falsable, en prosa.
2. **Qué espero ver** — escrito antes de medir.
3. **Por qué esta medida** — en qué plantilla cae, y qué gráfico la acompaña.

4. **Resultado** — el número, con su zona del semáforo.
5. **Movimiento** — sólo si dio amarillo, y justificado por el gráfico. Máximo dos.
6. **Qué hago con eso** — la conclusión, o la decisión sobre la columna.

LA FUGA DE INFORMACIÓN

> Antes de darle una columna a un modelo hay que preguntarse **si esa columna existiría en el momento de predecir**. Si la respuesta ya está adentro, no es una feature: es la respuesta escrita de otra forma, y el modelo va a dar buenísimo por el peor de los motivos.
>
> No se detecta por el desempeño —el modelo da bien— sino preguntándose de dónde sale cada columna. *Una columna que es demasiado buena para ser cierta casi nunca es cierta.*

El chequeo se materializa en la **tabla de columnas candidatas**, que es el entregable que la Entrega 2 le pasa a la Entrega 3, con cinco columnas fijas: qué columna, qué mide, en qué zona quedó, qué se decide con ella —entra, sale o se transforma— y si existiría al predecir. La nuestra está en 8.5.

PARTE III

La fuente de datos: la API de Riot Games

1. Qué publica Riot y cómo se accede

Riot Games —la empresa que hace League of Legends— publica una API REST oficial en `developer.riotgames.com`. A través de ella se puede consultar, entre otras cosas:

- El **ranking** de jugadores de cada servidor, por rango.
- La **lista de partidas** recientes de un jugador.
- El **detalle completo** de una partida: quiénes jugaron, con qué campeones, cuánto duró.
- La **maestría** de un jugador con cada campeón (cuánto lo jugó históricamente).

Es una API REST: se le hace un pedido HTTP a una dirección y devuelve JSON. La autenticación es por un encabezado `X-Riot-Token` con la API key.

> POR QUÉ ESTA FUENTE CUMPLE EL CRITERIO 4 DE LA CÁTEDRA
>
> El criterio eliminatorio «descargable de forma automatizada» acepta explícitamente *«APIs REST públicas, con o sin API key, siempre que se pueda automatizar»*. Es exactamente nuestro caso, y con una ventaja sobre el scraping: la fuente es estable, está documentada y no se rompe cuando alguien cambia el HTML de una página.

2. La API key: tipos, límites y vencimiento

TIPO DE KEY	LÍMITES	VENCIMIENTO
Development (la que usamos)	20 pedidos por segundo · 100 pedidos cada 2 minutos	**Cada 24 horas.** Hay que regenerarla en el portal.
Personal	Los mismos límites	No vence, pero requiere aprobación de Riot.
Production	500 cada 10 s · 30.000 cada 10 min	No vence. Requiere un proyecto aprobado.

> LAS DOS CARACTERÍSTICAS QUE CONDICIONAN TODO EL DISEÑO
>
> **Vence cada 24 horas.** Por eso el DAG se dispara a mano y no está programado: un DAG programado corriendo sin nadie mirando fallaría todos los días apenas venciera la key, y el ruido de esas fallas taparía las reales. Y por eso lo primero que hace el pipeline es verificar que la key sirve — enterarse a la hora seis de una corrida de ocho es el peor resultado posible.
>
> **Los límites se aplican por región, no globalmente.** Ésta es la propiedad que hace viable el proyecto, y está explicada abajo.

EL POOL DE KEYS

Como el límite es por key *y* por región, tener varias keys multiplica el cupo. Nuestro cliente acepta **una lista de keys separadas por coma** —una por integrante del grupo— y reparte los pedidos entre ellas. Con cuatro keys la recolección va aproximadamente cuatro veces más rápido.

3. Las dos familias de hosts, el detalle que más confunde

Riot tiene **dos tipos de direcciones** y usar la equivocada devuelve un error 404 que parece un bug del código. Es probablemente el detalle técnico más importante de toda esta parte.

FAMILIA	EJEMPLOS DE HOST	QUÉ ENDPOINTS VIVEN AHÍ
Plataforma (un servidor de juego)	`la2`, `la1`, `br1`, `na1`, `euw1`, `kr`	Ranking (league-v4), perfiles, maestrías (champion-mastery-v4)
Región continental	`americas`, `europe`, `asia`	**Todo lo de partidas** (match-v5)

El mapeo de plataforma a región que usa el proyecto:

PLATAFORMA	REGIÓN	NOMBRE
`la2`	`americas`	Latinoamérica Sur
`la1`	`americas`	Latinoamérica Norte
`br1`	`americas`	Brasil
`na1`	`americas`	Norteamérica
`euw1`	`europe`	Europa Oeste
`kr`	`asia`	Corea

> LA CONSECUENCIA PRÁCTICA, MEDIDA EN NUESTRO PROYECTO
>
> Como cada host tiene su propio cupo, correr las **seis plataformas en paralelo** multiplica por seis la velocidad en los endpoints de perfil y maestría — que son justamente el cuello de botella, porque hay que consultar 10 jugadores por partida.
>
> Pero atención a la sutileza: `la2`, `la1`, `br1` y `na1` **comparten** el cupo de partidas, porque las cuatro enrutan a `americas`. En la práctica no molesta, porque las partidas son ~1 pedido y los perfiles ~18.

4. Los ocho endpoints que usa el pipeline

	ENDPOINT	HOST	PARA QUÉ
A	`/lol/league/v4/{challenger|grandmaster|master}leagues/by-queue/RANKED_SOLO_5x5`	plataforma	Semilla de jugadores de los rangos más altos. Devuelve la liga entera.
B	`/lol/league/v4/entries/RANKED_SOLO_5x5/{TIER}/{DIVISION}?page=n`	plataforma	Semilla de jugadores de Hierro a Diamante. Paginado.
C	`/lol/summoner/v4/summoners/{summonerId}`	plataforma	Resolver un identificador de jugador. Hoy no hace falta: el ranking ya devuelve el `puuid`.
D	`/lol/match/v5/matches/by-puuid/{puuid}/ids`	**región**	Identificadores de las últimas partidas clasificatorias del jugador.
E	`/lol/match/v5/matches/{matchId}`	**región**	El detalle completo de la partida. **Acá sale la variable objetivo.**
F	`/lol/league/v4/entries/by-puuid/{puuid}`	plataforma	Rango, división, puntos y victorias/derrotas del jugador.
G	`/lol/champion-mastery/v4/champion-masteries/by-puuid/{puuid}/by-champion/{championId}`	plataforma	Puntos de maestría del jugador con ese campeón concreto.
H	`/lol/match/v5/matches/{matchId}/timeline`	**región**	La línea de tiempo de la partida: un cuadro por minuto con el oro, la experiencia, los súbditos y el nivel de cada jugador, y la lista de eventos (asesinatos, torres, placas, monstruos, wards) con su momento. **Es la fuente del dataset al minuto N** (V.8). No lleva `puuid` en la URL, así que la

puede pedir cualquier key del pool.

Dos aclaraciones de vocabulario:

- `puuid`: el identificador único y permanente de una cuenta de jugador. Es lo que usamos para pedir sus partidas y su perfil.
- **Cola 420**: el código que Riot le da a la modalidad *Ranked Solo/Duo*. Es la única que recolectamos, para que todas las partidas sean comparables entre sí.

> POR QUÉ SÓLO COLA 420
>
> Mezclar modalidades rompería la comparabilidad: una partida de ARAM se juega en otro mapa, con otras reglas y otra duración típica. Si el dataset mezclara modalidades, el modelo estaría aprendiendo a distinguir modalidades en vez de a predecir duración. Restringir a una sola modalidad es una decisión de diseño del dataset, y hay que poder defenderla.

5. Data Dragon: el catálogo público sin key

Data Dragon es el CDN público de Riot con los metadatos del juego. No pide API key y no tiene límite de pedidos. De ahí sale todo lo que el pipeline sabe de un campeón más allá de su número:

- `https://ddragon.leagueoflegends.com/api/versions.json` — la lista de versiones; la primera es la más reciente.
- `.../cdn/{version}/data/en_US/champion.json` — el catálogo de campeones.
- `.../cdn/{version}/data/en_US/summoner.json` — el catálogo de hechizos de invocador.

De cada campeón usamos: su nombre, sus **etiquetas** (Tank, Mage, Assassin, Marksman, Fighter, Support) y sus estadísticas base (ataque, defensa, magia, dificultad, vida, armadura, rango de ataque). Con eso se construyen las columnas de *composición de equipo*.

De los hechizos nos importan tres para las columnas de conteo, identificados por número: **4** Flash, **12** Teleport, **14** Ignite. Contar cuántos lleva cada equipo dice algo del estilo de juego que planea. Smite (el **11**) no se cuenta: el juego se lo impone al jungla, así que da 1 en toda partida.

> UN DETALLE DE DISEÑO QUE CONVIENE PODER EXPLICAR
>
> El catálogo se guarda en bronce **particionado por versión** (`ddragon/version=16.17.1/`). No es capricho: los campeones cambian entre parches, y una partida vieja tiene que poder reinterpretarse con el catálogo que le correspondía en su momento. Sin esa partición, reprocesar el bronce dentro de seis meses daría resultados distintos.

6. El recorrido de semilla a dataset

Riot **no publica un listado de partidas**. Publica un ranking de jugadores, y a cada jugador se le pueden pedir sus últimas partidas. Así que para llegar a las partidas hay que entrar por los jugadores. Ése recorrido —de un ranking a un dataset de partidas— es el corazón del pipeline:

```
por cada plataforma (la2, la1, br1, na1, euw1, kr):
  por cada tier, en ORDEN ALEATORIO (Hierro .. Challenger):
    por cada división y página:

      [A/B] pedir el ranking  ..................... la SEMILLA de jugadores

      por cada jugador del ranking:
        [D] pedir los ids de sus últimas 15 partidas clasificatorias

        por cada partida que todavía no tengamos:
          [E] pedir el detalle completo  .......... va a BRONCE

          aplicar los filtros de admisión:
             - ¿es de la Season 16?
             - ¿duró más de 5 minutos?   (descarta remakes)
             - ¿tiene 10 participantes, 5 por equipo?
          si no pasa -> anotarla como descartada y NO volver a bajarla nunca

          por cada uno de los 10 jugadores de esa partida:
            [G] pedir su maestría con el campeón que usó  .... va a BRONCE
            [F] pedir su entrada de ranking  ................. va a BRONCE

y después, por cada región (americas, europe, asia):
  por cada partida del bronce que todavía no tenga su línea de tiempo:
    [H] pedir el timeline  ................................. va a BRONCE
    si Riot contesta 404 -> anotarla y NO volver a pedirla nunca
```

La segunda pasada recorre **todo el bronce**, no sólo lo que bajó la corrida: así un bronce juntado antes de que existiera esa pasada se completa sin volver a pedir las partidas. Cuesta **un pedido por partida**, y como match-v5 vive en el host de la región, se reparte por región y no por plataforma (IV.5, tarea 10).

DOS DECISIONES DE ESTE RECORRIDO QUE HAY QUE PODER DEFENDER

> **POR QUÉ LOS TIERS SE RECORREN EN ORDEN ALEATORIO**
>
> Si se recorrieran siempre de Hierro hacia arriba, una corrida cortada por la mitad dejaría un dataset con puros jugadores de bronce, y el modelo aprendería el **sesgo de recolección** en vez de la señal real. Mezclando el orden, cualquier corte deja una muestra parecida al total. Con una key que vence cada 24 horas, que la corrida se corte no es hipotético: es lo normal.

> **LA DISTRIBUCIÓN DE RANGOS DEL DATASET NO ES LA DE LA SEMILLA**
>
> Los jugadores se muestrean recorriendo el ranking, pero de cada partida entran **los 10 participantes**, sin importar su rango. Como el emparejamiento junta gente de nivel parecido, eso no distorsiona mucho, pero es una diferencia real entre «cómo elegimos» y «qué terminamos midiendo». Es exactamente el tipo de matiz que un docente puede preguntar, y la respuesta honesta es reconocerlo.

CUÁNTO CUESTA CADA PARTIDA, MEDIDO

Medido sobre la corrida grande del 5–6/9: **283.522 pedidos para 16.908 partidas = 16,8 pedidos por partida**. El desglose es 1 pedido de detalle de partida y ~16 de perfiles y maestrías. Por eso el cuello de botella no es `match-v5` sino los endpoints de plataforma, y por eso importa tanto paralelizar por plataforma.

El número **baja a medida que el bronce crece**, porque los perfiles ya guardados no se vuelven a pedir: la plataforma que más lejos llegó (LAN, 3.334 partidas) terminó en **11,7 pedidos por partida**, contra 19,4 de la que menos avanzó. La tabla completa está en VI.4.

Ese número mejora con el volumen: un jugador que aparece en varias partidas se consulta una sola vez, porque el cliente cachea los perfiles. Cuanto más grande el dataset, más barata sale cada partida nueva.

PARTE IV

El repositorio, archivo por archivo

1. Árbol completo y criterio de organización

```
FF-15/
├── CLAUDE.md                    151 líneas · contexto e instrucciones de trabajo
├── README.md                    271 líneas · el entregable escrito
├── Dockerfile                     4 líneas · la imagen del entorno
├── requirements.txt               3 líneas · paquetes de Python
├── packages.txt                   0 líneas · paquetes de sistema (vacío)
├── pyproject.toml                32 líneas · configuración de ruff
├── .gitignore                    23 líneas · qué NO se versiona
├── .dockerignore                           · qué no entra a la imagen
├── .env                                    · PYTHONPATH (no tiene secretos)
├── airflow_settings.yaml                   · LA API KEY · gitignoreado
├── airflow_settings.example.yaml           · plantilla sin la key, versionada
│
├── .astro/                                 · metadatos de Astro CLI
│   ├── config.yaml                         · nombre del proyecto
│   ├── dag_integrity_exceptions.txt        · archivos a ignorar al parsear
│   └── test_dag_integrity_default.py       · chequeo que trae Astro
│
├── .claude/skills/proyecto-integrador-ff15/
│   ├── SKILL.md                            · workflow del proyecto
│   └── references/                         · 5 documentos de referencia
│
├── dags/
│   ├── .airflowignore                      · vacío
│   └── lol_ingest.py           1088 líneas · EL DAG: sólo orquestación
│
├── include/
│   ├── lol/                                · LA LÓGICA · sin importar Airflow
│   │   ├── __init__.py            9 líneas
│   │   ├── riot.py              426 líneas · cliente, pool de keys, límites
│   │   ├── ddragon.py            88 líneas · catálogo de campeones y hechizos
│   │   ├── seeds.py              93 líneas · recorrido del ranking
│   │   ├── schema.py            138 líneas · las 137 columnas, las 35 del minuto N
│   │   ├── transform.py         191 líneas · JSON crudo → fila
│   │   └── timeline.py          245 líneas · timeline crudo → fila al minuto N
│   └── output/                             · SALIDAS · gitignoreado
│       ├── bronze/                         · capa bronce
│       ├── silver/_parciales/              · plata por plataforma
│       ├── reports/calidad.md              · el chequeo de la consigna
│       ├── reports/calidad_minutoN.md      · el chequeo del dataset al minuto N
│       ├── lol_AAAA-MM-DD.csv              · EL ENTREGABLE
│       └── lol_minN_AAAA-MM-DD.csv         · el dataset al minuto N
│
├── notebooks/                              · EL ANÁLISIS (Unidades 2+)
│   ├── requirements.txt                    · el stack de análisis, versiones exactas
│   ├── entrega-2/
│   │   ├── eda_entrega2.ipynb   167 celdas · el EDA, ejecutado
```

```
│   │   └── datos/lol_2026-09-06.csv      · el CSV congelado, versionado
│   ├── entrega-3/
│   │   ├── modelado_entrega3.ipynb 126 celdas · el modelado, ejecutado
│   │   └── datos/                        · lol_min5, lol_min10 y lol_min15 (2026-10-26),
│   │                                       con sus calidad_minutoN.md, versionados
│   └── entrega-4/
│       └── correcciones_entrega3.ipynb 47 celdas · la duración como clasificación
│
├── app/                                  · LA APLICACIÓN DE LA ENTREGA 4 (Parte XI)
│   ├── build_app.py           765 líneas · datos → modelo → gráficos de Altair → index.html
│   ├── plantilla.html         502 líneas · el HTML y los textos, con los números como
$VARIABLES
│   └── index.html                        · lo que se publica: generado, no se edita (~7 MB)
├── .github/workflows/pages.yml  40 líneas · publica app/ en GitHub Pages
│
├── tests/
│   ├── dags/test_dag_integrity.py 100 líneas · 11 tests
│   └── test_timeline.py       137 líneas · 8 tests, sin Airflow
│
├── docs/                                 · LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL
│   ├── documentacion-proyecto.html       · este documento (fuente editable)
│   ├── documentacion-proyecto.pdf        · este documento (116 páginas)
│   ├── informe-sesgo-muestreo.{html,pdf} · el anexo sobre el sesgo por tier
│   ├── guion-defensa-entrega2.{html,pdf} · el guión de la defensa de la Entrega 2
│   ├── guion-defensa-entrega3.{html,pdf} · el guión de la defensa de la Entrega 3
│   ├── guion-defensa-entrega4.{html,pdf} · el guión de la defensa de la Entrega 4
│   └── generar_pdf.py                    · regenera el PDF con Chrome
│
└── Documentacion/                        · material de la cátedra
```

EL CRITERIO QUE ORDENA TODO: `DAGS/` CONTRA `INCLUDE/`

Ésta es la separación más importante del proyecto y la cátedra la subraya:

> *«El dag-processor parsea `dags/` cada pocos segundos, así que ahí va sólo la definición del flujo. La lógica pesada vive en `include/` y se importa.»*

Nosotros llevamos esa idea un paso más allá, con una regla dura: **`include/lol/` no importa Airflow en ninguna línea.**

VENTAJA	POR QUÉ
Se puede testear sin Airflow	Los módulos se importan con `python` a secas y se prueban con `pytest` plano.
Se reusa en las Unidades 2, 3 y 4	En un notebook de exploración no hay un DAG alrededor, pero `from lol import schema` funciona igual.
El parseo del DAG es rápido	Nada pesado se importa al tope del archivo del DAG.

La frontera es estricta: si un módulo de `include/lol/` necesitara un valor de configuración de Airflow, se lo pasa la tarea por parámetro. Por eso `RiotClient` recibe las keys como argumento en vez de ir a buscarlas él mismo.

2. Configuración del entorno

`DOCKERFILE`

```
FROM astrocrpublic.azurecr.io/runtime:3.3-4

# El código del proyecto vive en include/lol y se importa como `lol`.
ENV PYTHONPATH="/usr/local/airflow/include:${PYTHONPATH}"
```

Sólo dos instrucciones. La primera fija la imagen base: **Astro Runtime 3.3-4**, que trae Airflow 3.3 ya armado — la misma versión que usa la cátedra. La segunda agrega `include/` a la ruta de búsqueda de Python, que es lo que permite escribir `from lol import schema` desde el DAG.

> UNA DIFERENCIA CON EL PROYECTO DE LA CÁTEDRA
>
> El `Dockerfile` de `airflow-fifa` instala Chromium con Playwright, porque scrapea un sitio protegido por Cloudflare. El nuestro no lo necesita: Riot es una API REST y se responde con pedidos HTTP comunes. Eso hace que nuestra imagen sea **alrededor de 1 GB más liviana** y que el primer arranque sea mucho más rápido.

`REQUIREMENTS.TXT`

```
pandas>=2.2
requests>=2.31
apache-airflow-providers-http>=6.0
```

Tres dependencias. `pandas` para armar y escribir los CSV, `requests` para hablar con la API, y el provider de HTTP para que exista el tipo de conexión `http` donde guardamos la key.

Importante: si se toca este archivo hay que hacer `astro dev restart`, porque los paquetes se instalan al construir la imagen. Cambiar un `.py` no necesita restart.

`PYPROJECT.TOML`

Configura **ruff**, el linter y formateador de Python. El proyecto de la cátedra no trae ninguno: el estilo se sostiene sólo por convención. Con un grupo de varias personas tocando los mismos archivos eso se degrada rápido, así que acá está por escrito: línea de 79 caracteres, orden de imports con `lol` reconocido como paquete propio, y un conjunto de reglas activas.

`.ASTRO/`

Metadatos que usa Astro CLI. `config.yaml` tiene el nombre del proyecto; `test_dag_integrity_default.py` es un chequeo que trae Astro y que corre con `astro dev parse`.

3. Credenciales y seguridad

Ésta es la parte donde el proyecto se juega algo serio, y donde hay un antecedente concreto que conviene conocer.

> EL ANTECEDENTE
>
> El prototipo previo del grupo (la carpeta `FF15`, sin guion) tenía **cinco API keys de Riot escritas en texto plano dentro de un archivo `.py`**, y ese repositorio está publicado en GitHub — con las keys también en el historial de commits, así que borrarlas del archivo no alcanza para sacarlas. Las development keys vencen cada 24 horas, así que el daño real fue acotado, pero el patrón es exactamente lo que no hay que hacer.

La cátedra lo dice literal en el apunte de Airflow: *«si tu fuente pide API key, token o usuario y contraseña, esa credencial va en una Connection, nunca en el `.py`»*.

CÓMO LO RESOLVIMOS

La key vive en una **Connection de Airflow** llamada `riot_api`, declarada en `airflow_settings.yaml`:

```
airflow:
  connections:
    - conn_id: riot_api
      conn_type: http
      conn_host: api.riotgames.com
      conn_schema: https
      conn_password: RGAPI-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

Astro CLI la carga sola al arrancar, así que no hay que darla de alta a mano en la interfaz. El código la lee así, y ésta es la única función de todo el proyecto que toca la credencial:

```
def api_keys() -> list[str]:
    """Las keys, desde la Connection. Nunca desde el código."""
    conn = BaseHook.get_connection(CONN_ID)
    crudo = conn.password or ""
    keys = [k.strip() for k in crudo.split(",") if k.strip()]
    if not keys:
        raise ValueError(
            f"La Connection `{CONN_ID}` no tiene ninguna API key ...")
    return keys
```

El `split(",")` es lo que habilita el **pool**: se pueden pegar varias keys separadas por coma —una por integrante— y el cliente las usa en paralelo.

LOS DOS ARCHIVOS, Y POR QUÉ SON DOS

ARCHIVO	¿SE VERSIONA?	POR QUÉ
`airflow_settings.yaml`	**NO**	Tiene la key real. Está en `.gitignore`.
`airflow_settings.example.yaml`	**SÍ**	Plantilla con un placeholder. Es lo que copia un integrante nuevo al clonar el repo.

> **UNA DIFERENCIA DELIBERADA CON EL PROYECTO DE LA CÁTEDRA**
>
> En `airflow-fifa` el archivo `airflow_settings.yaml` **sí** se versiona, y el comentario de su `.gitignore` explica por qué: su única conexión es la de la PokéAPI, que es pública y no tiene ningún secreto. En el nuestro hay una credencial real, así que la decisión se invierte. Saber *por qué* nuestro caso difiere del ejemplo es justamente el tipo de cosa que distingue copiar de entender.

4. `include/lol/` — la lógica del dominio

4.1 `RIOT.PY` · 426 LÍNEAS · EL CLIENTE DE LA API

Es el módulo más complejo del proyecto. Su responsabilidad: hablar con la API de Riot respetando los límites, rotando entre varias keys y sin que nadie de afuera tenga que pensar en eso.

Las constantes del dominio — el mapeo de plataformas, los rangos y los límites:

```
PLATFORM_ROUTING = {
    "la2": {"region": "americas", "name": "LAS"},
    "la1": {"region": "americas", "name": "LAN"},
    "br1": {"region": "americas", "name": "BR"},
    "na1": {"region": "americas", "name": "NA"},
    "euw1": {"region": "europe", "name": "EUW"},
    "kr": {"region": "asia", "name": "KR"},
}

ALL_TIERS = ["IRON", "BRONZE", "SILVER", "GOLD", "PLATINUM", "EMERALD",
             "DIAMOND", "MASTER", "GRANDMASTER", "CHALLENGER"]

# Los tres de arriba no tienen divisiones y su endpoint devuelve la liga
# entera: no acepta `page`.
APEX_TIERS = {"MASTER", "GRANDMASTER", "CHALLENGER"}

PER_SECOND_LIMIT = 20      ; PER_SECOND_WINDOW = 1.0
PER_TWO_MIN_LIMIT = 100    ; PER_TWO_MIN_WINDOW = 120.0
```

El limitador de velocidad es el corazón del módulo. La idea: se lleva la cuenta de los pedidos hechos por cada par *(key, host)*, y antes de disparar uno nuevo se verifica que haya cupo en las dos ventanas de tiempo.

```
def _tomar_turno(self, host: str, key: str | None = None) -> str:
    """Devuelve una key con cupo para `host`, esperando si hace falta.

    No castiga a una key en un host donde sí tiene cupo sólo porque
    está en cooldown en otro: los baldes son independientes.

    Si `key` viene dada, no rota: espera cupo en ESA key puntual. Es
    el caso de un pedido sobre un puuid (ver más abajo).
    """
    while True:
        ahora = time.time()
        esperas = []
        with self._lock:
            if key is not None:
                if key in self._invalidas:
                    raise _KeyDueñaInvalida(key)
                candidatas = [key]
            else:
                candidatas = [k for k in self.keys if k not in self._invalidas]
                if not candidatas:
                    raise RiotKeysExhausted(...)
            for _ in range(len(candidatas)):
                self._idx = (self._idx + 1) % len(candidatas)
                k = candidatas[self._idx]
                # ¿está esta key castigada en este host?
                # ¿cuántos pedidos lleva en los últimos 120 s?
                # ¿y en el último segundo?
                # si hay cupo: se anota el pedido y se devuelve la key
        # si ninguna tenía cupo, dormir lo mínimo necesario
        time.sleep(min(max(min(esperas), 0.02), 2.0))
```

POR QUÉ EL CONTROL ES *PROACTIVO* Y NO REACTIVO

La forma fácil sería mandar pedidos hasta que Riot conteste `429 Too Many Requests` y ahí frenar. Funciona, pero desperdicia un pedido y el tiempo de ida y vuelta *cada vez*. Nuestro cliente calcula antes de disparar si hay cupo, y sólo espera lo justo. El `429` queda igual como red de contención por si Riot aplica un límite que no conocemos.

UN `PUUID` SÓLO LO PUEDE LEER LA KEY QUE LO EMITIÓ

Riot devuelve cada `puuid` **encriptado para la key puntual** que hizo esa request. Pedir algo con él usando otra key del pool —aunque esa otra key sea perfectamente válida— da `400 Bad Request - Exception decrypting <puuid>`, un mensaje que no sugiere la causa real: parece un dato corrupto, no una key equivocada.

Por eso `_tomar_turno` tiene el parámetro `key`: los pedidos D, F y G (los que llevan un `puuid` en la URL) **no rotan**, van con la key que trajo ese `puuid` — la de `league_entries` para el jugador semilla, o la de `match` para los 10 participantes de una partida (esos `puuid` vienen embebidos en el detalle de la partida, encriptados para la key que pidió *esa* partida, no para la de la semilla). Si esa key venció mientras tanto, no hay fallback posible: se salta el pedido en vez de gastar reintentos contra keys que nunca van a poder leerlo.

Se encontró corriendo el pipeline con el pool completo: las seis plataformas fallaban con `400` desde el primer pedido, con las siete keys por igual. Se confirmó pegándole a la API con la misma URL y distintas keys: una respondía `200`, las demás `400 Exception decrypting`. El detalle completo está en las trampas conocidas de `.claude/skills/proyecto-integrador-ff15/references/riot-api.md`.

El manejo de errores, que traduce cada código HTTP a una acción distinta:

CÓDIGO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACE EL CLIENTE
`200`	Todo bien	Devuelve el JSON (y la key que respondió, para poder heredarla en pedidos siguientes sobre el mismo puuid).
`429`	Demasiados pedidos	Lee el encabezado `Retry-After`, castiga esa key *en ese host* y sigue con otra key.
`401` / `403`	Key inválida o vencida	La saca del pool. Si se vacía el pool, lanza `RiotKeysExhausted` con un mensaje que dice exactamente qué hacer.
`400` con key dueña de un puuid	Esa key venció o quedó inválida entre medio	No hay otra key que sirva para ese puuid: se salta el pedido en vez de reintentar.
`404`	No existe	Devuelve `None` sin reintentar.
`5xx` / timeout	Problema del servidor o de red	Reintenta con espera creciente.

El timeline (endpoint H) es el único método que no devuelve la key que respondió, porque no trae `puuid` que haya que heredar. Devuelve, en cambio, si la respuesta fue un `404`: no es lo mismo «Riot no tiene esta línea de tiempo» —se anota y no se vuelve a pedir nunca— que «se agotaron los reintentos» —se reintenta en la próxima corrida—. El cliente ya distinguía los dos casos (en el 404 devuelve la key, en el agotamiento no); el método sólo lo hace explícito:

```
def timeline(self, region, match_id):
    url = (f"https://{region}.api.riotgames.com/lol/match/v5/matches/"
           f"{match_id}/timeline")
    datos, key = self._request(url)
    return datos, (datos is None and key is not None)   # (datos, no_existe)
```

Las cachés en memoria. Un jugador aparece en muchas partidas; sin caché, cada partida volvería a pedir los mismos 10 perfiles. Con ella, el costo por partida baja a medida que el dataset crece.

Las dos funciones puras del final traducen las respuestas crudas a valores del dataset. Están en este módulo pero no dependen de la red, y eso es lo que permite que la capa plata las use leyendo del bronce:

```
def resumen_liga(entradas):
    """De las entradas de liga crudas al elo estimado y el winrate."""
    for e in (entradas or []):
        if e.get("queueType") != "RANKED_SOLO_5x5":
            continue          # un jugador puede tener también flex:
                              # mezclarlas compararía cosas distintas
        ...
        return {"estimated_elo": TIER_BASE_MMR[tier] + RANK_BONUS[rank]
                                 + int(lp * 0.5),
                "winrate": round(wins / total, 4),
                "es_unranked": 0}
    return {"estimated_elo": 1500, "winrate": 0.50, "es_unranked": 1}
```

4.2 `DDRAGON.PY` · 88 LÍNEAS · EL CATÁLOGO DEL JUEGO

Descarga e indexa los metadatos de campeones y hechizos. Está separado del cliente de Riot a propósito: Data Dragon es público, no pide key y no tiene límite, así que mezclarlo con el pool de keys sería gastar cupo en algo que no lo necesita.

La función clave reindexa el catálogo:

```
def index_champions(champion_json: dict) -> dict[int, dict]:
    """Indexa por id numérico, que es como los devuelve match-v5.

    El CDN los publica indexados por nombre interno ("MonkeyKing"), pero
    las partidas traen `championId`. Sin este reindexado habría que hacer
    una búsqueda lineal por cada uno de los 10 campeones de cada partida.
    """
```

4.3 `SEEDS.PY` · 93 LÍNEAS · EL RECORRIDO DEL RANKING

Un **generador** que va entregando jugadores del ranking. Es un generador y no una lista por una razón concreta: la corrida se corta cuando se alcanza la cuota de partidas, no cuando se agota el ranking. Pedir todas las páginas por adelantado gastaría cupo en jugadores que no se van a visitar nunca.

```
def iter_puuids(client, platform, tiers, max_paginas=40, semilla=None):
    rnd = random.Random(semilla)
    vistos: set[str] = set()

    for page in range(1, max_paginas + 1):
        tiers_mezclados = list(tiers)
        rnd.shuffle(tiers_mezclados)          # el orden aleatorio
        for tier in tiers_mezclados:
            divisiones = ["I"] if tier in APEX_TIERS else DIVISIONS
            if tier in APEX_TIERS and page > 1:
                continue                       # su endpoint no pagina
            for division in divisiones:
                entradas, owner_key = client.league_entries(
                    platform, tier, division, page)
                rnd.shuffle(entradas)
                for e in entradas:
                    puuid = e.get("puuid")
                    if not puuid or puuid in vistos:
                        continue
                    vistos.add(puuid)
                    yield puuid, tier, owner_key   # la key dueña del puuid
```

El `owner_key` viaja con cada `puuid` hasta `land_bronze`, que lo usa para `match_ids`. Y cuando `match()` trae el detalle de una partida, la key que respondió esa llamada se vuelve la dueña de los `puuid` de los 10 participantes, para `league_by_puuid` / `mastery`. Ver el aviso sobre keys y puuids en 4.1.

4.4 `SCHEMA.PY` · 138 LÍNEAS · EL CONTRATO DEL DATASET

Define **qué columnas tiene el dataset y en qué orden**. Es el contrato: si el transformador produce algo distinto, la validación falla y el DAG falla.

```
EQUIPOS = ["t1", "t2"]
POSICIONES = ["top", "jng", "mid", "bot", "sup"]

FEATURES_JUGADOR = [        # 10 por jugador
    "champ_id", "champ_name", "sum1", "sum2",
    "rune_primary", "rune_sub",
    "player_elo", "player_winrate", "champ_mastery_pts", "is_main",
]

FEATURES_EQUIPO = [ ... ]   # 17 por equipo

def columnas_equipo(prefijo):
    """Las 50 columnas de jugador + 17 de equipo, para t1 o t2."""
    cols = [f"{prefijo}_{pos}_{f}"
            for pos in POSICIONES for f in FEATURES_JUGADOR]
    cols += [f"{prefijo}_{f}" for f in FEATURES_EQUIPO]
    return cols

COLUMNS = (IDENTIDAD + TARGET + CALIDAD
           + columnas_equipo("t1") + columnas_equipo("t2"))
```

Las columnas se **generan**, no se escriben a mano. Así es imposible que se escape un typo en `t2_sup_champ_mastery_pts`, y agregar una variable por jugador es cambiar una lista de diez elementos en vez de escribir veinte nombres.

La cuenta: `3 + (10 × 5 × 2) + (17 × 2) = 3 + 100 + 34 = 137`.

Desde el 25/10 el módulo define también el contrato del **segundo dataset**, el del minuto N (V.8). Se genera igual, de una lista:

```
METRICAS_MINUTO = ["gold", "xp", "cs", "level", "kills", "towers",
                   "plates", "elite_monsters", "wards_placed", "wards_killed"]

def columnas_minuto(minuto):
    s = f"_m{minuto}"
    cols = ["match_id", "game_duration_s"]
    for m in METRICAS_MINUTO:
        cols += [f"t1_{m}{s}", f"t2_{m}{s}", f"dif_{m}{s}"]
    cols += [f"t1_first_blood{s}", f"t2_first_blood{s}", f"first_blood_s{s}"]
    return cols
```

La cuenta: `2 + (10 × 3) + 3 = 35`. El minuto va en el nombre de cada columna para que los datasets de dos minutos distintos —el 5 y el 10— se puedan unir por `match_id` sin pisarse.

El módulo también fija las **reglas de admisión**:

```
SEASON_PREFIX = "16."
DURACION_MINIMA_S = 300               # descarta remakes
DURACION_MAXIMA_PLAUSIBLE_S = 20_000  # ~5,5 hs: nada dura tanto
```

4.5 `TRANSFORM.PY` · 191 LÍNEAS · DE JSON CRUDO A FILA

Todo este módulo es **puro**: no toca la red ni el disco. Recibe el JSON tal como lo guardó el bronce más los perfiles de los jugadores, y devuelve un diccionario con las 137 columnas. Esa pureza es lo que permite corregir un error de parseo y reprocesar todo el bronce sin gastar un solo pedido.

La corrección de la unidad de tiempo — una trampa real de esta fuente:

```
def normalizar_duracion(bruto) -> int:
    """`gameDuration` a segundos.

    Riot cambió el criterio alrededor del parche 11.20: las partidas con
    `gameEndTimestamp` lo devuelven en segundos y las anteriores en
    milisegundos. Mezclar las dos unidades en la misma columna arruinaría
    el target sin que nada falle, que es la peor clase de bug.
    """
    valor = int(bruto or 0)
    if valor > schema.DURACION_MAXIMA_PLAUSIBLE_S:
        log.info("gameDuration=%s parece venir en ms; se convierte a s.", valor)
        valor = valor // 1000
    return valor
```

Los filtros de admisión, que lanzan una excepción con el motivo exacto:

```
def admitir(match_data: dict):
    info = match_data.get("info") or {}
    version = info.get("gameVersion") or ""
    if not version.startswith(schema.SEASON_PREFIX):
        raise PartidaDescartada(f"no es Season 16 (gameVersion={version!r})")
    duracion = normalizar_duracion(info.get("gameDuration"))
    if duracion < schema.DURACION_MINIMA_S:
        raise PartidaDescartada(f"dura {duracion}s, parece un remake")
    participantes = info.get("participants") or []
    if len(participantes) != 10:
        raise PartidaDescartada(f"tiene {len(participantes)} participantes, no 10")
    for team_id in (100, 200):
        n = sum(1 for p in participantes if p.get("teamId") == team_id)
        if n != 5:
            raise PartidaDescartada(f"el equipo {team_id} tiene {n} jugadores, no 5")
    return info, participantes, duracion
```

La asignación de carriles, y una corrección importante respecto del prototipo previo:

```
def ordenar_por_rol(participantes):
    """Ordena los 5 de un equipo en top/jng/mid/bot/sup.

    Devuelve también CUÁNTOS quedaron sin emparejar. `teamPosition`
    puede venir vacío en remakes y en partidas con autofill; en ese caso
    el jugador se coloca igual en el slot que sobre —descartar la partida
    entera sería peor— pero el conteo viaja hasta la columna
    `roles_inferidos`, así esas filas se pueden filtrar más adelante en
    vez de arrastrar una etiqueta silenciosamente equivocada.
    """
```

UN BUG DEL PROTOTIPO PREVIO, CORREGIDO

El prototipo hacía exactamente lo mismo **sin contar nada**. Cuando la fuente no informaba la posición, el jugador terminaba etiquetado como «jungla» sin haberlo sido, y no quedaba ningún rastro. El dato estaba mal y no había forma de saberlo. Ahora la columna `roles_inferidos` registra cuántos jugadores de esa partida quedaron sin emparejar, y las filas afectadas se filtran con `df[df.roles_inferidos == 0]`. **El error existía igual; lo que cambió es que ahora es visible.**

4.6 `timeline.py` · 245 líneas · del timeline crudo al minuto N

Es puro, como `transform.py`: recibe la partida y su línea de tiempo tal como las guardó el bronce y devuelve una fila de `schema.columnas_minuto`. El **minuto de corte es un parámetro**, no una constante: el bronce guarda el timeline entero, así que pasar del minuto 5 al 10 es volver a correr la plata, sin pedirle nada a Riot.

El timeline trae dos cosas, y de cada una sale una parte de la fila:

- **Cuadros** (`frames`), uno por minuto, con una foto de cada jugador. Se toma el **primer cuadro que alcanza el corte**: el del minuto 5 no cae exacto en los 300.000 ms sino unos milisegundos después, y el primero que llega es la foto más cercana sin mirar antes de tiempo. De ahí salen oro, experiencia, súbditos y nivel.
- **Eventos** (`events`), cada uno con su momento en milisegundos. Se cuentan los que pasaron **hasta el corte inclusive**: asesinatos, torres, placas, monstruos épicos y wards.

Los eventos nombran a los jugadores por `participantId` (1 a 10), no por equipo. El equipo sale del `participantId` del detalle de la partida y **no del** `puuid`: la partida y su timeline pueden haber llegado con keys distintas del pool, y el `puuid` viene encriptado distinto para cada key (la trampa del 400 de 4.1).

> **UNA LECTURA DE LA FUENTE QUE SE VERIFICA CON DATOS, NO DE MEMORIA**
>
> En las torres y las placas, el evento trae un `teamId`. El módulo lo lee como el equipo **dueño** de la torre —el que la pierde— y le anota el punto al rival. Al escribirlo no había un timeline real a mano para confirmarlo, así que en vez de confiar se agregó `chequeo_contra_partida`: recorre la partida **entera** y compara cada conteo con el total que trae el detalle de la partida —torres, monstruos y primera sangre contra `teams[].objectives`; kills contra la suma de `kills` de los jugadores; placas contra `challenges.turretPlatesTaken`; wards contra `wardsPlaced` y `wardsKilled`—. Si una lectura estuviera al revés, esa métrica no coincidiría en ninguna partida, y se vería en el reporte del minuto (VI.8). Hay un test que lo prueba: dar vuelta las torres en un caso sintético hace saltar el chequeo. **Con datos reales, las torres coincidieron en el 100 % de las partidas**: la lectura del `teamId` como dueño de la torre es la correcta (V.8).

> **LO QUE ENSEÑÓ LA PRIMERA CORRIDA: UN CHEQUEO QUE FALLA NO SIEMPRE ES UNA LECTURA MALA**
>
> Hasta el 27/10 los kills se comparaban contra `teams[].objectives.champion.kills`, y coincidían en el 84,7 % de las partidas. En las 20 partidas de cola 420 del bronce local, ese total coincide siempre con las **muertes del rival**, y en 4 de los 40 equipos supera por uno a la suma de los kills de sus jugadores: cuenta las ejecuciones, que no son de nadie y que el módulo, a propósito, no cuenta. El error estaba en el total de referencia, no en la lectura del evento. El chequeo ahora compara contra los kills de los jugadores; el porcentaje nuevo sale la próxima vez que se corra la plata. La misma duda queda abierta para las placas (V.8).

Dos decisiones más, que salen de la misma regla de no mentir con un cero:

- **Una partida que terminó antes del minuto de corte queda afuera**, con `PartidaDescartada`. No tiene «estado al minuto 5»; meterla con ceros diría que en el minuto 5 no pasó nada, cuando en realidad no hubo minuto 5.
- **Un asesinato con `killerId` o no suma para nadie**: lo hizo una torre o un súbdito. Igual que en el marcador del juego. Por eso tampoco cuenta como primera sangre.

5. `dags/lol_ingest.py` — la orquestación

1088 líneas, pero la mayoría son docstrings: cada tarea explica *por qué* está donde está. Esos textos se renderizan en la interfaz de Airflow y son la chuleta para la defensa oral.

LA DECLARACIÓN DEL DAG

```
@dag(
    dag_id="lol_ingest",
    schedule=None,
    start_date=pendulum.datetime(2026, 8, 1,
                                 tz="America/Argentina/Buenos_Aires"),
    catchup=False,
    max_active_tasks=6,
    tags=["ciencia-de-datos", "unidad-1", "integrador", "5K09-02"],
    doc_md=__doc__,
    params={ ... },
)
def lol_ingest():
    ...

lol_ingest()   # SIN ESTA LÍNEA el DAG no aparece en la interfaz
```

ARGUMENTO	QUÉ SIGNIFICA
`schedule=None`	Se dispara a mano, no automáticamente. Justificado abajo.
`catchup=False`	Si el entorno estuvo apagado una semana, no intenta recuperar las corridas perdidas.
`max_active_tasks=6`	Las seis plataformas corren a la vez.
`doc_md=__doc__`	El docstring del archivo se muestra en la interfaz.

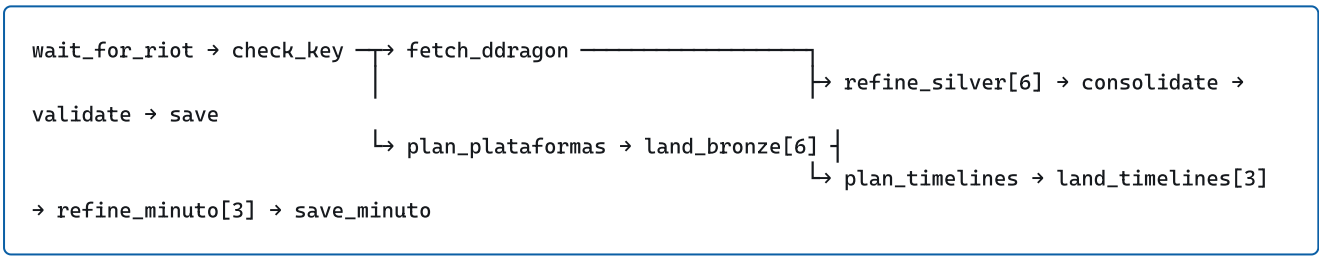
> **POR QUÉ `SCHEDULE=NONE` Y NO `@DAILY`**
>
> El DAG de la cátedra corre todos los días. El nuestro no, y la razón es concreta: la development key de Riot **vence cada 24 horas**. Un DAG programado corriendo sin nadie mirando fallaría todos los días apenas venciera la key, y el ruido de esas fallas taparía las reales. Se dispara a mano, con la key recién renovada. Es una decisión defendible y hay que saber explicarla: el DAG de ejemplo de la cátedra (`pokemon_api`) también usa `schedule=None`.

LOS SEIS PARÁMETROS DE CORRIDA

PARÁMETRO	DEFAULT	QUÉ HACE
`partidas_objetivo`	1500	Cuántas partidas juntar. Se reparte en partes iguales entre las plataformas.
`plataformas`	las 6	Qué servidores recorrer.
`tiers`	los 10	De qué rangos salen los jugadores semilla.
`forzar`	`false`	Ignora el bronce ya bajado y vuelve a pedir todo, timelines incluidos.
`buscar_partidas_nuevas`	`true`	Con `false` no se agranda el bronce: `land_bronze` termina sin pedir nada y la corrida sólo completa los timelines que falten y rehace los dos datasets. Es el modo para un bronce que ya tiene miles de partidas (VI.8).
`minuto_corte`	5	En qué minuto se mira el estado de la partida, de 1 a 60. Cambiarlo no pide nada a Riot.

Todos llevan `title` y `description` en castellano, para que el formulario de disparo de la interfaz se explique solo.

EL GRAFO



Las dos ramas salen de `land_bronze` y no dependen una de la otra: si la del timeline falla —por ejemplo, porque la key vence a mitad de camino—, la principal entrega su dataset igual. Las del timeline se mapean sobre **3 regiones**, no sobre 6 plataformas; el porqué está en la tarea 10.

LAS TRECE TAREAS, UNA POR UNA

1 · `wait_for_riot` — un *sensor*. Comprueba que la API responde y que la key sirve. Sondea cada 2 minutos hasta 30, en modo `reschedule` para no ocupar un trabajador durmiendo, y con `soft_fail=True` para que agotar el tiempo deje la tarea en *salteada* y no en *fallada*: que Riot no responda no es un error de nuestro pipeline.

Distingue dos fallas que se resuelven distinto, y eso es lo que la hace útil:

```
try:
    responde = cliente.ping()
except RiotKeysExhausted as e:
    # Ninguna key del pool sirve. Cortar ya, no seguir sondeando.
    return PokeReturnValue(is_done=True,
                           xcom_value={"ok": False, "motivo": str(e)})

if responde:
    return PokeReturnValue(is_done=True, xcom_value={"ok": True})

log.warning("Riot no responde todavía. Reintento en 2 min.")
return PokeReturnValue(is_done=False)
```

VERIFICADO EN LA PRÁCTICA

Con una key inválida, esta tarea resuelve **en 3 segundos** en vez de sondear media hora. Si Riot está caído, en cambio, espera los 30 minutos completos, porque un corte de diez minutos no tiene por qué arruinar la corrida. *Esperar arregla un corte; no arregla una key vencida.*

2 · `check_key` — un *cortocircuito*. Si el sensor no consiguió respuesta, devuelve `False`, todo lo de abajo queda salteado y la corrida termina **bien**. Corre con `trigger_rule=ALL_DONE` porque su tarea anterior puede haber quedado salteada — que es justamente el caso que tiene que manejar. Con la regla por defecto no se ejecutaría nunca cuando más falta hace.

3 · `fetch_ddragon` — primera tarea de **bronce**. Baja el catálogo de campeones y hechizos y lo guarda crudo, particionado por versión. Si ya está, no lo vuelve a pedir.

4 · `plan_plataformas` — reparte el objetivo entre las plataformas elegidas:

```
cuota = math.ceil(params["partidas_objetivo"] / len(plataformas))
```

POR QUÉ SE REPARTE POR ADELANTADO

Airflow corre cada tarea mapeada en **su propio proceso**, así que no existe un contador compartido en memoria como tendría un script monolítico. La cuota se reparte antes de arrancar y se deduplica al final. Es un ejemplo lindo de cómo la arquitectura del orquestador condiciona el diseño del algoritmo.

5 · `land_bronze` — **bronce**. Se mapea sobre las plataformas, así que en la interfaz aparecen seis instancias. **Junto con `land_timelines`, son las únicas tareas del DAG que bajan datos de la red.** Con `buscar_partidas_nuevas=false` termina en el acto sin pedir nada. No parsea, no limpia, no valida: guarda el JSON tal como vino y anota dónde quedó.

El detalle más valioso de esta tarea es el orden de las operaciones:

```
datos = cliente.match(region, match_id)

# Se filtra ANTES de gastar ~17 pedidos en los perfiles de los
# 10 jugadores de una partida que igual se va a tirar.
try:
    _, participantes, _ = transform.admitir(datos)
except transform.PartidaDescartada as e:
    descartadas.add(match_id)      # y NO se vuelve a bajar nunca
    continue

escribir_json(destino, datos)

with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
    list(pool.map(perfil_de, participantes))
```

Además, la escritura es **atómica**: se escribe a un archivo temporal y se renombra. Así una tarea cortada a mitad de escritura no deja un archivo truncado que reviente el parseo después.

6 · `refine_silver` — **plata**. Una por plataforma, y **sin red**. Convierte el JSON crudo en filas tipadas leyendo del bronce.

UN BUG QUE ENCONTRAMOS Y CORREGIMOS, Y QUE VALE LA PENA CONOCER

La primera versión iteraba sólo las partidas que había bajado *esa* corrida. Con eso, correr el DAG una segunda vez nunca hubiera hecho crecer el CSV: cada corrida producía un archivo con su propia cuota y pisaba el anterior. Toda la estrategia de acumular hacia 20.000 en varias tandas no funcionaba. Ahora hace `glob` sobre **todo el bronce** de su plataforma:

```
rutas = sorted(
    (BRONCE_DIR / "matches" / f"plataforma={platform}").glob("*.json.gz"))
```

Verificado a escala real el 6/9: con **19.133 partidas ya en bronce**, una corrida de cuota 2 por plataforma bajó 12 partidas nuevas y produjo un CSV de **19.145 filas** — el acumulado entero, no las 12 de esa corrida. Es la propiedad que permite regenerar el entregable en 15 minutos sin volver a recolectar.

7 · `consolidate` — junta los parciales de las seis plataformas, **deduplica por** `match_id` y castea los tipos. La deduplicación acá es lo que sostiene la promesa de que la clave primaria es única, que es el criterio que más pesa en la entrega.

8 · `validate` — los chequeos duros. Si alguno falla, el DAG falla: no se publica un dataset roto. Verifica que las columnas sean exactamente las esperadas, que la clave no repita, que no haya nulos en las columnas obligatorias, que el objetivo esté en rango plausible y que ninguna columna esté 100 % vacía.

Y además escribe el **reporte de calidad** en `include/output/reports/calidad.md`, con los seis números que la consigna pide tener a mano — para no calcularlos a las apuradas cinco minutos antes de la entrega.

9 · `save` — escribe el entregable fechado. Un detalle sutil:

```
dag_run = context["dag_run"]
momento = dag_run.logical_date or dag_run.run_after
ds = momento.date().isoformat()
```

La fecha sale del *DagRun* y no de la variable `ds`. `ds` sólo existe cuando el DAG tiene `schedule`, y el nuestro corre a demanda. Es un tropiezo clásico al pasar de Airflow 2 a 3, y está explícitamente listado entre los errores frecuentes del apunte de la cátedra.

Las cuatro que siguen son la **rama del timeline**, agregada el 25/10.

10 · `plan_timelines` — agrupa las plataformas por **región continental**. El timeline vive en match-v5, que se pide al host de la región. Cada tarea mapeada corre en su propio proceso, con su propio limitador: si las cuatro plataformas de `americas` pidieran timelines por separado, cada una creería tener el cupo entero del host y entre las cuatro lo pasarían cuatro veces, a fuerza de `429`. Con una tarea por región, un solo limitador lleva la cuenta exacta. Recibe la salida de `land_bronze` para correr **después** de que el bronce de partidas esté completo.

> **EL MISMO PROBLEMA EXISTE EN `LAND_BRONZE`, Y POR QUÉ NO SE TOCÓ**
>
> Las cuatro tareas de `americas` de `land_bronze` también comparten el host de match-v5 con limitadores separados. Ahí pesa poco porque el cuello de botella son los perfiles, que van a hosts de plataforma (III.6: 1 pedido de partida contra ~16 de perfiles). En el timeline es al revés: **todos** los pedidos van al host de la región.

11 · `land_timelines` — **bronce**. Una por región. Recorre todo el bronce de partidas de la región y pide el timeline de las que no lo tienen, con cuatro hilos que comparten el limitador. Mismas reglas que `land_bronze`: guarda el timeline **entero**, tal como llega —recortarlo al minuto 5 obligaría a pedir 19.000 timelines de nuevo el día que se quiera el minuto 10—; es append-only; y un `404` se anota en `bronze/descartadas/sin_timeline_plataforma=X.txt` para no preguntar de nuevo, mientras que un fallo transitorio no se anota y se reintenta en la próxima corrida. Si las keys vencen a mitad de camino, la tarea falla, pero lo bajado ya está en disco y el índice se guarda igual.

12 · `refine_minuto` — **plata**. Una por región, **sin red**. Lee la partida y su timeline del bronce y llama a `timeline.estado_al_minuto`. Además corre el **chequeo contra la partida** sobre cada una (4.6) y manda por XCom cuántas coinciden de cuántas se compararon: catorce números, no datos.

13 · `save_minuto` — junta las regiones, deduplica y valida: columnas exactas, clave única, ningún nulo fuera de `first_blood_s_mN`. Si falla un chequeo, falla el DAG. Hace en una sola tarea lo que la rama principal reparte en tres, porque este dataset tiene 35 columnas de tipos conocidos y no necesita el casteo de `consolidate`. Escribe `lol_minN_AAAA-MM-DD.csv` (fechado igual que `save`, sin `ds`) y el reporte `reports/calidad_minutoN.md`, con la tabla del chequeo de eventos. Si una métrica no coincide en todas las partidas, además lo deja como *warning* en el log.

6. Tests, calidad de código y documentación

`TESTS/DAGS/TEST_DAG_INTEGRITY.PY` · 11 TESTS

GRUPO	QUÉ VERIFICA
El DAG	Que no haya errores de import, que se registre, que estén las trece tareas, que corra a demanda y que no haga catchup.
El esquema	Que sean 137 columnas sin repetidas, que cada columna caiga en exactamente un grupo de tipo, y que estén la clave y el objetivo. Y que el dataset al minuto tenga 35 columnas sin repetidas, empiece por la clave y el objetivo, y que las del minuto 5 no choquen con las del 10.
Las trampas de la fuente	Que una duración en milisegundos se normalice, y que un `teamPosition` vacío se cuente en `roles_inferidos`.

Los dos últimos son los más valiosos: son *tests de regresión* sobre bugs reales. Si alguien en el futuro simplifica esa lógica sin entenderla, el test lo frena.

`TESTS/TEST_TIMELINE.PY` · 8 TESTS

No importa Airflow —`timeline.py` es puro—, así que se prueba con una partida y un timeline sintéticos armados con la forma de match-v5. Verifica que se tome el primer cuadro que alcanza el corte, que los eventos posteriores al corte no cuenten, que una ejecución (`killerId` 0) no sea primera sangre, que sin primera sangre antes del corte el segundo quede vacío, que una partida más corta que el corte quede afuera, y que el chequeo contra la partida coincida cuando todo está bien y **salte cuando las torres se leen al revés**, y que los asesinatos se comparen contra los de los jugadores y no contra `objectives.champion`, que incluye las ejecuciones. Lo que no puede verificar un test sintético es que la forma real de la fuente sea ésa: eso lo verifica el chequeo con datos reales.

> **UN DETALLE TÉCNICO QUE COSTÓ DESCUBRIR**
>
> En Airflow 3, `DagBag.get_dag()` consulta la tabla `dag` de la base de metadatos, que no existe en el contexto de pytest. Hay que usar el diccionario `DagBag.dags`, que es el resultado directo del parseo. Vale la pena saberlo: los tests del proyecto de la cátedra (`airflow-fifa`) **fallan**, en parte por esto y en parte porque quedaron desactualizados respecto de su propio DAG.

DOCUMENTACIÓN DEL REPOSITORIO

ARCHIVO	PARA QUÉ
`README.md`	El entregable escrito: qué es el dataset, cómo se ejecuta, y las decisiones que hay que poder defender.
`CLAUDE.md`	Contexto e instrucciones para trabajar en el repo con asistencia de IA. Incluye la regla de mantener este documento actualizado.
`.claude/skills/`	La skill del proyecto: el workflow y cinco documentos de referencia (entregas, criterios, convenciones de Airflow, la API de Riot, el esquema).
`docs/`	Este documento y el script que regenera el PDF.
`Documentacion/`	El material original de la cátedra. Es la fuente de verdad de las consignas.

PARTE V

El dataset producido

1. Unidad de análisis, clave y objetivo

Una fila es	una partida clasificatoria de League of Legends, modalidad Solo/Duo (cola 420), de la Season 16
Clave primaria	`match_id` — por ejemplo `LA2_1617259431`
Columna objetivo	`game_duration_s` — duración en segundos, continua
Tipo de problema	Regresión (el objetivo es un número continuo, no una categoría)
Ancho	137 columnas

El `match_id` lleva el prefijo de la plataforma donde se jugó (`LA2_`, `KR_`, `EUW1_`...), lo cual tiene un efecto lateral útil: la clave es única a nivel global sin necesidad de combinarla con nada, y de paso permite saber de qué servidor vino cada partida con un simple `df.match_id.str.split("_").str[0]`.

2. Las 137 columnas por bloques

La cuenta: `3 + (10 × 5 × 2) + (17 × 2) = 137`.

BLOQUE A · IDENTIDAD, OBJETIVO Y CALIDAD — 3 COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	DE DÓNDE SALE
`match_id`	texto	`metadata.matchId` del detalle de partida
`game_duration_s`	entero	`info.gameDuration`, con la corrección de milisegundos
`roles_inferidos`	entero	**Derivada.** Cuántos de los 10 jugadores no traían su carril informado

BLOQUE B · POR JUGADOR — 100 COLUMNAS

Diez variables × cinco posiciones × dos equipos. El nombre se arma como `{t1|t2}_{top|jng|mid|bot|sup}_{variable}`. Por ejemplo: `t1_top_player_elo` es el elo del jugador que ocupó el carril superior del equipo azul.

VARIABLE	TIPO	QUÉ ES Y DE DÓNDE SALE
`champ_id`	entero	Número del campeón elegido, de la partida.
`champ_name`	texto	Nombre del campeón. Es la única categórica de texto del dataset.
`sum1`, `sum2`	entero	Los dos hechizos de invocador (4 Flash, 11 Smite, 12 Teleport, 14 Ignite…).
`rune_primary`	entero	Rama principal de runas. `0` si el payload no la trae.
`rune_sub`	entero	Rama secundaria. `0` si falta.
`player_elo`	entero	**Derivada.** Proxy de habilidad. Ver 5.4.
`player_winrate`	flotante	Victorias sobre total en solo/duo. `0.50` si no tiene ranking.
`champ_mastery_pts`	entero	Puntos de maestría con ese campeón. `0` si nunca lo jugó.
`is_main`	entero	**Derivada.** `1` si la maestría supera 50.000 puntos.

BLOQUE C · AGREGADOS DE EQUIPO — 34 COLUMNAS

Diecisiete variables × dos equipos, con el nombre `{t1|t2}_{variable}`. Describen la *composición* del equipo: qué tipo de equipo se armó en el draft.

VARIABLE	CÓMO SE CALCULA
`mains_count`	Cuántos de los 5 jugadores usan un campeón que dominan (suma de `is_main`).
`num_tanks`, `num_mages`, `num_assassins`, `num_marksmen`, `num_fighters`, `num_supports`	Cuántos de los 5 campeones tienen esa etiqueta en Data Dragon.
`avg_attack`, `avg_defense`, `avg_magic`, `avg_difficulty`, `avg_attackrange`	Promedio de esa estadística base sobre los 5 campeones.
`total_base_hp`, `total_base_armor`	Suma cruda (no promedio) de vida y armadura base.
`count_teleport`, `count_ignite`, `count_flash`	Cuántos de los 10 hechizos del equipo son ése.

> **UN DETALLE QUE PUEDE PREGUNTAR EL DOCENTE**
>
> Las seis columnas de conteo por tipo de campeón **no suman 5**. Un campeón puede tener varias etiquetas a la vez —Ornn es Tank *y* Fighter—, así que la suma puede dar más de 5. No es un error de cálculo: es cómo Data Dragon clasifica a los campeones, y saberlo evita interpretar mal esas columnas en la exploración de la Unidad 2.

POR QUÉ NO HAY UNA COLUMNA `COUNT_SMITE`

El esquema del prototipo traía `t1_count_smite` y `t2_count_smite`. En toda la muestra valían **1**: Smite es obligatorio para el jungla y hay un jungla por equipo. Una columna constante no aporta nada a un modelo —varianza cero— así que se quitó. Los otros tres conteos de hechizo (`flash`, `teleport`, `ignite`) sí varían y se conservan.

3. Reglas de admisión de una partida

Una partida entra al dataset sólo si pasa los cuatro filtros. Si no pasa, se anota en el índice de descartadas y **no se vuelve a descargar nunca**.

FILTRO	REGLA	POR QUÉ
Temporada	`gameVersion` empieza con `"16."`	Las reglas del juego cambian entre temporadas. Mezclarlas compararía cosas distintas.
Duración mínima	≥ 300 segundos	Descarta los *remakes*: partidas que se cancelan en los primeros minutos porque alguien no se conectó. No son partidas reales.
Participantes	Exactamente 10	Un payload con otra cantidad está corrupto o es de otra modalidad.
Equipos	5 y 5	Garantiza que se puedan armar los dos bloques de cinco jugadores.

El filtro se aplica **antes** de pedir los perfiles de los 10 jugadores. Es una decisión de eficiencia: ahorra ~17 pedidos por cada partida que igual se iba a descartar.

4. Variables derivadas y su justificación

Tres columnas no vienen de la fuente: las calculamos nosotros. Hay que poder defender las tres.

`PLAYER_ELO` — EL PROXY DE HABILIDAD

> **RIOT NO EXPONE EL MMR**
>
> El *matchmaking rating* real —el número interno con el que Riot empareja jugadores— es privado. Lo que sí publica es el rango visible: tier, división y puntos de liga. `player_elo` es una **construcción del grupo** que convierte esa escala ordinal en un número comparable. Hay que presentarla como tal: es una variable derivada, no observada.

```
estimated_elo = TIER_BASE_MMR[tier] + RANK_BONUS[rank] + int(lp * 0.5)
```

TIER	BASE	TIER	BASE	DIVISIÓN	BONUS
IRON	800	EMERALD	2300	IV	0
BRONZE	1100	DIAMOND	2600	III	75
SILVER	1400	MASTER	2900	II	150
GOLD	1700	GRANDMASTER	3200	I	225
PLATINUM	2000	CHALLENGER	3500		

Ejemplo verificado: un jugador Oro I con 40 puntos da `1700 + 225 + 20 = 1945`.

La lógica de los coeficientes: 300 puntos entre tiers consecutivos, repartidos en cuatro divisiones de 75, y los puntos de liga pesan la mitad para que un jugador a punto de ascender quede cerca del tier siguiente sin superponerse. **Son una elección del grupo, no una medición.** Si en la Unidad 3 resulta que la

escala no ayuda al modelo, se puede reemplazar por el tier como categórica — el bronce guarda la respuesta cruda, así que rehacerlo no cuesta ningún pedido a la API.

`IS_MAIN` — EL UMBRAL DE 50.000 PUNTOS

Marca si el jugador domina el campeón que eligió. El umbral lo eligió el grupo: 50.000 puntos de maestría equivalen aproximadamente a decenas de partidas con ese campeón. Es un corte arbitrario y conviene decirlo así. Una alternativa para la Unidad 2 sería usar directamente `champ_mastery_pts` (que ya está en el dataset) y dejar que el modelo encuentre el corte.

`ROLES_INFERIDOS` — LA BANDERA DE CALIDAD

Cuenta cuántos de los 10 jugadores de esa partida no traían su carril informado en la fuente y fueron asignados al slot que sobraba. Filas con `roles_inferidos > 0` tienen todos sus datos correctos; lo único incierto es la etiqueta de carril. Se filtran con `df[df.roles_inferidos == 0]`.

5. Los nulos: dónde, por qué y qué se hizo

La consigna es explícita: *«No pedimos cero nulos: eso no existe en datos reales. Pedimos que sepas cuáles tenés y qué significan.»*

En nuestro dataset **no hay nulos**, y eso no es porque los datos vengan perfectos: es porque donde la fuente no tiene el dato, imputamos un valor que *significa algo* en vez de dejar un hueco. Hay que poder defender esa decisión, incluyendo sus contras.

SITUACIÓN	QUÉ QUEDA	RAZONAMIENTO
Jugador sin ranking en solo/duo (nuevo, inactivo, o sólo juega flex)	`player_elo = 1500` `player_winrate = 0.50`	Codifica «habilidad desconocida, asumimos promedio». 1500 cae entre Gold y Platinum, que es la zona más poblada.
Jugador que nunca jugó ese campeón	`champ_mastery_pts = 0` `is_main = 0`	Es literalmente cierto: tiene cero puntos de maestría. No es una imputación, es el valor real.
`perks` ausente en el payload	`rune_primary = rune_sub = 0`	`0` no es un identificador de rama válido, así que el caso queda distinguible.
Campeón más nuevo que el catálogo de Data Dragon guardado	Aporta 0 a los agregados de composición	Se emite un aviso en el log para que no pase desapercibido.

> **LA CONTRA DE ESTA DECISIÓN, Y HAY QUE DECIRLA**
>
> Imputar con 1500 y 0.50 mezcla dos cosas distintas: un jugador que *es* de nivel medio y un jugador del que *no sabemos nada*. El modelo no puede distinguirlos.
>
> La alternativa sería agregar una columna `es_unranked` por jugador —el código ya la calcula internamente, sólo no la escribe al CSV— para que el modelo pueda tratar el caso aparte.
>
> **La Unidad 2 cerró esta decisión y la respuesta es que no hace falta**, al menos para este objetivo: las 615 partidas con jugadores imputados duran una mediana de 1.788 segundos contra 1.750 del resto, separación 0,067, zona roja. La imputación con 1500 / 0,50 queda como está. El desarrollo completo, con el reparo de que el proxy es imperfecto, está en **8.5**.

6. El perfil medido del dataset

Los números de esta sección salen de ejecutar el notebook de la Entrega 2 sobre `lol_2026-09-06.csv`. Son los que hay que tener a mano en la defensa, y se vuelven a medir cada vez que cambia el dataset: no se arrastran.

QUÉ	CÓMO SE VERIFICA	CUÁNTO DA
Tamaño	`df.shape`	**(19.145, 137)** — una fila es una partida clasificatoria de cola 420, Season 16
Tipos	`df.dtypes.value_counts()`	106 `int64` · 20 `float64` · 11 `str`. Ninguna numérica quedó como texto
Nulos	`df.isna().mean()`	**Cero** en las 137 columnas — porque los faltantes se imputaron aguas arriba, ver 5.5
Constantes	`df.columns[df.nunique() <= 1]`	Lista vacía. `count_smite` era la única y se quitó antes de la Entrega 1
Duplicados de la clave	`df["match_id"].duplicated().sum()`	**0**, y no por casualidad: `consolidate` deduplica y `validate` falla el DAG si repite
Distribución del objetivo	bandas de minutos	Sin desbalance: la banda más poblada, 25–30 min, es el **29,9 %**
Asimetría	`df.select_dtypes("number").skew()`	Todas las familias entre −0,5 y 0,6 salvo `champ_mastery_pts` (4,67)

EL OBJETIVO, EN DETALLE

Media **1.748 s**, mediana 1.751, desvío 424,3, mínimo 301 y máximo 3.963. Asimetría **−0,039** y curtosis 0,579: una campana ancha y simétrica. Es lo contrario de lo que suele pasar con una variable de tiempo, y significa que **el objetivo no necesita transformarse**.

Tiene dos irregularidades que hay que declarar. Está **truncado a izquierda en 300 segundos** por el filtro de remakes —una decisión nuestra, ver 5.3—, y tiene un **escalón en los 900 segundos**: del minuto 14 al 15 hay 27 partidas y del 15 al 16 hay 714, porque a los quince minutos exactos el juego habilita la votación de rendición. De los diez valores de duración más repetidos del dataset, seis caen entre los 911 y los 918 segundos, y 911 y 912 son los dos primeros de la lista. El objetivo, por lo tanto, **no es del todo continuo**: tiene una acumulación de masa del 3,7 % en un punto que ningún modelo de regresión suave va a reproducir.

LA MASA DE VALORES IMPUTADOS

Como no hay nulos, el faltante no se cuenta con `isna()` sino buscando el valor exacto con el que se imputó. Sobre las 191.450 celdas de jugador (10 × 19.145):

VALOR	CELDAS	QUÉ SIGNIFICA
`player_elo == 1500`	1.055 · 0,55 %	Candidato a imputación, **pero no sólo**: un SILVER III con 50 LP da exactamente 1500 (1400 + 75 + 25)
`player_winrate == 0.50`	6.826 · 3,57 %	Mayormente jugadores reales con récord parejo, no imputaciones
Las dos cosas a la vez	944 · 0,49 %	El mejor proxy disponible. Descarta 111 falsos positivos del elo solo
`champ_mastery_pts == 0`	512 · 0,27 %	Un cero **real**: el jugador nunca tocó ese campeón
`rune_sub == 0`	27 · 0,01 %	Un cero **falso**: el payload no traía `perks.styles[1]`

> **CINCO CELDAS MUEVEN UNA ASIMETRÍA ENTERA**
>
> Los 27 ceros de `rune_sub` son pocos, pero están a ocho mil unidades de distancia del resto de los valores, que van de 8.000 a 8.400. Consecuencia: `t1_jng_rune_sub` tiene asimetría **−24,22** con sus cinco ceros y **−0,40** sin ellos.
>
> Es el argumento contra los criterios automáticos: una regla del tipo «transformar toda columna con asimetría mayor a 3» habría marcado esta columna, y transformarla no arregla nada. Lo que corresponde es tratar los cinco ceros como el faltante que son.

EL CORTE POR PLATAFORMA DEL CSV, Y POR QUÉ NO COINCIDE CON EL DEL BRONCE

Contando por el prefijo del `match_id`, las 19.145 filas se reparten así: KR 3.430 · LA1 3.355 · BR1 3.333 · LA2 3.066 · NA1 3.011 · EUW1 2.950.

El total coincide con el del bronce de 5.7, pero dos plataformas difieren en unas decenas —BR1 y NA1—. **No es una inconsistencia**: la tabla del bronce cuenta archivos por carpeta `plataforma=`, y una partida jugada en otra región por un jugador semilla queda guardada bajo la carpeta de su semilla. El corte del CSV, en cambio, lee la región de la propia clave. Son dos preguntas distintas sobre el mismo conjunto de partidas.

UN CHEQUEO DE INTEGRIDAD CONTRA EL BRONCE

El máximo de `champ_mastery_pts` es **13.841.137** puntos en un solo campeón, y el percentil 90 supera el millón. Es lo bastante raro como para desconfiar de un bug de suma, así que se verificó jugador por jugador contra el bronce: **200 celdas comparadas, 200 coincidencias exactas, 0 discrepancias**. El valor de la plata es exactamente el `championPoints` que devuelve Champion-Mastery-V4 para ese jugador y ese campeón.

La verificación corrió sobre las 20 partidas del bronce que hay en la máquina donde se hizo el análisis, no sobre las 19.145 —el bronce grande está en la máquina de otro integrante— pero valida la lógica de `transform`, que es lo que estaba en duda. Y es la demostración práctica de para qué sirve guardar el bronce: se pudo responder sin volver a la API.

7. Las capas en disco

```
include/output/
├── bronze/                                  ← CAPA BRONCE
│   ├── ddragon/version=16.17.1/
│   │   ├── champion.json.gz                 catálogo de campeones
│   │   └── summoner.json.gz                 catálogo de hechizos
│   ├── matches/plataforma=la2/
│   │   ├── LA2_1617259431.json.gz           una partida cruda
│   │   └── _manifiesto.txt                  progreso de la corrida
│   ├── players/plataforma=la2/puuid=AO23g.../
│   │   ├── liga.json.gz                     ranking del jugador
│   │   └── maestria_875.json.gz             maestría con ese campeón
│   ├── timelines/plataforma=la2/
│   │   └── LA2_1617259431.json.gz           su línea de tiempo cruda
│   └── descartadas/
│       ├── plataforma=la2.txt               ids que no volver a bajar
│       └── sin_timeline_plataforma=la2.txt  ids sin timeline en Riot (404)
│
├── silver/_parciales/                       ← CAPA PLATA
│   ├── plataforma_la2.csv                   filas de una plataforma
│   └── minuto5_americas.csv                 filas al minuto 5 de una región
│
├── _consolidado.csv                         todas, deduplicadas
├── lol_2026-08-27.csv                       ← EL ENTREGABLE
├── lol_min5_AAAA-MM-DD.csv                  el dataset al minuto 5
└── reports/
    ├── calidad.md                           el chequeo de la consigna
    └── calidad_minuto5.md                   el chequeo del minuto 5
```

POR QUÉ EL BRONCE ESTÁ PARTICIONADO ASÍ

Las carpetas con nombre `clave=valor` son **particionado estilo Hive**, el mismo idioma que usan los data lakes sobre S3 pero con carpetas en vez de prefijos de bucket. Permite borrar una plataforma entera sin tocar las demás, y saber qué contiene un archivo sólo por su ruta.

POR QUÉ TODO ESTÁ COMPRIMIDO

Los JSON de Riot son texto muy repetitivo y comprimen muchísimo. Con 19.145 partidas y 290.654 perfiles, el bronce ocupa **1,1 GB**. Sin comprimir pasaría holgadamente los 8 GB. El detalle de una partida pesa unos 11 KB comprimido.

ESTADO ACTUAL DEL BRONCE

Medido el 6/9/2026, después de la recolección grande. La columna de partidas cuenta los archivos de cada carpeta `plataforma=`; unas pocas partidas quedan guardadas bajo una plataforma distinta a la de su `match_id`, porque un jugador semilla puede tener partidas jugadas en otra región.

PLATAFORMA	PARTIDAS	PERFILES
`kr` (KR)	3.430	52.455
`br1` (BR)	3.356	45.160
`la1` (LAN)	3.355	35.366
`la2` (LAS)	3.066	52.928
`na1` (NA)	2.988	53.128
`euw1` (EUW)	2.950	51.617
Total	**19.145**	**290.654**

Más 1.651 partidas descartadas —remakes, partidas de menos de cinco minutos, colas que no son la 420— anotadas en `bronze/descartadas/` para no volver a pedirlas nunca. Ese índice es el que más cuota ahorra: el detalle de partida es la respuesta más pesada de la API, y sin él cada partida basura se volvería a bajar cada vez que otro jugador semilla la menciona.

8. El dataset al minuto N

Es un **segundo dataset**, aparte del de condiciones iniciales. Lo pidió el docente como corrección 2 de la Entrega 2: si las diferencias entre equipos no alcanzaban para predecir la duración —y no alcanzaron—, armar un dataset con el estado de la partida a los 5 y a los 10 minutos. Cada minuto sale de volver a correr la plata con otro `minuto_corte`, sin pedir nada a Riot. El 26/10 se corrieron el 5, el 10 y el 15.

> CAMBIA LA PREGUNTA, Y HAY QUE DECIRLO
>
> El dataset principal contesta «¿cuánto va a durar, sabiendo sólo cómo arranca?». Éste contesta «¿cuánto va a durar, sabiendo cómo iba en el minuto 5?». Todo lo que mide pasó antes del minuto de corte, así que **no es fuga del objetivo**: en el minuto 5 la partida sigue en curso y esos datos ya se conocen. Pero sólo sirve para partidas que **ya llegaron** al minuto 5, y por eso las que terminaron antes quedan afuera. Por la misma razón se arma aparte y no se mezcla con las 137 columnas: mezclarlo haría decir al dataset principal algo que no dice.

Una fila es una partida, igual que en el principal, y la clave es la misma: los dos se unen por `match_id`. Lleva `game_duration_s` para que se pueda modelar solo. Son **35 columnas**, con el minuto en el nombre (`_m5`):

MÉTRICA	DE DÓNDE SALE	CÓMO SE CUENTA
`gold`	Cuadro del minuto	Suma de `totalGold` de los 5 jugadores
`xp`	Cuadro del minuto	Suma de `xp`
`cs`	Cuadro del minuto	Suma de `minionsKilled` + `jungleMinionsKilled`
`level`	Cuadro del minuto	**Promedio** de `level`: «nivel medio del equipo» se lee mejor que una suma de niveles
`kills`	`CHAMPION_KILL`	Al equipo de `killerId`; las ejecuciones (`killerId` 0) no suman
`towers`	`BUILDING_KILL` de tipo `TOWER_BUILDING`	Al rival del `teamId` del evento (el dueño de la torre)
`plates`	`TURRET_PLATE_DESTROYED`	Al rival del `teamId` del evento
`elite_monsters`	`ELITE_MONSTER_KILL`	Al `killerTeamId`; todos los tipos de monstruo juntos
`wards_placed`	`WARD_PLACED`	Al equipo de `creatorId`
`wards_killed`	`WARD_KILL`	Al equipo de `killerId`

Cada métrica sale **tres veces**: `t1_`, `t2_` y `dif_`, la diferencia absoluta. Es la misma decisión que se tomó para las diferencias entre equipos de la Entrega 3: `t1` y `t2` son el `teamId` 100 y 200, que es arbitrario (H3), así que el signo de la diferencia no significa nada. Las tres columnas que completan las 35 son de la primera sangre: `t1_first_blood_m5` y `t2_first_blood_m5` (0 o 1) y `first_blood_s_m5`, el segundo en que pasó.

QUÉ SACA A UNA PARTIDA DEL DATASET AL MINUTO N	POR QUÉ
No pasa las reglas de admisión del principal (V.3)	Es la misma población.
Dura N minutos o menos	No tiene estado en el minuto N. Con N = 5 no debería sacar casi ninguna: la admisión ya exige más de 300 s.
Riot no tiene su timeline (404)	No hay de dónde sacar los datos. Se cuenta en el reporte.
El timeline no llega al minuto N	Mismo motivo que la duración, visto desde el timeline.

El único nulo permitido es `first_blood_s_m5`: si no hubo primera sangre antes del minuto 5, no hay segundo que anotar. No es un dato perdido, es la ausencia del evento, y las dos banderas valen 0. La validación falla si aparece un nulo en cualquier otra columna.

LA PRIMERA CORRIDA (26/10)

Corrió sobre el bronce de 19.145 partidas, en la máquina de quien lo tiene, con tres minutos de corte. Los números salen de los tres reportes `calidad_minutoN.md`, versionados en `notebooks/entrega-3/datos/`:

MINUTO	FILAS	SIN TIMELINE EN BRONCE	TERMINAN ANTES DEL CORTE	CLAVE ÚNICA
5	19.145	0	0	sí
10	19.008	0	137	sí
15	18.878	0	267	sí

Al minuto 5 hay seis columnas constantes: torres y monstruos épicos valen cero en todas las partidas. `first_blood_s` está vacía en el 1,2 % de las partidas al minuto 5 y en una sola al minuto 10.

El chequeo de los eventos contra el detalle de la partida, sobre la partida entera (por eso da casi igual en los tres reportes):

MÉTRICA	COINCIDEN	QUÉ SIGNIFICA
`towers`	100 %	La lectura del `teamId` como dueño de la torre es correcta.
`elite_monsters`	100 %	Correcta.
`first_blood`	99,8 %	Correcta.
`kills`	84,7 %	El total de referencia estaba mal elegido: `objectives.champion` cuenta las ejecuciones y el módulo no (IV.4.6). Corregido el 27/10; falta el número nuevo.
`wards_killed`	79,5 %	Contaminada: ver abajo.
`wards_placed`	29,5 %	Contaminada: ver abajo.
`plates`	0,3–0,6 %	**Sin verificar**: no se sabe si el error está en la lectura del evento o en el total de referencia (`challenges.turretPlatesTaken`). No se usa.

> LOS WARDS CUENTAN OBJETOS QUE DEJAN LAS HABILIDADES DE ALGUNOS CAMPEONES
>
> Otros desarrolladores que trabajan con la API reportan que habilidades como los hongos de Teemo o las trampas de Jhin y Nidalee llegan como eventos `WARD_PLACED`, con el tipo de ward `UNDEFINED` (RiotGames/developer-relations, issue 96; Minonka, PR 131). El módulo cuenta todos los eventos sin mirar el tipo. Nuestros datos lo confirman: al minuto 10, un equipo con **Warwick «coloca» 206,6 wards**, contra una media de 30,2; con Yorick, 125,2; con Zyra, 109,0. El rival de Illaoi «destruye» 16,4 wards, contra 2,4 de media. No se verificó qué objeto genera cada campeón. La corrección sería filtrar los eventos por tipo de ward en `timeline.py` y volver a correr la plata. No se hizo: ninguna columna de wards se mueve con la duración (|Pearson| ≤ 0,03), así que quedaron fuera del modelo.

Lo que todavía no se midió: cuánto tardó la corrida y cuánto pesa `bronze/timelines/`. Hay que pedírselo a quien corrió y anotarlo acá y en VI.8.

PARTE VI

Guía de ejecución

Esta parte está escrita para que cualquiera del grupo pueda levantar el proyecto en su máquina desde cero y llegar al CSV completo, sin haber participado del desarrollo.

1. Requisitos previos

HERRAMIENTA	PARA QUÉ	CÓMO INSTALARLA EN WINDOWS
Docker Desktop	Airflow corre dentro de contenedores.	Desde `docker.com`. Tiene que estar **abierto y corriendo** antes de arrancar.
Astro CLI	Levanta el entorno de Airflow.	`winget install -e --id Astronomer.Astro`
Git	Clonar el repositorio.	`winget install -e --id Git.Git`
Python 3.11+	Sólo para verificar el CSV desde afuera. Opcional.	`winget install -e --id Python.Python.3.11`

Espacio en disco: la imagen de Astro Runtime pesa ~1,5 GB y PostgreSQL ~0,45 GB. Con 6 a 8 GB libres alcanza cómodo. El bronce crece aparte: estimamos ~70 KB por partida, así que 20.000 partidas son alrededor de **1,4 GB**.

2. Puesta en marcha desde cero

```
git clone https://github.com/aguilarezequiel/FF-15.git
cd FF-15

# La configuración con la key NO viene en el repo. Se copia de la plantilla:
cp airflow_settings.example.yaml airflow_settings.yaml
# (en PowerShell:  Copy-Item airflow_settings.example.yaml airflow_settings.yaml)

# Editar airflow_settings.yaml y pegar la key en conn_password  (ver punto 3)

astro dev start
```

El primer arranque tarda unos minutos porque construye la imagen. Cuando termina imprime:

```
Airflow UI: http://localhost:8080
Added Connection: riot_api
```

Se entra a `http://localhost:8080` con usuario `admin` y contraseña `admin`. El DAG `lol_ingest` tiene que aparecer en la lista.

COMANDOS QUE SE USAN A DIARIO

COMANDO	CUÁNDO
`astro dev start`	Levantar el entorno.
`astro dev stop`	Apagarlo sin borrar nada.
`astro dev restart`	**Sólo** si se tocó `requirements.txt`, `packages.txt`, el `Dockerfile` o `airflow_settings.yaml`. Cambiar un `.py` no lo necesita.
`astro dev parse`	Verificar que los DAGs no tengan errores de sintaxis.
`astro dev pytest`	Correr los 19 tests.
`astro dev logs -f`	Ver los logs de los contenedores.

3. Obtener y renovar la API key

1. Entrar a https://developer.riotgames.com e iniciar sesión con la cuenta de Riot.
2. **Recargar la página** (importante: a veces muestra una key vieja cacheada).
3. Apretar `REGENERATE API KEY`.
4. Copiar la key que aparece — empieza con `RGAPI-` y tiene 42 caracteres.
5. Pegarla en `airflow_settings.yaml`, en el campo `conn_password`.
6. `astro dev restart` para que Airflow la recargue.

> DOS COSAS QUE NOS PASARON Y TE VAN A PASAR
>
> **La key tarda hasta un minuto en activarse.** Si la probás apenas la generás, Riot responde `401 Unknown apikey`. No está rota: no se propagó todavía. Esperá un minuto y reintentá. (El pipeline maneja esto solo: el sensor sondea cada 2 minutos.)
>
> **Regenerar invalida la anterior.** Si dos integrantes regeneran desde la misma cuenta, el segundo le rompe la key al primero. Coordinen: **cada integrante con su propia cuenta de Riot**.

EL POOL DE KEYS — CÓMO ACELERAR LA RECOLECCIÓN

Los límites de Riot son por key **y** por región. Con varias keys, el cupo se multiplica. Se pegan todas en el mismo campo, separadas por coma:

```
conn_password: RGAPI-aaaa-...,RGAPI-bbbb-...,RGAPI-cccc-...
```

El cliente arma el pool solo y reparte los pedidos. **Es la palanca más efectiva que tiene el grupo para acortar el tiempo de recolección.**

4. Cómo llegar a 20.000 filas

LOS NÚMEROS MEDIDOS *(CORRIDA REAL DEL 5–6/9/2026)*

Estos ya no son estimaciones: salen de la corrida grande, con **7 keys en el pool** (6 vivas) y las 6 plataformas en paralelo, medidos sobre 16.908 partidas y 283.522 pedidos a Riot.

MEDICIÓN	VALOR MEDIDO
Pedidos por partida	**16,8** promedio (1 de partida + ~16 de perfiles)
Ritmo agregado, 6 plataformas	**~1.154 partidas/hora**
Tiempo real para ~17.000 partidas	**14 h 39 min**
Capa plata sobre 19.145 partidas	**~13 min** (las 6 plataformas en paralelo)
DAG completo con el bronce ya en disco	**15 min** de punta a punta

El costo por partida **baja a medida que el dataset crece**, porque los perfiles de jugadores repetidos salen de la caché en vez de la API. Se ve clarísimo comparando las plataformas que llegaron al final con las que se cortaron antes:

PLATAFORMA	PARTIDAS	PEDIDOS	PEDIDOS POR PARTIDA
LAN	3.334	39.097	**11,7**
BR	3.334	48.951	14,7
EUW	2.540	47.633	18,8
LAS	2.610	49.293	18,9
NA	2.570	49.556	19,3
KR	2.520	48.992	**19,4**

> CUIDADO: AGREGAR KEYS NO ACELERA PROPORCIONALMENTE
>
> Una versión anterior de este documento proyectaba ~6.400 partidas/hora con 6 keys, extrapolando linealmente desde una. **La corrida real dio 1.154/hora con 7 keys** — cinco veces y media menos. La extrapolación lineal no se cumple y planificar con ella lleva a subestimar mucho el tiempo.
>
> La explicación más probable, leyendo el código: el techo no lo pone el cupo de las keys sino la **concurrencia del cliente**. Dentro de cada tarea las partidas se bajan una por una en un bucle secuencial, y sólo los perfiles de cada partida van en paralelo, con `ThreadPoolExecutor(max_workers=4)`. Sumar keys agranda un cupo que no se está llegando a consumir. Si en algún momento hace falta acelerar de verdad, el cambio que rinde es subir la concurrencia, no juntar más keys.
>
> **Para planificar:** contar con ~1.150 partidas/hora. 20.000 partidas son unas **17 horas** de reloj, y una development key vive 24. Entra, pero sin margen para imprevistos — de ahí la estrategia por tandas de acá abajo.

> **DESACTIVAR LA SUSPENSIÓN DE LA MÁQUINA ANTES DE UNA CORRIDA LARGA**
>
> El 6/9 la máquina hibernó a las 03:19 y mató cuatro tareas que llevaban 14 horas corriendo. El bronce sobrevivió intacto y Airflow relanzó las tareas solo, así que no se perdió nada — pero se perdieron horas de reloj contra una key que vence. Antes de largar una tanda de varias horas, desactivar suspensión e hibernación en la configuración de energía de Windows.

LA ESTRATEGIA RECOMENDADA: POR TANDAS

En vez de una corrida única de 20.000, conviene hacer varias más chicas. Una corrida única es todo-o-nada: si falla una plataforma cerca del final, `consolidate` no corre y no sale ningún CSV, aunque el bronce esté sano en disco.

Con tandas, en cambio, **cada una es una corrida en verde completa que deja un CSV válido** y suma al bronce. En todo momento hay un entregable presentable.

TANDA	`PARTIDAS_OBJETIVO`	TOTAL ACUMULADO	POR QUÉ
1	3.000	~3.000	Supera el mínimo de 1.000 de la consigna. Ya hay entregable.
2	5.000	~8.000	Zona cómoda para modelar en la Unidad 3.
3	6.000	~14.000	
4	6.000	~20.000	Objetivo alcanzado.

> **POR QUÉ ESTO FUNCIONA**
>
> El bronce es **acumulativo y resumible**. Cada tanda suma partidas nuevas al disco, y `refine_silver` reconstruye la plata sobre *todo* el bronce acumulado. Si la key vence a mitad de una tanda, se genera una nueva y la siguiente corrida sigue desde donde quedó. Nada se pierde.

CÓMO DISPARAR UNA TANDA DESDE LA INTERFAZ

1. Entrar a `http://localhost:8080`.
2. Buscar el DAG `lol_ingest` y despausarlo con el interruptor de la izquierda.
3. Apretar el botón de **Trigger** y elegir **Trigger DAG w/ config**.
4. Completar el formulario:
   - `partidas_objetivo`: el número de la tanda
   - `plataformas`: dejar las seis
   - `tiers`: dejar los diez
   - `forzar`: `false`
5. Confirmar. La corrida arranca y se puede seguir en la vista **Graph**.

Y DESDE LA TERMINAL, SI SE PREFIERE

```
astro dev run dags unpause lol_ingest
astro dev run dags trigger lol_ingest --conf '{"partidas_objetivo":3000}'
```

AL TERMINAR CADA TANDA, VERIFICAR

```
python -c "import pandas as pd, glob; \
f=sorted(glob.glob('include/output/lol_*.csv'))[-1]; \
d=pd.read_csv(f); print(f, d.shape, 'clave unica:', d['match_id'].is_unique)"
```

Y leer el reporte que dejó la corrida en `include/output/reports/calidad.md`.

5. Qué mirar mientras corre

DÓNDE	QUÉ MUESTRA
Vista **Graph**	El grafo con el color de cada tarea. Las seis instancias de `land_bronze` aparecen con el nombre de su plataforma (LAS, NA, BR…).
Logs de `land_bronze`	El progreso real. Cada 10 partidas escribe una línea con el avance y los pedidos hechos a Riot.
Carpeta `include/output/bronze/`	Los archivos aparecen a medida que llegan.

Una línea de progreso típica:

```
LAS · 120/500 partidas en bronce (118 nuevas, 2 reusadas, 6 descartadas) · 2231 requests a Riot
```

QUÉ SIGNIFICA CADA COLOR

COLOR	ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
Verde	success	Terminó bien.
Celeste claro	running	Está corriendo.
Rosa	skipped	Se salteó. **No siempre es un problema**: si `check_key` cortó, todo lo de abajo queda así y es el comportamiento correcto.
Rojo	failed	Falló. Hay que abrir el log.
Gris	queued	Esperando lugar para ejecutarse.

> REGLA QUE CONVIENE ADOPTAR
>
> **Leer el log, no sólo el color del cuadradito.** Un *skipped* puede ser el comportamiento correcto o un bug silencioso, y sólo el log lo distingue.

6. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El DAG no aparece en la interfaz	El `dag-processor` escanea cada tanto. Si persiste, hay un error de sintaxis (aparece un banner rojo).	`astro dev parse`. La causa más común en Airflow es **olvidarse la llamada a la función al final del archivo**.
`check_key` corta y todo queda salteado	La API key venció, es inválida, o se generó hace menos de un minuto.	Leer el log de `check_key`: dice exactamente qué pasó. Regenerar la key, actualizar `airflow_settings.yaml` y `astro dev restart`.
La recolección va muy lenta	Una sola key.	Sumar keys del grupo separadas por coma.
`consolidate` falla con «ninguna plataforma produjo filas»	Ninguna tarea de descarga consiguió partidas.	Mirar los logs de `land_bronze`. Casi siempre es la key.
`validate` avisa que hay menos de 1.000 filas	Todavía no se juntó volumen suficiente.	No es un error: el DAG termina en verde igual. Correr más tandas.
Tareas clavadas en `queued`	El scheduler se cayó.	`astro dev logs -f` para ver el contenedor del scheduler; si hace falta, `astro dev restart`.
`PermissionError` al escribir en `include/`	El contenedor corre como usuario `astro`.	En Linux o WSL: `chmod -R 777 include/output`. En Windows con Docker Desktop no suele pasar.
Todo se cuelga sin mensaje	Espacio en disco.	Verificar cuánto queda libre.

CÓMO CANCELAR UNA CORRIDA EN MARCHA

Desde la interfaz: abrir la corrida y marcarla como *failed*. Desde la terminal, usando la API de Airflow:

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/auth/token \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"admin"}' | python -c "import sys,json;
print(json.load(sys.stdin)['access_token'])")

curl -s -X PATCH "http://localhost:8080/api/v2/dags/lol_ingest/dagRuns/<RUN_ID>" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"state":"failed"}'
```

Cancelar no destruye nada: el bronce ya descargado queda en disco y la próxima corrida lo reutiliza.

7. Antes de la entrega — lista de control

	QUÉ
☐	El CSV tiene **más de 1.000 filas** (idealmente más de 10.000).
☐	Hay una **corrida en verde completa** en el historial, hecha por el grupo.
☐	El reporte `include/output/reports/calidad.md` está generado y leído.
☐	La API key está **vigente** (se regenera el mismo día de la entrega).
☐	Airflow arranca sin errores: probarlo la noche anterior.
☐	El CSV está abierto o listo para abrir.
☐	Todos los integrantes leyeron este documento y saben responder la parte VII.
☐	Se definió quién explica qué (parte VII.6).

> EL DÍA DE LA ENTREGA
>
> Llegar con Airflow **ya levantado** y la corrida **ya hecha**. Arrancar el entorno o correr el pipeline en vivo se come la mitad de los veinte minutos, y la consigna lo dice explícitamente entre las cosas que no hay que hacer.

8. Completar los timelines de un bronce existente

Es el caso de quien tiene el bronce de 19.145 partidas: no hace falta agrandarlo, sólo pedir el timeline de cada partida que ya está en disco. Los pasos:

1. `git pull`, para tener el DAG con la rama del timeline.
2. Una key **recién generada** en la Connection `riot_api` (`airflow_settings.yaml`, campo `conn_password`; varias, separadas por coma). Si se tocó ese archivo, `astro dev restart`; si sólo cambió el código, `astro dev start` alcanza.
3. Disparar `lol_ingest` desde la interfaz con:

PARÁMETRO	VALOR
`buscar_partidas_nuevas`	**`false`**
`minuto_corte`	5
`plataformas`	las 6
`forzar`	`false` — con `true` volvería a pedir todo

   `partidas_objetivo` y `tiers` no se usan en este modo.
4. Mirar el log de `land_timelines`: cada 100 timelines anota cuántos van, cuántos no existen en Riot y cuántos fallaron.

CUÁNTO DEBERÍA TARDAR *(ESTIMACIÓN, NO MEDIDA)*

Cada timeline es **un pedido**, y todos van al host de la región. Con el límite de una development key (100 pedidos cada 2 minutos, por key y por host), el techo es `keys × 100 / 120` pedidos por segundo en cada

región. Las tres regiones corren en paralelo, así que el total lo marca `americas`, que tiene cuatro de las seis plataformas. Las partidas por región salen de la tabla de V.7:

REGIÓN	PLATAFORMAS	TIMELINES	CON 1 KEY	CON 7 KEYS
`americas`	la2, la1, br1, na1	12.765	≈ 4 h 15 min	≈ 36 min
`europe`	euw1	2.950	≈ 59 min	≈ 8 min
`asia`	kr	3.430	≈ 1 h 9 min	≈ 10 min

Es el techo que pone el cupo. La trampa 10 de la skill enseña que el número real puede quedar por debajo si el cliente no llega a consumirlo; por eso la tarea usa cuatro hilos por región, que deberían alcanzar para siete keys. **Cuando termine la corrida hay que anotar acá el tiempo real**, igual que se hizo con la recolección grande en VI.4. Si la key vence en el medio, se vuelve a disparar igual: lo bajado no se vuelve a pedir.

La misma corrida rehace también el CSV principal (`refine_silver` reprocesa todo el bronce, unos 15 minutos), así que deja los dos datasets.

QUÉ REVISAR ANTES DE USAR EL DATASET

1. `include/output/reports/calidad_minuto5.md`, la tabla **«Los eventos contra el detalle de la partida»**. Es lo primero. Si una métrica coincide en el 100 % o cerca, la lectura del evento es correcta. Si coincide **casi nunca**, la lectura está mal —probablemente al revés— y esa métrica **no se usa** hasta corregir `timeline.py`, que se arregla y se reprocesa sin volver a pedir nada. Antes de corregir, revisar también el total contra el que se compara: en la primera corrida, los kills fallaban porque la referencia contaba las ejecuciones, no por un error de lectura (V.8).
2. Cuántas partidas quedaron sin timeline o afuera por durar menos: la primera tabla del mismo reporte.
3. El peso de `bronze/timelines/`, para anotarlo en V.7.

ADÓNDE VA EL CSV

Como `include/output/` está gitignoreado, el CSV que sale vive sólo en la máquina de quien corrió. Se copia a `notebooks/entrega-3/datos/` y se versiona, igual que el CSV congelado de la Entrega 2 viaja en `notebooks/entrega-2/datos/`: así el modelado corre sin Airflow y en Colab. Conviene versionar al lado el reporte `calidad_minutoN.md`, que es la evidencia de cómo se leyeron los eventos. **Hecho el 27/10** con los minutos 5, 10 y 15 de la corrida del 26/10.

PARTE VII

La defensa de la Entrega 1

Esta parte es la preparación para los veinte minutos con el docente. La evaluación es **individual**: las preguntas van dirigidas a integrantes puntuales, así que todo el grupo tiene que poder responder lo que sigue.

1. Cómo se estructuran los 20 minutos

MINUTOS 0–2 · DE QUÉ SE TRATA

Tres oraciones, sin filminas. Un guion posible:

> «Queremos saber si se puede predecir cuánto va a durar una partida de League of Legends sabiendo únicamente lo que se conoce antes de que arranque: quiénes juegan, con qué campeones y con qué hechizos. La fuente es la API oficial de Riot Games. **Una fila de nuestro dataset es una partida clasificatoria de la Season 16**, identificada por su `match_id`, y la columna que queremos predecir es su duración en segundos.»

MINUTOS 2–7 · LA CORRIDA

Se muestra la ejecución en verde en la vista *Graph* y se recorre el grafo explicando **qué hace cada tarea y por qué está donde está**. Un recorrido posible:

1. `wait_for_riot` — «Antes de nada verificamos que la API responda y que la key sirva. Es un sensor: espera algo que está fuera de nuestro control. Está primero a propósito, porque la corrida puede durar horas y enterarnos al final de que la key venció sería el peor resultado.»
2. `check_key` — «Si la key no sirve, corta acá y la corrida termina bien, no fallada. Distinguimos que Riot esté caído —donde esperar sirve— de que la key esté vencida —donde esperar no arregla nada—.»
3. `fetch_ddragon` — «Bajamos el catálogo de campeones del CDN público. Va a bronce, particionado por versión, porque los campeones cambian entre parches.»
4. `plan_plataformas` — «Repartimos el objetivo entre los seis servidores. Riot aplica los límites por región, así que paralelizar por servidor multiplica la velocidad.»
5. `land_bronze` — «Estas seis tareas son la única parte del pipeline que toca la red. Guardan el JSON tal como llegó, sin interpretarlo. Una partida que ya está no se vuelve a pedir nunca.»
6. `refine_silver` — «Acá pasa la transformación, y no toca la red: lee del bronce. Por eso podemos corregir un error de parseo y reprocesar sin gastar un solo pedido a la API.»
7. `consolidate` — «Junta las seis plataformas y deduplica por `match_id`. Es lo que garantiza que la clave primaria sea única.»
8. `validate` — «Chequeos duros. Si la clave repite o falta una columna obligatoria, el DAG falla: no publicamos un dataset roto. Además deja escrito el reporte de calidad.»
9. `save` — «Escribe el CSV fechado con la corrida.»

MINUTOS 7–12 · EL DATASET

Se abre el CSV y se lo defiende contra los criterios: cuántas filas, cuál es la clave, dónde hay nulos, cuál es la columna objetivo. Todo eso está en las secciones 2 y 3 que siguen.

2. Las seis verificaciones numéricas

Cada corrida deja estos números calculados en `include/output/reports/calidad.md`. Conviene tenerlo abierto.

CRITERIO	QUÉ TIENE QUE DAR	CÓMO SE VERIFICA	RESULTADO DEL 6/9
Clave sin duplicados	`True`	`df["match_id"].is_unique`	**True**
Volumen suficiente	más de 1.000 filas	`len(df)`	**19.145**
Ancho suficiente	5 o más columnas útiles	`df.shape`	**137**
Mezcla de tipos	numéricas y categóricas	`df.dtypes.value_counts()`	**106** enteras, **20** flotantes, **11** de texto
Nulos conocidos	saber cuáles y por qué	`df.isna().mean().sort_values(ascending=False)`	**ninguno**, en ninguna columna
Sin columnas vacías	ninguna al 100 %	`df.columns[df.isna().all()]`	**vacío**

Y la columna objetivo, que es lo primero que se pregunta después de los seis criterios: `game_duration_s` tiene media **1.748 s** (29 min 8 s), mediana **1.751 s**, desvío 424 s y rango de **301 a 3.963 s**. Distribución centrada y sin colas absurdas —el mínimo de 301 s es el piso que impone `DURACION_MINIMA_S` al descartar remakes.

> LA CLAVE PRIMARIA ES EL CRITERIO QUE MÁS PESA
>
> La consigna lo dice así: *«es el test operativo de la unidad de análisis: si la clave repite, o la unidad está mal definida o el pipeline está duplicando filas. No existe un dataset con la clave limpia y la unidad equivocada.»*
>
> Nuestra respuesta: la clave es `match_id`, viene de la fuente (no la inventamos nosotros), y `consolidate` deduplica explícitamente antes de publicar. Además `validate` hace fallar el DAG si llegara a repetirse.

3. Las cinco preguntas que se explican

La consigna las lista textualmente. Estas son las respuestas.

«Una fila es un __»

Una partida clasificatoria de League of Legends, modalidad Solo/Duo, de la Season 16.

Coincide con la pregunta del proyecto: queremos predecir cuánto dura *una partida*, y la unidad sobre la que sacamos conclusiones es exactamente esa. Si nuestra unidad fuera el jugador, habría un desajuste con la pregunta.

¿Cuál es la columna objetivo?

`game_duration_s`: la duración de la partida en segundos.

Es continua, así que el problema es de **regresión**. Sale del campo `gameDuration` del detalle de partida, con una corrección: Riot devuelve ese campo en milisegundos en partidas anteriores al parche 11.20, así que normalizamos.

Como estructura latente alternativa, el dataset también permite **agrupamiento no supervisado** sobre las columnas de composición, para encontrar arquetipos de equipo.

¿Por qué hay nulos donde hay nulos?

No hay nulos, y esa es la parte que hay que explicar bien, porque no es que los datos vengan perfectos.

Donde la fuente no tiene el dato, imputamos un valor que significa algo: un jugador sin ranking queda con `player_elo = 1500` y `winrate = 0.50` («habilidad desconocida, asumimos promedio»); un jugador que nunca usó ese campeón queda con `champ_mastery_pts = 0`, que es literalmente cierto.

La contra, que conviene decir antes de que la pregunten: imputar con 1500 mezcla «es de nivel medio» con «no sabemos nada de él». La alternativa sería una columna `es_unranked` explícita — el código ya la calcula internamente, sólo no la escribe. Está pendiente para la Unidad 2, cuando la exploración muestre qué proporción de jugadores cae ahí.

¿Qué pasa si lo corrés de nuevo? ¿Sale el mismo archivo?

No: sale uno más grande, y es a propósito.

Hay que separar dos cosas. De `refine_silver` para abajo el pipeline es una **función pura del disco**: con el mismo bronce produce siempre exactamente el mismo CSV. Pero `land_bronze` es **acumulativo**: cada corrida busca partidas que todavía no tiene. Las que ya están nunca se vuelven a pedir; las nuevas se suman.

Es la única forma de juntar volumen con una API que permite 100 pedidos cada 2 minutos por región y una key que vence cada 24 horas. Si quisiéramos congelar el dataset, alcanza con no volver a correr la descarga y reprocesar el bronce tal como está.

¿Dónde guardás el dato crudo? ¿Tenés el bronce?

Sí, y guardamos más que el mínimo. En `include/output/bronze/` queda la respuesta JSON de la API tal como llegó, comprimida y particionada por plataforma.

No guardamos sólo las partidas: guardamos **las tres respuestas** que hacen falta para reconstruir una fila —el detalle de la partida, la entrada de ranking de cada jugador y su maestría— más el catálogo de campeones. Por eso la capa plata se reconstruye **100 % sin red**.

La prueba concreta: si mañana descubrimos que veníamos interpretando mal una columna, corregimos `transform.py` y reprocesamos los **1,1 GB** que ya están en disco, **sin gastar un solo pedido a Riot**. Son ~13 minutos de reproceso contra las **14 h 39 min** que costó bajarlos.

4. La confesión sobre tidy

La consigna pide explícitamente declarar dónde el dataset se aparta del ideal: *«Si tu dataset tiene una concesión parecida, no la escondas: explicala. Un grupo que sabe dónde su dataset se aparta del ideal y por qué está mejor parado que uno que repite la definición de memoria.»*

> NUESTRA CONCESIÓN
>
> El dataset **no es del todo tidy**. La observación más fina que existe acá es *jugador-en-partida*: hay diez por partida. Están **aplanados en 100 columnas** (`t1_top_champ_id` … `t2_sup_is_main`) en lugar de ocupar diez filas.

POR QUÉ ES UNA CONCESIÓN DELIBERADA Y NO UN DESCUIDO

1. **La unidad de la pregunta es la partida, no el jugador.** Queremos predecir cuánto dura *una partida*. En formato largo habría diez filas por partida con el target `game_duration_s` repetido idéntico en las diez — lo cual rompe la correspondencia una-fila-una-observación justo respecto de la pregunta que importa.
2. **Obligaría a re-agregar antes de cada modelo.** Todo modelo de regresión sobre la duración necesitaría volver a juntar las diez filas en una. La agregación quedaría duplicada en cada análisis en vez de estar resuelta una sola vez en el pipeline.
3. **Es el mismo tipo de concesión que hace la cátedra.** El dataset FIFA guarda varios valores en la celda `player_positions` en el 65 % de las filas, por la misma razón: normalizarlo complicaría todo lo demás.

QUÉ SÍ CUMPLE

Los otros dos criterios eliminatorios relacionados están sólidos: la **unidad de análisis está alineada** con la pregunta (una fila = una partida = aquello sobre lo que concluimos), y **cada columna es una variable** — ninguna celda guarda listas ni valores múltiples, que es el problema que tiene el dataset de la cátedra.

5. Limitaciones que declaramos

Decirlas antes de que las pregunten es mejor que que las descubran.

1 · FUGA TEMPORAL EN WINRATE Y MAESTRÍA

`player_winrate` y `champ_mastery_pts` se consultan **en el momento de la recolección**, no en el momento en que se jugó la partida. Para una partida de hace semanas son valores *posteriores* al hecho, lo cual tensiona el claim de «sólo variables pre-partida».

Por qué no se puede arreglar: la API de Riot no expone winrate ni maestría históricos. **Qué se puede hacer:** acotar el efecto recolectando partidas recientes, que es lo que hacemos al pedir las últimas 15 de cada jugador. Y declararlo, que es lo que estamos haciendo acá.

2 · `PLAYER_ELO` ES UNA CONSTRUCCIÓN NUESTRA

Riot no publica el MMR. Nuestra fórmula convierte tier, división y puntos en un número comparable, pero los coeficientes son una elección del grupo, no una medición. Hay que presentarla como variable derivada, no como dato observado. Si en la Unidad 3 no aporta, se reemplaza — el bronce permite rehacerlo sin costo de API.

3 · EL SESGO DE MUESTREO POR TIER *(MEDIDO EL 6/9/2026)*

Es la limitación más importante del dataset y la que hay que saber explicar. **Cada plataforma quedó con partidas de un rango casi puro, y cada una de un rango distinto.**

PLATAFORMA	RANGOS DOMINANTES	ELO MEDIO	DESVÍO
`la1` (LAN)	GRANDMASTER 39% · MASTER 23% · DIAMOND 21%	3.231	293
`br1` (BR)	DIAMOND 49% · GRANDMASTER 22% · MASTER 14%	3.036	262
`euw1` (EUW)	EMERALD 48% · DIAMOND 33%	2.585	223
`kr` (KR)	SILVER 29% · BRONZE 26% · **CHALLENGER 25%**	2.254	**1.293**
`la2` (LAS)	GOLD 37% · PLATINUM 32%	2.178	440
`na1` (NA)	SILVER 33% · BRONZE 29%	1.627	342

Por qué pasa. `iter_puuids` mezcla el orden de los tiers justamente para evitar un sesgo, pero el shuffle no alcanza: una página de escalera trae **205 jugadores** y cada uno rinde hasta 15 partidas, así que **una sola combinación tier/división da unas 3.000 partidas** — la cuota entera de la corrida. La corrida corta antes de llegar al segundo tier y el orden mezclado nunca se recorre. Los logs lo muestran directo: la corrida de KR del 5/9 entró por `BRONZE I` y `BRONZE II` y no tocó nada más; al reintentarse tras la hibernación entró por `CHALLENGER I`. Por eso KR es la única plataforma bimodal, y por eso su desvío (1.293) triplica al de las demás.

Qué implica. Dos cosas concretas, y conviene decirlas antes de que las pregunten:

- **El poder predictivo del elo está subestimado.** Dentro de cada plataforma casi no varía, así que el modelo tiene poco de dónde aprender. La correlación elo↔duración es `-0,16` global, pero `-0,25` en KR —la única con rango amplio— y apenas `-0,01` en NA1, donde todos los jugadores tienen prácticamente el mismo rango. La señal aparece donde hay variación y desaparece donde no la hay: es la firma del sesgo, no una propiedad del juego.
- **Plataforma y elo están confundidos.** En NA las partidas duran en promedio 1.826 s y en BR 1.687 s, pero eso *no* es un efecto de la región: es que NA quedó lleno de plata/bronce y BR de diamante. Atribuirlo al servidor sería una conclusión falsa, y es justo el error que la materia señala como «el modelo aprende el sesgo de recolección en vez de la señal».

Cómo se arregla (fuera del alcance de la Entrega 1): rotar de tier cada N jugadores dentro de la corrida, en vez de confiar en que el shuffle del orden alcance. El bronce ya bajado se conserva, así que sumar tiers faltantes no obliga a rehacer nada.

4 · LA SEMILLA NO ES LA MUESTRA

Aparte de lo anterior: los jugadores se muestrean recorriendo el ranking, pero de cada partida entran los diez participantes sin importar su rango. La distribución de rangos del dataset **no es** la de la semilla. Como el emparejamiento junta gente de nivel parecido no distorsiona mucho —de hecho es lo que hace que el sesgo del punto 3 se propague de la semilla a la partida entera—, pero es una diferencia real entre cómo elegimos y qué terminamos midiendo.

5 · EL UMBRAL DE `IS_MAIN`

50.000 puntos de maestría es un corte elegido por el grupo, sin análisis de sensibilidad. `champ_mastery_pts` está igual en el dataset, así que en la Unidad 3 se puede dejar que el modelo encuentre el corte en vez de imponerlo.

6. Reparto de conocimiento en el grupo

La consigna es tajante: *«Que hable uno solo es el error más caro, porque las preguntas van dirigidas y la nota es individual.»*

Propuesta de reparto. **Completar con los nombres del grupo** y que cada uno lea al menos las partes indicadas. Todos deberían poder responder las cinco preguntas de la sección 3 — eso no se reparte.

ÁREA	QUIÉN	QUÉ TIENE QUE DOMINAR	PARTES A LEER
La fuente	_____	Qué es la API de Riot, los límites y el vencimiento de la key, las dos familias de hosts, los ocho endpoints, y el recorrido de semilla a dataset.	III completa
La extracción	_____	`riot.py` y `seeds.py`: el pool de keys, el limitador proactivo, el manejo de errores, y por qué los tiers se recorren en orden aleatorio.	III, IV.4.1, IV.4.3
La transformación	_____	`transform.py` y `schema.py`: los filtros de admisión, la corrección de milisegundos, la asignación de carriles y `roles_inferidos`, y cómo se generan las 137 columnas.	IV.4.4, IV.4.5, V
La orquestación	_____	El grafo completo, qué hace cada una de las trece tareas y por qué está donde está. Sensores, cortocircuito, trigger rules, mapeo dinámico.	II, IV.5
El dataset	_____	Los seis criterios medibles con sus números, los nulos y su justificación, la confesión de tidy.	V, VII.2, VII.3, VII.4
La operación	_____	Levantar el entorno, renovar la key, disparar una tanda, leer los logs, resolver los problemas frecuentes. **Es quien lleva la notebook el día de la entrega.**	VI completa

CÓMO PREPARARSE EN GRUPO

Juntarse una vez antes del 9/9 y hacer un simulacro: cada uno explica su área en dos minutos y los demás preguntan. Las preguntas de la sección 7 sirven de guion. Lo que no se puede explicar en voz alta, no se entendió.

7. Banco de preguntas probables

¿Por qué eligieron Airflow y no un script de Python?

Porque la corrida dura horas y necesita sobrevivir a interrupciones. Airflow nos da reintentos por tarea, logs separados, paralelismo entre las seis plataformas, estado visible y la posibilidad de retomar sin repetir lo hecho. Con un script monolítico habría que empezar de cero.

Y lo probamos sin querer. El 6/9 a las 03:19 la máquina entró en hibernación con cuatro tareas `land_bronze` a mitad de camino (entre 2.520 y 2.610 partidas de 3.334 cada una). Los procesos murieron en seco —los logs se cortan sin traceback—. **No se perdió un solo archivo del bronce.** A las 07:16 el scheduler detectó las tareas huérfanas y las relanzó solo, sin que nadie tocara nada. El dataset se generó igual ese mismo día. Es la mejor defensa de la arquitectura: el estado vive en disco, no en memoria ni en XCom.

¿Qué pasa si corren el DAG de nuevo? ¿Vuelve a bajar todo?

No. `land_bronze` chequea `destino.exists()` antes de cada pedido: una partida que ya está en disco **no se vuelve a pedir jamás**, ni en esa corrida ni en las que vengan. Y `refine_silver` reprocesa *todo* el bronce con un `glob`, no sólo lo que bajó esa corrida, así que el dataset se reconstruye entero sobre el acumulado.

La precisión que hay que hacer, porque es fácil decirlo mal: una corrida nueva *no completa* la anterior, la *amplía*. Como cada corrida entra a la escalera por un tier distinto (ver limitación 3 en 7.5), en la práctica casi no reencuentra las partidas viejas: sale a buscar jugadores nuevos y baja partidas nuevas. En el reintento del 6/9 el contador marcó `0 reusadas` con 3.000 partidas de esa misma plataforma ya en disco. No es un fallo del chequeo —es que las partidas viejas nunca vuelven a mencionarse—, pero significa que la cuota de una corrida se mide sobre lo que *esa* corrida junta, no sobre el total acumulado.

¿La muestra es representativa? ¿Cómo eligieron las partidas?

No es representativa, y lo sabemos medido. Riot no publica un listado de partidas: publica un ranking de jugadores. Así que el camino es escalera → jugador semilla → sus últimas 15 partidas. El problema es que una página de escalera trae 205 jugadores y eso alcanza para llenar la cuota entera de una corrida, así que cada plataforma quedó con partidas de un rango casi puro: NA1 con 33% SILVER y 29% BRONZE, LA1 con 39% GRANDMASTER. El elo medio va de 1.627 a 3.231 según el servidor.

Está desarrollado con la tabla completa, la causa y las dos consecuencias en la limitación 3 de la sección 5. La respuesta corta para la defensa: *«el dataset es una muestra de conveniencia sesgada por tier; lo medimos, lo declaramos, y sabemos cómo se corrige —rotando de tier dentro de la corrida en vez de confiar en el shuffle del orden»*.

¿Por qué el DAG no está programado?

Porque la development key de Riot vence cada 24 horas. Un DAG programado corriendo sin nadie mirando fallaría todos los días apenas venciera la key, y el ruido de esas fallas taparía las reales. Se dispara a mano con la key recién renovada. El DAG de ejemplo de la cátedra, `pokemon_api`, también usa `schedule=None`.

¿Por qué seis tareas de descarga en vez de una?

Porque Riot aplica los límites **por región**: cada plataforma tiene su propio cupo. Seis tareas en paralelo multiplican por seis la velocidad en los endpoints de perfil y maestría, que son el cuello de botella real: medimos **16,8 pedidos por partida** sobre 16.908 partidas, de los cuales ~16 son perfiles.

¿Dónde está la API key?

En una Connection de Airflow llamada `riot_api`, declarada en `airflow_settings.yaml`, que está en `.gitignore`. En el repositorio se versiona `airflow_settings.example.yaml` con un placeholder. **La key no aparece en ningún `.py`.** El campo acepta varias keys separadas por coma, una por integrante, y el cliente arma un pool.

¿Qué pasa si Riot está caído cuando corren el pipeline?

El sensor `wait_for_riot` sondea cada 2 minutos durante media hora antes de rendirse. Si se agota, queda *salteado* —no fallado—, `check_key` corta y la corrida termina bien sin hacer nada. Distinguimos ese caso del de una key inválida: ahí no esperamos, cortamos en el acto, porque esperar no arregla una key vencida.

¿Por qué descartan las partidas de menos de 5 minutos?

Son *remakes*: partidas que se cancelan al principio porque alguien no se conectó. No son partidas reales y su duración no tiene nada que ver con las variables que estamos midiendo. Incluirlas metería ruido en el objetivo. Además, una vez descartada, la partida queda anotada en un índice y no se vuelve a descargar nunca: era el mayor desperdicio de cupo del prototipo anterior.

¿Cómo saben que no hay fuga de información?

Porque el esquema excluye por diseño todo lo que ocurre durante la partida: no hay kills, ni oro, ni torres, ni deltas por minuto, ni bans. Sólo entran datos del draft (campeones, hechizos, runas) y perfiles de jugador.

Dicho eso, hay una fuga acotada que declaramos: winrate y maestría se consultan hoy, no al momento de la partida. La API no ofrece histórico, así que no se puede resolver con esta fuente.

Si les cambio el parseo de una columna, ¿tienen que volver a descargar todo?

No, y ésa es exactamente la razón de tener capa bronce. Se corrige `transform.py`, se vuelve a disparar el DAG y `refine_silver` reconstruye la plata leyendo del disco, sin tocar la red. Con 20.000 partidas eso son horas de descarga ahorradas.

¿Por qué el CSV tiene 137 columnas y no las 138 del prototipo?

Dos cambios. **Sumamos** `roles_inferidos`: el prototipo asignaba los carriles buscando `teamPosition`, y cuando venía vacío —remakes, autofill— mandaba al jugador al slot que sobrara **sin dejar rastro**. Ahora contamos cuántos quedaron así y esas filas se pueden filtrar. **Quitamos** `t1_count_smite` y `t2_count_smite`: el juego obliga al jungla a llevar Smite, así que valían 1 en toda partida real. Una columna de varianza cero no aporta a un modelo. Neto: 138 + 1 − 2 = 137.

¿Qué es esa columna `t1_num_tanks` y por qué las seis no suman 5?

Cuenta cuántos de los cinco campeones del equipo están etiquetados como Tank en Data Dragon. No suman 5 porque un campeón puede tener varias etiquetas a la vez: Ornn es Tank y Fighter. No es un error de cálculo, es cómo clasifica el catálogo oficial.

¿Cómo garantizan que la clave no se repita?

Tres capas. El `match_id` viene de la fuente y ya incluye el prefijo de la plataforma, así que es único globalmente. `consolidate` hace un `drop_duplicates("match_id")` explícito al juntar las seis plataformas. Y `validate` hace fallar el DAG si aun así se repitiera.

¿Por qué no usaron un operador prefabricado para los pedidos HTTP?

Porque nuestro cliente necesita rotar entre varias API keys y llevar la cuenta de los pedidos por par (key, host) para respetar los límites de Riot. Ningún operador prefabricado hace eso. La cátedra da la regla: operador cuando la acción es estándar, `@task` propio cuando se necesita lógica específica. Sí usamos la infraestructura de Connections de Airflow para la credencial, que es la parte que sí conviene reusar.

PARTE VIII

La Entrega 2: el análisis exploratorio

1. Qué pide la Entrega 2 y qué se entrega

La Entrega 1 preguntaba si el pipeline producía el dataset sin que nadie lo tocara a mano. La Entrega 2 cambia la pregunta: **¿sabemos qué tiene adentro, y podemos defender con un número cada decisión que tomamos sobre él?** Es la entrega que decide con qué se llega a modelar: todo lo que sale de acá es la materia prima de la Entrega 3.

El entregable es `notebooks/entrega-2/eda_entrega2.ipynb`: 167 celdas, ejecutado de arriba a abajo sin errores y con las salidas guardadas. Recorre las seis fases de la teórica, resuelve **ocho fichas** de hipótesis con las seis casillas del TP2, ordenadas por importancia, y termina en la tabla de columnas candidatas. En la defensa se muestra desde **Google Colab**, con las salidas ya guardadas: no se ejecuta nada delante del docente.

DÓNDE VIVE Y CÓMO SE CORRE

```
notebooks/
├── requirements.txt          · el stack de análisis, versiones exactas
└── entrega-2/
    ├── eda_entrega2.ipynb    · el entregable, ejecutado
    └── datos/
        └── lol_2026-09-06.csv  · 19.145 × 137, congelado
```

El análisis corre en un **venv aparte**, no en la imagen de Astro: el pipeline necesita `pandas` y `requests`, el análisis necesita además matplotlib, scipy y todo Jupyter, y meter eso en `requirements.txt` engordaría el contenedor y obligaría a `astro dev restart` cada vez que cambie una versión del análisis.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r notebooks/requirements.txt
.venv\Scripts\jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/entrega-
2/eda_entrega2.ipynb
```

El CSV viaja versionado al lado del notebook porque `include/output/` está gitignoreado: así el análisis corre en la máquina de cualquiera del grupo **sin levantar Airflow**, y los números que se defienden quedan clavados a un archivo concreto. Son 11 MB, y es el precio de que la defensa no dependa de que alguien tenga Docker prendido.

> **DOS DETALLES DEL ENTORNO QUE CUESTAN UNA TARDE SI NO SE SABEN**
>
> Las versiones están **pinneadas exactas**, no con `>=`: entre pandas 2 y pandas 3 cambia el dtype de las columnas de texto — `object` pasa a `StringDtype` — y el perfil que se defiende tiene que coincidir con la salida guardada en el `.ipynb`.
>
> Y `scipy` hace falta aunque no se importe en ninguna celda: el helper `asociacion()` de la cátedra llama a `Series.corr(method="spearman")`, y pandas delega ese cálculo en `scipy.stats.spearmanr`. Sin scipy la celda levanta `ModuleNotFoundError`.

QUÉ CAMBIÓ DESDE LA ENTREGA 1

Nada. El docente no marcó correcciones sobre el pipeline, y ni la pregunta del proyecto ni el esquema cambiaron: el dataset que se analiza es exactamente el que se presentó el 9 de septiembre. Los dos cambios que figuran en el historial del repo —la rotación de claves por *owner key* y la quita de `count_smite`— son anteriores a la entrega y ya estaban defendidos en ella.

2. El perfil del dataset, con los siete números

Los siete números que la consigna verifica sola están medidos y explicados en **5.6**, junto con el detalle del objetivo, la masa de valores imputados y el chequeo de integridad contra el bronce. Lo que hay que saber decir de memoria:

- **Una fila es una partida clasificatoria de cola 420 de la Season 16.** 19.145 filas, 137 columnas, clave `match_id` sin duplicados.
- **El objetivo es** `game_duration_s`, continuo, en segundos: el problema de la Unidad 3 es de regresión. Media 1.748 s, asimetría −0,039, **no necesita transformarse**.
- **No hay desbalance**: la banda de 25 a 30 minutos, la más poblada, es el 29,9 %. El rival a batir en la Unidad 3 es la media constante.
- **No hay nulos, y ésa es una decisión, no una propiedad**: los faltantes se convirtieron en valores por defecto aguas arriba. La tercera categoría, además de los faltantes reales y los estructurales, y hay que declararla como tal.
- **No hay columnas constantes**, pero `roles_inferidos` vale 0 en el 99,91 % de las filas y los dos `count_flash` tienen su valor modal en el 84 %.

> **El objetivo tiene un escalón en los 900 segundos.** Del minuto 14 al 15 hay 27 partidas; del 15 al 16 hay 714. De los diez valores de duración más repetidos del dataset, seis caen entre los 911 y los 918 segundos, y 911 y 912 son los dos primeros de la lista.
>
> La explicación es una regla del juego: **a los quince minutos exactos se habilita la votación de rendición**. Las partidas que ya estaban decididas se terminan en cuanto el juego lo permite. No es un error de datos: es el fenómeno, y sirve además de control de calidad —si la columna estuviera mal calculada, el escalón no caería en el lugar exacto donde el reglamento dice que tiene que estar—.

3. Las ocho fichas de hipótesis

La consigna pide cuatro; se hicieron ocho: tres de la pregunta *qué queremos responder* y cinco de *qué queremos predecir*. Todas están resueltas con las seis casillas, su número, su zona y su gráfico en la sección 8 del notebook.

Están ordenadas por importancia, no por el orden en que surgieron. Las dos **principales** son las menos obvias: H1, la de los tanques, contradice lo que el grupo daba por sabido, y H2, la de la maestría, es la única que pasó por amarillo y recorre el método entero. Las dos **secundarias** son H3, la ficha que más cambia la Entrega 3, y H4, la del elo, que lleva al hallazgo de 8.4. Las cuatro **restantes**, H5 a H8, deciden recortes de columnas. Las cuatro primeras cumplen solas las condiciones de la consigna: hay de las dos preguntas y dos de ellas salen refutadas.

> **LA NUMERACIÓN CAMBIÓ EL 22/9**
>
> Quien haya estudiado con una versión anterior: la vieja H1 (elo) es la nueva **H4**; la vieja H2 (tanques) es **H1**; H3 (armadura) es **H5**; H4 (winrate) es **H6**; H5 (`count_flash`) es **H8**; H6 (`avg_defense`) es **H7**; H7 (maestría) es **H2**; y H8 (t1/t2) es **H3**.

Cuatro terminan en verde y cuatro en rojo, y el corte no es casual: las que miden una columna contra *la duración* dan rojo, y las que miden una columna contra *otra columna* dan verde. Es el hallazgo del análisis, y está explicado en 8.4.

FICHA	PREGUNTA	PLANTILLA	MEDIDA	ZONA	DECISIÓN
H1 · Las composiciones con más tanques alargan la partida	responder	asociación	Pearson **−0,008**	**rojo**	**Refutada**, y con el signo al revés del esperado. Es la que más contradice lo que el grupo daba por sabido.
H2 · La maestría binarizada pierde el orden de magnitud	predecir	asociación	Pearson **0,471** → **0,769** tras un movimiento de escala · brecha 0,078	**amarillo** → **verde**	**Confirmada.** Salen los diez `is_main` y los dos `mains_count`: 12 columnas. `champ_mastery_pts` entra en logaritmo *por jugador*.
H3 · La partición t1/t2 duplica la información	predecir	asociación	|corr(t1) − corr(t2)| promedio **0,0126** · la suma gana en 11 de 17	**rojo**	**Confirmada.** Las 34 columnas de agregados de equipo, ya recortadas a 24 por H2, H5, H7 y H8, se colapsan en **12 sumas**. Es la ficha que más cambia la Entrega 3.
H4 · A más elo, las partidas son más cortas	responder	asociación	Pearson **−0,161**	**rojo**	**Refutada.** Pero `elo_partida` entra igual a la Entrega 3: es la columna más asociada al objetivo de todo el dataset.
H5 · Los campeones de rango largo son de armadura baja	responder	asociación	Pearson **−0,672** · armadura mediana de 312 a 280 entre el primer y el último octil de alcance	**verde**	**Confirmada.** Es una regularidad de diseño del juego. Sale `total_base_armor`: 2 columnas.
H6 · El elo y el winrate son la misma columna	predecir	asociación	Pearson **0,711** · winrate mediano de 0,478 a 0,537 entre el primer y el último decil de elo	**verde**	**Confirmada.** Salen los diez `player_winrate`: duplican a `player_elo`, que conserva más señal y tiene un reparo de fuga menor.
H7 · `avg_defense` es `num_tanks` escrito de otra forma	predecir	comparación	η^2 **0,319** · el mismo par con magos da 0,310	**verde**	**Confirmada.** Salen `avg_defense` y `avg_magic`: 4 columnas. Quedan las interpretables, `num_tanks` y `num_mages`.

H8 · `count_flash` no aporta información	predecir	asociación	valor modal **0,838** y Pearson **−0,014**	**rojo**	**Confirmada.** Los dos `count_flash` salen, con el mismo criterio que `count_smite` pero con dos números en vez de un argumento.

Dos refutadas y seis confirmadas, ninguna inconclusa; cuatro en verde y cuatro en rojo. En H3 y H8 el rojo *es* la confirmación: las dos afirmaban que no habría efecto. La consigna pedía al menos una refutada o inconclusa y al menos una de cada pregunta: las dos condiciones se cumplen.

> EL VERDE NO SIGNIFICA QUE HAYAMOS ENCONTRADO UNA FEATURE BUENA
>
> Ninguna de las cuatro fichas verdes mide contra el objetivo, y hay que decirlo antes de que lo pregunten. Miden **columnas entre sí**, y lo que encuentran es redundancia: pares de columnas que cuentan la misma cosa dos veces. Esa es una decisión de modelado tan concreta como la otra —saca **28 columnas** del dataset, cada una con su número— pero no cambia el hallazgo de 8.4, que sigue siendo que ninguna columna predice la duración.

> UNA SOLA FICHA USÓ UN MOVIMIENTO, Y ES LA ÚNICA QUE CAYÓ EN AMARILLO
>
> El semáforo sólo habilita movimientos en **amarillo**, y de los ocho números sólo el de H2 cayó ahí: Pearson 0,471 con la brecha en 0,078. El movimiento que correspondía lo dijo la brecha —*cambiar la escala*— y el resultado pasó a 0,769, verde, con uno solo de los dos movimientos que permite el tope.
>
> Las otras siete terminaron en verde o en rojo, que son los dos colores que cierran. Las dos veces que igual se midió algo más —el contraste con los otros hechizos en H8, el control de η² en H7— están escritas en el notebook como lo que son: la verificación de una objeción previsible, no un intento de rescatar un resultado. Insistir sobre un rojo es cazar resultados, y la cátedra lo muestra como anti-patrón.

LAS PREGUNTAS MÁS FILOSAS SOBRE LAS FICHAS

H4 y la falacia de agregación. Medida partida a partida, la correlación entre el elo y la duración es −0,161: **rojo**. Medida entre los **seis promedios de servidor**, la misma relación da **−0,682**: **verde**. Mismo dataset, dos respuestas opuestas. La que vale es la primera: cada punto de la segunda es un servidor entero, no una partida, y con seis puntos eso puede ser casualidad. Es la manifestación numérica del sesgo por tier que la Entrega 1 ya había declarado como limitación. **Este control ya no está en el notebook**: se quitó el 21/9 al simplificarlo. Los números se recalcularon el 22/9 sobre el mismo CSV y siguen dando lo mismo, así que se contesta de palabra si el docente pregunta por el servidor.

H7 y la elección de la medida. Es la pregunta más filosa de las ocho, porque sobre las mismas dos columnas **η² da 0,319 —verde— y Pearson da 0,565 —amarillo—**, y elegir la medida después de ver los dos números sería hacer trampa. La respuesta: la medida la trae la *forma* de la afirmación, no la conveniencia. «La defensa media difiere entre partidas con distinta cantidad de tanques» es una comparación entre grupos, y la comparación entre varios grupos se mide con η². `tanques_total` es un conteo de once niveles: se lee como grupo, no como magnitud. Los dos números están a la vista en el notebook, no escondido el que no convenía.

Y la objeción que sigue —que η² sube con la cantidad de grupos— está contestada con un control en la misma ficha: la *misma* categoría de once niveles, aplicada a la duración, da 0,001, y aplicada al alcance

medio da 0,129. Si η^2 midiera el azar de tener muchos grupos, las tres cifras serían parecidas.

H2 y dónde se aplica el logaritmo. El movimiento no es sólo «tomar logaritmo»: es tomarlo **jugador por jugador antes de promediar**, porque así se construye la bandera con la que se compara. Hecho sobre el promedio ya calculado, el número llega a 0,582 y se queda en amarillo; hecho por jugador, llega a 0,769. Las dos versiones están medidas en el notebook, una al lado de la otra.

4. El hallazgo que atraviesa las ocho

> **Ninguna columna de condiciones iniciales predice la duración de la partida.** La más asociada al objetivo de las 137 —el elo medio de la partida— da Pearson −0,161, que en R^2 equivale a explicar el **2,6 % de la varianza**. El mejor agregado crudo es `t1_num_fighters` con −0,046. Ni el campeón del carril central, con 158 niveles distintos, pasa de η^2 0,016.
>
> A la pregunta del proyecto, con estas features y medida columna por columna, la respuesta por ahora es **no**.

Es el número más importante del análisis y hay que decirlo sin maquillarlo. Con dos precisiones que marcan la diferencia entre un resultado y una rendición:

- Pearson y Spearman miden asociación de **una columna a la vez** y de forma **monótona**. Que ninguna columna sola sirva no prueba que no haya señal en combinaciones de columnas ni en relaciones no monótonas. Eso no lo decide el análisis exploratorio: lo decide el modelo de la Entrega 3, y ahora sabe contra qué compararse.
- El techo no es cero. El objetivo es simétrico y concentrado, así que la media constante ya acierta bastante: **hay que ganarle a predecir 1.748 segundos siempre**.

Y es el tipo de hallazgo que la consigna quiere que aparezca ahora y no en octubre. Un grupo que llega a la Entrega 3 sabiendo que sus features son débiles puede elegir modelos y features nuevas en consecuencia; uno que lo descubre entrenando pierde un mes.

LO ÚNICO QUE MOSTRÓ ESTRUCTURA, Y QUE QUEDÓ COMO DIRECCIÓN ABIERTA

Comparando la proporción de cada campeón en el cuartil de partidas más largas contra su proporción global —la plantilla de **composición**, que ninguna de las ocho fichas usa— aparecen Brand con 1,35 veces lo que le tocaría, Teemo 1,35, Morgana 1,28 y Lux 1,28; en el otro extremo, Kalista con 0,61 y Bel'Veth con 0,62. La lista de arriba son magos de zona y campeones de asedio; la de abajo, campeones de bola de nieve temprana. Es la primera candidata a novena ficha.

5. La tabla de columnas candidatas y el chequeo de fuga

Es el entregable que se lleva la Entrega 3. Está completa en la sección 9 del notebook, con una fila por **familia** de columnas —137 filas sueltas serían el catálogo ilegible que la consigna critica— y la suma verificada: las 137 columnas del esquema están todas cubiertas.

LO QUE SALE, CON EL NÚMERO DETRÁS

COLUMNAS	CUÁNTAS	POR QUÉ SALEN
`{t1,t2}_{5 pos}_player_winrate`	10	H6: correlaciona 0,711 con `player_elo` agregado, que conserva más señal contra el objetivo (−0,161 contra −0,120) y tiene un reparo de fuga menor.
`{t1,t2}_{5 pos}_is_main`	10	H2: con la escala correcta la bandera y la continua coinciden en 0,769, y la que tira información es la bandera —su umbral marca al 67,9 % de los jugadores—.
`{t1,t2}_mains_count`	2	H2: es la suma de los `is_main`, que ya salieron.
`{t1,t2}_avg_defense` y `_avg_magic`	4	H7: η^2 0,319 y 0,310 contra `num_tanks` y `num_mages`. Entre dos columnas que miden lo mismo se queda la interpretable.
`{t1,t2}_total_base_armor`	2	H5: −0,672 con el alcance medio y 0,529 con la vida base. Es el centro de las dos redundancias del bloque a la vez.
`{t1,t2}_count_flash`	2	H8: valor modal 0,838 y Pearson −0,014. Mismo criterio que `count_smite`.
`{t1,t2}_{5 pos}_champ_name`	10	Mapea 1 a 1 con `champ_id` —173 y 173— así que es la misma columna escrita dos veces.
`{t1,t2}_{5 pos}_sum1` y `_sum2`	20	Códigos de los hechizos guardados como enteros; su información ya está en los `count_*`.
`{t1,t2}_{5 pos}_rune_primary`	10	Código del árbol de runas, zona roja. Es una etiqueta, no una magnitud.
`{t1,t2}_{5 pos}_rune_sub`	10	Código, zona roja, y con 27 ceros que son faltantes disfrazados.
`match_id`	1	Es la clave, no una feature.
`roles_inferidos`	1	Vale 0 en el 99,91 % de las filas. Queda como herramienta para filtrar las 17 filas dudosas.
Total	**82**	Las otras 54 entran —la mayoría agregadas o sumadas— y la restante es el objetivo.

Y el bloque C se colapsa por H3: «cuántos magos hay en la partida» es una variable del juego; «cuántos magos tiene el equipo al que Riot le puso el número 100» no lo es. La aritmética hay que hacerla junto con las otras cuatro fichas que sacan columnas, porque se pisan: de los 17 agregados salen cinco por su cuenta —`mains_count` por H2, `avg_defense` y `avg_magic` por H7, `total_base_armor` por H5 y `count_flash` por H8—, así que **las 34 columnas quedan en 24 y H3 las colapsa en 12 sumas**. El mismo argumento aplica al bloque B, multiplicado por cinco, y queda como recomendación: las 100 columnas de jugador piden agregarse por partida antes de entrar a un modelo.

LA DECISIÓN QUE SE CERRÓ SIN FICHA

La bandera `es_unranked` que 5.5 dejaba pendiente **no hace falta** para este objetivo. Las 615 partidas con jugadores de elo imputado —el 3,2 % del dataset— duran una mediana de 1.788 segundos contra 1.750 del

resto: **separación 0,067, rojo**. Se midió sin ficha, porque es una decisión de una sola medida, en la sección 9 de una versión anterior del notebook. Esa celda se quitó el 21/9 al simplificarlo; el número se recalculó el 22/9 sobre el mismo CSV, da lo mismo, y queda como respuesta oral.

Con dos salvedades. El proxy es imperfecto: la imputación no se puede identificar con certeza desde el CSV —un SILVER III con 50 LP también da elo 1500— así que se exige `elo == 1500` **y** `winrate == 0.50` a la vez, lo que descarta 111 falsos positivos de las 1.055 celdas que el elo solo habría marcado. Y la conclusión vale **para este objetivo**: si en la Unidad 4 se quisiera predecir quién gana, habría que rehacerla. El pipeline ya calcula `es_unranked` en `include/lol/riot.py` pero no lo escribe al CSV: es una columna de una línea si alguna vez hace falta el dato exacto.

LO QUE ENTRA TRANSFORMADO

- `champ_mastery_pts` entra agregada y **en escala logarítmica aplicada por jugador antes de promediar**, que es la forma que midió H2 y no otra: tomar el logaritmo del promedio ya calculado deja la asociación en 0,582 en vez de 0,769. Es la única familia con cola larga real, asimetría 4,80 por jugador.
- `champ_id`, `sum1`, `sum2` y los dos `rune_*` son **códigos nominales guardados como enteros**: si van como números, el modelo va a interpretar una distancia donde sólo hay una etiqueta. `champ_id` entra sólo con codificación categórica; los otros cuatro salen.
- `roles_inferidos` sale como feature y **queda como herramienta de filtrado**: una bandera que vale lo mismo en el 99,91 % de las filas no distingue nada, pero sirve para descartar las 17 filas dudosas.

EL CHEQUEO DE FUGA

El riesgo grueso está descartado **por diseño**, y conviene decirlo con lo que *no* está en el dataset: no hay kills, ni oro, ni torres, ni deltas por minuto, ni resultado de la partida. El esquema se limitó a condiciones iniciales, así que ninguna columna se completa después del hecho que queremos predecir. Pero hay **dos reparos que sí hay que declarar**, porque son la diferencia entre «esta columna existe al predecir» y «esta columna vale lo mismo al predecir»:

> REPARO 1 · TRES COLUMNAS SE LEEN DESPUÉS DE LA PARTIDA
>
> `player_elo`, `player_winrate` y `champ_mastery_pts` salen de League-V4 y Champion-Mastery-V4, que el pipeline consulta cuando baja la partida: días o semanas más tarde. Eso quiere decir que **la victoria o la derrota de esa misma partida ya está contada** en los `wins` / `losses` del winrate, y que los puntos que el jugador ganó en esa misma partida ya están sumados en la maestría.
>
> No filtra la duración —saber que alguien ganó no dice cuánto duró— pero no es el valor que existiría al arrancar. Puesto en producción, el pipeline tendría que leer las tres cosas antes del primer minuto. El winrate es el más comprometido de los tres —cuenta el resultado de esa partida como una victoria o una derrota entera, no diluida— y **ya sale por H6**, así que ese reparo se achica solo. Los otros dos entran, con la salvedad escrita en la tabla.

REPARO 2 · LA POSICIÓN SALE DE UN CAMPO POST-PARTIDA

Todo el bloque B está organizado por carril, y ese carril sale de `teamPosition`, que Riot completa al cerrar la partida. En producción habría que tomarlo de la selección de campeones, que lo sabe antes de empezar. El reparo es menor —en clasificatoria los carriles se acuerdan en la selección— y `roles_inferidos` dice que sólo 17 filas tuvieron el campo vacío, pero la columna que estamos usando no es la que existiría al predecir.

6. Cómo se estructuran los 20 minutos, y el reparto

MIN.	MOMENTO	QUÉ MOSTRAMOS
0–2	Qué cambió	Nada: no hubo correcciones, el pipeline y la pregunta siguen igual, y el dataset es el mismo que se presentó. Dos oraciones y a otra cosa.
2–7	El perfil	Secciones 1 a 4 del notebook. Qué es una fila, la clave, el objetivo y su distribución, el escalón de los 900 s, y por qué no hay nulos.
7–13	Dos hipótesis	**El docente elige dos de las ocho.** Se recorre la ficha entera, desde la afirmación hasta la decisión. Si nos deja elegir, se ofrecen las dos principales, H1 y H2.
13–18	Preguntas dirigidas	A integrantes puntuales, sobre cualquier parte de lo anterior.
18–20	Devolución	Qué corregir antes de la Entrega 3.

EL DOCENTE ELIGE, ASÍ QUE LAS OCHO TIENEN QUE ESTAR SABIDAS

No sirve repartirse «vos defendés H1 y yo H5»: el docente elige dos al azar y pregunta a integrantes puntuales. **La pregunta sobre una hipótesis puede caerle a quien hizo la limpieza**, y la nota es individual.

Lo mínimo que cada integrante tiene que poder hacer con cualquiera de las ocho: leer la afirmación, decir qué esperábamos ver, decir qué medida corresponde *y por qué esa*, dar el número con su zona, y terminar en la decisión. Cinco frases por ficha, ocho fichas.

El guion de la defensa, `docs/guion-defensa-entrega2.pdf`, reparte los turnos entre los cuatro que exponen y le asigna a cada uno dos fichas para *arrancar* si caen. Eso reparte quién empieza a hablar, no quién tiene que saber.

LAS CINCO PREGUNTAS QUE LA CONSIGNA ANTICIPA

PREGUNTA	RESPUESTA CORTA
Cuál es la variable objetivo y cómo está distribuida	`game_duration_s`, continua, en segundos. Media 1.748, mediana 1.751, asimetría −0,039: simétrica y sin desbalance. Truncada en 300 s y con un escalón de 714 partidas en 900 s.
Por qué hay nulos donde hay nulos	No hay nulos, y ésa es la respuesta larga: los faltantes se convirtieron en valores por defecto aguas arriba —1500, 0,50, 0—. Es una tercera categoría además de los faltantes reales y los estructurales, y afecta al 0,55 % de las celdas de jugador.
Qué hipótesis salió mal y qué se hizo con eso	Dos de las ocho, H1 y H4. La más interesante es H1: estábamos convencidos de que los tanques alargaban la partida y dio −0,008. La conclusión se escribió como salió, y `num_tanks` sigue en la tabla de candidatas —no se descarta una columna porque una hipótesis sobre ella falle—. También salió distinto de lo esperado H2, que esperábamos verde de entrada y arrancó amarillo.
Qué columna se descartó por fuga	Ninguna, y es una respuesta con contenido: el esquema es estrictamente de condiciones iniciales. Lo que sí hay son dos reparos declarados, en 8.5.
Qué quedó inconcluso	Los cuatro puntos de 8.7.

7. Qué quedó inconcluso

1. **Si la señal está en las combinaciones.** Medimos columna por columna y de forma monótona. Hace falta un modelo con interacciones —de los de la Unidad 3— para saber si la duración se explica por cruces que ninguna correlación simple puede ver.
2. **Las 26 partidas con 9 o 10 jugadores de elo imputado.** Nueve jugadores sin clasificar en la misma partida clasificatoria es prácticamente imposible; lo más probable es una tanda de consultas a League-V4 que falló para toda la partida y cayó al valor por defecto. No se verificó: hace falta el bronce de la corrida grande, que está en la máquina de otro integrante. **Es el pendiente más concreto y el más fácil de cerrar.**
3. **Si los valores previos a la partida cambian algo.** Los reparos de fuga de 8.5 se resolverían leyendo el elo y la maestría antes del arranque, y eso requiere cambiar el pipeline y volver a recolectar.
4. **La composición de campeones.** Es la única dirección que mostró estructura clara y quedó como candidata a novena ficha, sin resolver.

8. Banco de preguntas probables

PREGUNTA	RESPUESTA
«El objetivo es continuo, ¿cómo hiciste el `value_counts` que pide la consigna?»	No aplica: `game_duration_s` toma 2.180 valores distintos. El sustituto honesto es agrupar en bandas de minutos, que es donde la pregunta «¿hay una clase que se come todo?» recupera sentido. La banda más poblada es el 29,9 %.
«¿Por qué sólo una hipótesis usó un movimiento?»	Porque el semáforo sólo los habilita en amarillo, y de los ocho números sólo el de H2 cayó ahí. Verde y rojo cierran la hipótesis; insistir sobre un rojo es cazar resultados.
«Las cuatro verdes no miden contra el objetivo. ¿No es hacer trampa?»	No, y es la distinción que ordena la entrega. La consigna pide dos clases de hipótesis: las que responden algo del dominio y las que **deciden sobre una columna del modelo**. Las segundas no necesitan pasar por la duración: una columna que duplica a otra sale del modelo aunque las dos sean igual de inútiles para predecir. Lo que sí sería trampa es presentar un 0,711 entre el elo y el winrate como si fuera señal contra el objetivo, y en ninguna parte se hace.
«En H7 el η^2 da verde y Pearson amarillo. ¿Elegiste la que te convenía?»	La medida la fija la forma de la afirmación antes de medir: «difiere entre grupos» es una comparación y se mide con η^2. Los dos números están a la vista en la ficha, y hay un control que descarta la objeción de que η^2 se infle con once grupos: la misma categoría contra la duración da 0,001.
«H5 y H7 salieron de mirar la matriz de correlación. ¿No rompe la regla del orden?»	No: la regla prohíbe usar *el resultado que estás por calcular*, no lo que la exploración ya mostró. La fase 6 de la teórica dice justamente que el EDA tiene que generar preguntas nuevas. Las dos fichas lo declaran en su primera casilla, y lo que agregan es la decisión: medir a nivel de partida y resolver cuál columna sale.
«¿Trece millones de puntos de maestría no te parece raro?»	Sí, y por eso lo verificamos contra el bronce: 200 celdas comparadas contra el `championPoints` crudo, 200 coincidencias exactas. Es un *one-trick* real, no un bug de suma. La verificación no está en el notebook: está descripta en 5.6.
«Si nada correlaciona, ¿el proyecto no sirve?»	Correlación mide una columna a la vez y de forma monótona. Lo que sabemos es que no hay una feature obvia; si hay señal está en combinaciones, y eso lo decide el modelo. Además ahora tenemos el rival contra el que medirlo: la media constante, 1.748 segundos.
«¿Por qué ocho fichas si la consigna pide cuatro?»	Porque cuatro de las ocho deciden columnas y las cuatro decisiones cambian el dataset de la Entrega 3. Recortar a cuatro habría dejado columnas adentro sin un número que lo justifique. Y están ordenadas: las cuatro primeras, H1 a H4, cumplen solas las condiciones —una de cada pregunta, dos refutadas— y son las cuatro que proponemos.
«¿Por qué el elo entra a la Entrega 3 si H4 se refutó?»	Porque la hipótesis afirmaba que el elo *explica* la duración y eso es falso, pero sigue siendo la columna más asociada al objetivo de las 137. Se descarta la afirmación, no la columna.
«¿Cómo sabés que el escalón de los 900 s no es un bug?»	Porque cae en el segundo exacto en que el reglamento del juego habilita la rendición. Si fuera un artefacto del pipeline no tendría motivo para caer justo ahí.
«¿Por qué el CSV está versionado en el repo si	Para que el notebook corra en cualquier máquina sin levantar Airflow y para que los números queden clavados a un archivo concreto. Son 11 MB y la alternativa es que la defensa dependa de tener Docker prendido.

`include/output/` está ignorado?»	
«¿Por qué la correlación entre servidores da verde y la de partidas da rojo?»	Porque son dos preguntas distintas. La de servidores compara seis promedios y responde «los servidores donde se juega mejor tienen partidas más cortas en promedio»; con seis puntos eso puede ser casualidad. Para predecir *una* partida manda el −0,161. Por servidor, partida a partida, va de −0,014 en NA1 a −0,254 en KR. Es respuesta oral: el control se quitó del notebook.

PARTE IX

La Entrega 3: el modelado

1. Qué pide la Entrega 3 y qué se entrega

La Entrega 2 preguntaba si sabíamos qué tiene adentro el dataset. La Entrega 3 pregunta otra cosa, con las palabras de la consigna: **«¿tenés un modelo que dice algo que los datos solos no decían, y podés explicar por qué es ese y no otro?»**. Lo que se corrige no es el número final: «un modelo modesto, bien medido y bien explicado vale más que uno brillante que nadie sabe de dónde salió». Y una regla que ata esta entrega a la siguiente: **el modelo que se elige acá es el que va a usar la aplicación de la Entrega 4**.

Se presenta el **miércoles 28 de octubre**: 25 minutos con el docente, en privado. El Kit de arranque decía 14/10; vale la fecha del campus, igual que en la Entrega 1.

Nuestro proyecto tiene objetivo, así que es el caso «con objetivo» de la consigna, y se aprueba si se cumplen estas condiciones:

- el notebook corre entero, con una semilla y las salidas guardadas;
- todo lo que se le hace a los datos está adentro de un pipeline;
- la métrica está declarada y el piso, medido;
- hay al menos tres modelos comparados por validación cruzada, con media y desvío;
- el elegido está ajustado, el test se miró una vez y el modelo final está leído;
- el grupo puede decir qué probó y no anduvo, y las respuestas no vienen de una sola persona.

El entregable es `notebooks/entrega-3/modelado_entrega3.ipynb`: 126 celdas, ejecutado de arriba a abajo sin errores, con las salidas guardadas y la semilla `SEMILLA = 42` definida en la primera celda de código y pasada a todo lo que la acepta. Tiene trece secciones, de la 0 a la 12, y un cierre.

```
notebooks/
├── requirements.txt                  · el mismo venv de la Entrega 2
├── entrega-2/datos/lol_2026-09-06.csv · las 137 columnas, el mismo CSV congelado
└── entrega-3/
    ├── modelado_entrega3.ipynb       · el entregable, ejecutado
    └── datos/
        ├── lol_min5_2026-10-26.csv   · 19.145 × 35
        ├── lol_min10_2026-10-26.csv  · 19.008 × 35 — el que usa el modelo final
        ├── lol_min15_2026-10-26.csv  · 18.878 × 35 — corrido, no modelado
        └── calidad_minuto{5,10,15}.md · el chequeo de eventos de cada corrida
```

```
.venv\Scripts\jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/entrega-
3/modelado_entrega3.ipynb
```

Se ejecuta entero en unos minutos, casi todo en la grilla del bosque. La primera celda busca el CSV de condiciones iniciales con el patrón `lol_2*.csv` y no con `lol_*.csv`, porque en `entrega-3/datos/` también hay archivos `lol_min*`, y el patrón viejo se habría quedado con uno de ellos.

> **EN COLAB HACEN FALTA LOS DOS CSV EN LA MISMA CARPETA**
>
> En Colab el notebook busca todo en `datos/`: el de condiciones iniciales (`lol_2026-09-06.csv`) y los del minuto. Si hubiera que re-ejecutarlo, hay que subir los cuatro CSV a esa carpeta. En la defensa no se ejecuta nada: las salidas ya están guardadas.

2. Las dos correcciones de la Entrega 2

El docente marcó dos cosas, y la segunda era el plan B por si la primera no funcionaba.

CORRECCIÓN	QUÉ SE HIZO	QUÉ DIO
1. Columnas de diferencias entre equipos conocidas antes de jugar, una hipótesis nueva sobre ellas, y todo el análisis por grupo de elo	Veinte diferencias `|t1 − t2|`, en valor absoluto porque el lado es arbitrario (H3): los 17 agregados de equipo, más elo, winrate y log-maestría promediados por equipo. La ficha **H9**, «cuanto más desparejos, más corta». Tres grupos por elo medio de la partida, con los cortes del proxy de elo (Platino arranca en 2.000 y Master en 2.900).	**Refutada**, en total y en los tres grupos: |Pearson| máximo de 0,064 (la diferencia de elo) sobre todas las partidas, y de 0,100 por grupo (la de winrate, en Hierro–Oro). Las veinte, en rojo. Adentro del modelo tampoco suman: sacarlas lo empeora 0,4 s, con un desvío de 4,5.
2. Un dataset con el estado de la partida a los 5 y a los 10 minutos	La rama del timeline del DAG (V.8), corrida el 26/10. Los minutos 5 y 10 se unen a las 137 columnas en la Sección 11 del notebook.	**El minuto 10 mejora el modelo por cinco desvíos**, y el minuto 5 no. El proyecto se queda con el minuto 10 (IX.6).

Los grupos de elo quedan parejos: **6.559 partidas en Hierro–Oro, 5.609 en Platino–Diamante y 6.977 en Master–Challenger**, con duraciones medianas de 1.821, 1.765 y 1.679 segundos. Hay dos salvedades que conviene saber decir:

- Sólo el 40,4 % de las partidas tiene a los diez jugadores dentro del mismo grupo, porque el emparejamiento mezcla niveles vecinos.
- El 0,5 % de los lugares de jugador tiene el elo por defecto, 1500, y por construcción suma hacia Hierro–Oro.

3. El planteo: métrica, piso, partición y pipeline

DECISIÓN	QUÉ SE ELIGIÓ	POR QUÉ
La métrica	**MAE**, en segundos. R^2 al lado, como lectura secundaria.	Se lee en las unidades del objetivo («le erramos por tantos segundos») y trata igual un error en cualquier tramo: en este problema ningún tramo de la duración es más caro que otro.
El piso	`DummyRegressor(strategy="median")`: **328,4 ± 4,9 segundos** en validación cruzada.	Con el MAE, la constante que menos erra es la mediana. Por grupo, el piso no es el mismo: 364,9 s en Hierro–Oro, 309,0 en Platino–Diamante y 309,7 en Master–Challenger. Cada grupo se compara contra el suyo.
El test	20 %, separado **una sola vez**, con `random_state` y estratificado por grupo de elo: 3.829 partidas.	Como el resultado se lee por grupo, ningún grupo puede quedar con menos partidas de prueba por azar.
La validación	`KFold` de cinco pedazos, **al azar**, sobre el entrenamiento.	Una fila es una partida y la clave no se repite; no hay fecha en el dataset, así que no hay «antes y después» para un `TimeSeriesSplit`.
El pipeline	`derivar` (dos transformadores propios unidos con `FeatureUnion`) → `preparar` (mediana y escalado para las numéricas, one-hot para la plataforma) → `modelo`.	La consigna lo pide sin excepciones: lo que se calcula afuera del pipeline, sobre el dataset entero, ya vio el test.

> LA LIMITACIÓN DE LA VALIDACIÓN, DECLARADA
>
> Lo que sí se repite y no está en las columnas es **el jugador semilla**: el DAG baja hasta 15 partidas de cada jugador que toma de la escalera, así que un mismo jugador puede quedar de los dos lados de un corte. Se corregiría con `GroupKFold`, pero el identificador del jugador semilla no llegó al CSV. Se declara y se vigila: si hubiera inflado la validación, el test saldría peor que ella. No pasó, ni sin el minuto (315,5 contra 319,3) ni con él (294,7 contra 297,3).

Lo que entra al modelo sale de la tabla de candidatas de la Entrega 2 (VIII.5): **35 columnas derivadas**, que son las 12 sumas `t1 + t2` de agregados (H3), el elo medio de la partida (H4), la log-maestría media (H2), la plataforma y las 20 diferencias de H9. Después del one-hot son 40. No entran los `champ_id` (173 valores por posición, ninguna composición repetida), los hechizos y runas como códigos, ni `roles_inferidos`.

4. La comparación y el ajuste, sin el minuto

FAMILIA (VALORES POR DEFECTO)	MAE CV	DESVÍO	MAE TRAIN	LECTURA
Piso (mediana)	328,4	4,9	328,4	el rival
Regresión lineal (Ridge)	**319,4**	4,5	318,3	le gana al piso por 9 s, dos desvíos; R^2 0,051
Árbol de decisión	467,8	5,4	0,0	memoriza: 139 s peor que el piso
Random forest	321,0	3,9	118,6	empata con la lineal y sobreajusta
Gradient boosting	320,0	4,3	300,0	empata

El ajuste movió a todos hacia el mismo lugar. Con curvas de validación y una grilla por familia sobre el pipeline entero:

- el árbol limitado a profundidad 3 pasa a 322,5;
- el bosque y el boosting llegan a 319,1;
- la lineal queda en 319,3, plana entre `alpha` 0,01 y 1.000.

El mejor de las grillas, el boosting, le saca a la lineal 0,3 segundos con un desvío de 4,3. Con la regla de la cátedra —el complejo tiene que ganarle al simple por más que el desvío— **se queda la lineal**, `Ridge(alpha=1000)`. Además es la que menos tarda, la única cuyos pesos se leen directo y la que menos sobreajusta.

Las columnas que probamos. Sacarle a la lineal las veinte diferencias la empeora 0,4 s; la plataforma, 1,0; las dos juntas, 1,5. Todo por debajo del desvío.

Lo que probamos para que no conteste siempre el centro (Sección 7):

- **Pesos por banda de duración**, el `class_weight` llevado a regresión. Con fuerza 1, las partidas de más de 40 minutos mejoran (818 → 743 s) pero el MAE total sube a 324,0. Las de menos de 20 *empeoran* (755 → 782): ninguna condición inicial anticipa una partida corta. Se queda sin pesos.
- **Curvas de elo** (`SplineTransformer`) y una pendiente de elo por servidor. La relación del elo con la duración es una U invertida, con el máximo cerca de 2.000, pero dibujarla mejora 0,2 s con un desvío de 4,2. No entran.

5. El test del modelo sin el minuto, dónde se equivoca y en qué se apoya

En el test, 315,5 segundos contra 325,5 del piso: 10,0 de ganancia, R^2 0,041, en línea con los 319,3 de la validación cruzada. Por grupo, gana 13,4 s en Master–Challenger, 8,9 en Hierro–Oro y 7,0 en Platino–Diamante.

- **Dónde se equivoca: en las puntas.** Sus predicciones van de 1.430 a 2.026 s, con un desvío de 89; lo real va de 310 a 3.850, con un desvío de 421. Erra 117 s entre los 25 y los 30 minutos, sobreestima en 762 las de menos de 20 y subestima en 824 las de más de 40. Las 142 partidas del test que terminan entre 900 y 960 s (el escalón de la rendición) se erran por 782 s.

- **En qué se apoya: en el elo, y casi en nada más.** El coeficiente de `elo_partida` es −77,2 s por desvío estándar, y desordenarlo sube el MAE del test 13,4 s, más que toda la ganancia sobre el piso. La plataforma le sigue, con 2,7.
- **El chequeo de fuga del elo.** El elo se lee cuando se baja la partida, no antes de que se juegue, así que incluye los puntos de esa partida: es un error de medición. Pero no contiene la respuesta, porque ganar o perder mueve los puntos igual en una partida de 20 minutos que en una de 40. Su Pearson con la duración es −0,161: nada que ver con una columna que da demasiado bien. En Hierro–Oro la relación se da vuelta (+0,042).

6. El estado al minuto 10: el modelo final

La Sección 11 une el estado de la partida a las 137 columnas como una **tercera rama** del paso `derivar`. Usa las mismas partidas de train y de test de la Sección 2; al minuto 10 salen, de los dos lados, las 137 partidas que terminan antes.

QUÉ COLUMNAS DEL MINUTO ENTRAN, Y POR QUÉ

MÉTRICA	¿ENTRA?	POR QUÉ
oro, experiencia, súbditos, nivel medio, asesinatos, torres, monstruos épicos	**sí**, como `|t1 − t2|` y `t1 + t2`: 14 columnas	El mismo criterio que las 137 (H3). Al minuto 10, la diferencia de oro da Pearson −0,285, la de experiencia −0,250 y la de asesinatos −0,240: **las tres en amarillo**, las primeras columnas del proyecto que salen del rojo.
placas	**no**	Su chequeo coincide en menos del 1 % y la lectura no está verificada (V.8). Decisión del grupo.
wards colocados y destruidos	**no**	Cuentan objetos de habilidades de campeones: con Warwick, 206,6 al minuto 10 contra una media de 30,2. Y no se mueven con la duración (|Pearson| ≤ 0,03).
primera sangre	**no**	Ni el segundo (0,047) ni el equipo que la hizo (0,002) se mueven con la duración.

LOS DOS MINUTOS, COMPARADOS

	MINUTO 5	MINUTO 10
Partidas (train / test)	15.316 / 3.829	15.210 / 3.798
Piso, en validación cruzada	328,4	321,6
El elegido sin el minuto, sobre las mismas partidas	319,3 ± 4,5	312,4 ± 2,4
Ridge + el minuto	316,8 ± 4,3 (`alpha=1000`)	**297,3 ± 3,0** (`alpha=100`)
Boosting + el minuto	316,8 ± 3,7	297,5 ± 3,1
Mejora sobre el elegido sin el minuto	2,5 s: **menos que el desvío**	**15,0 s: cinco desvíos**
R^2 en validación cruzada	0,067	0,140
MAE en el test (piso · sin el minuto · con el minuto)	325,5 · 315,5 · 312,2	317,6 · 307,0 · **294,7**

En los dos minutos el boosting empata con la lineal y memoriza más (6 a 7 s de brecha entre train y validación, contra uno de la lineal): por la regla de la cátedra, se queda la lineal. Al minuto 10 la grilla elige `alpha=100`, en un empate con 1 y 10 (297,3); con 1.000 sube a 297,5.

> POR QUÉ EL MINUTO 10 (DECISIÓN DEL GRUPO, 27/10)
>
> 1. **Es el único que le gana al modelo sin el minuto por más que el ruido**: 15,0 s con un desvío de 3,0, contra 2,5 con un desvío de 4,3 del minuto 5.
> 2. **La elección sale de la validación cruzada, no del test.** Cada test se miró una vez, después de elegir, y confirmó el orden: 3,3 s de ganancia al minuto 5 y 12,3 al minuto 10.
> 3. **Se lee desde el juego**: lo que aporta es cuánto se separó un equipo del otro en oro y en experiencia. A los cinco minutos esa diferencia casi no se mueve con la duración (−0,130, rojo); a los diez, −0,285.
>
> **Lo que cuesta:** la pregunta cambia, porque el modelo predice a los diez minutos de juego y no antes de empezar; no vale para las 137 partidas que terminan antes (0,7 %), y para predecir necesita el estado de la partida al minuto 10, que sale del timeline de Match-V5. El minuto 15 se corrió pero no se modeló: el docente pidió el 5 y el 10.

EL MODELO FINAL, LEÍDO

`Ridge(alpha=100)` **con el pipeline completo y la rama del minuto 10**: 49 columnas derivadas. En el test erra **294,7 s**, contra 317,6 del piso y 307,0 del mejor sin el minuto, sobre las mismas 3.798 partidas, con R^2 0,129. Por grupo de elo mejora a los tres:

- Hierro–Oro, de 343,5 a 324,4;
- Platino–Diamante, de 287,5 a 280,2;
- Master–Challenger, de 288,8 a 278,6.

- **Dónde se equivoca.** Abre las predicciones: el desvío pasa de 89 a 156 s y el rango, de 1.424–2.036 a 1.080–2.146. Mejora todas las bandas menos la del centro: las de menos de 20 minutos pasan de 724 a 625 s de error, las de más de 40 de 814 a 774, y la de 25 a 30 empeora de 122 a 156. A diferencia de los pesos de la Sección 7, **ahora la punta corta mejora**: un equipo que a los diez minutos ya se separó es la pista que antes faltaba. En el escalón de la rendición (142 partidas entre 900 y 960 s), el error baja de 791 a 660 y sigue siendo el tramo donde más erra.
- **En qué se apoya.** Coeficientes, en segundos por desvío estándar: `elo_partida` −83,3, **diferencia de oro al minuto 10 −66,9**, diferencia de experiencia −40,5, plataforma LA2 +51,0 y KR −45,0, diferencia de monstruos épicos −15,7. En importancia por permutación, el elo pesa 15,6 s y la diferencia de oro, 8,6. Es lo que afirmaba H9, que no apareció en las condiciones iniciales y aparece cuando la partida ya empezó. La diferencia de oro y la de experiencia se mueven juntas, así que el peso entre las dos no se reparte por separado.
- **El chequeo de fuga.** Las columnas del minuto 10 se conocen en el minuto 10, antes de que la partida termine: no hay fuga, siempre que se prediga en ese minuto. Y no dan demasiado bien: R^2 0,129.

7. Lo que no anduvo, y lo que quedó inconcluso

QUÉ SE PROBÓ	QUÉ DIO	QUÉ SE HIZO
H9: las veinte diferencias entre equipos, de a una	máximo |r| 0,064 en total y 0,100 por grupo: rojo	hipótesis refutada
Las veinte diferencias adentro del modelo	0,4 s, con desvío de 4,5	se quedan, sin defenderlas como mejora
Un árbol sin límite	467,8 s, 139 peor que el piso	limitado a profundidad 3
Bosque y boosting ajustados	319,1, a 0,3 de la lineal	se queda la lineal
Pesos por banda (`balanced`)	MAE 324,0 (+4,7)	sin pesos
Curvas de elo y elo por servidor	0,2 s, con desvío de 4,2	no entran
El estado al minuto 5	2,5 s, con desvío de 4,3	no es una diferencia; se elige el minuto 10
Los wards del timeline	contaminados; |r| ≤ 0,03	fuera del modelo
Boosting con el minuto	0,1 s mejor al 5, 0,2 peor al 10	se queda la lineal

Lo que quedó inconcluso:

1. El número nuevo del chequeo de asesinatos, que sale al volver a correr la plata.
2. Los wards contados bien, filtrando por tipo de ward.
3. Las placas, sin verificar.
4. La validación por jugador semilla (`GroupKFold`), que necesita que ese identificador llegue al CSV.
5. Por qué las partidas más largas son las del nivel medio-bajo: la U invertida del elo.

8. Cómo se estructuran los 25 minutos, y el reparto

MIN.	MOMENTO	QUIÉN	QUÉ MOSTRAMOS
0–2	Qué cambió	Facundo Aracena	Las dos correcciones de la Entrega 2, y que el objetivo no cambió. Sección 0.
2–4:30	El planteo	Rodrigo «Toto» Viluron	Qué se predice, la métrica y el piso. Secciones 1 (en una frase) y 2.
4:30–7		Anthony «Cocha» Cochachin	La partición, la validación y su limitación, y el pipeline. Secciones 2 y 3.
7–11:30	El resultado	**Ezequiel Aguilar**	La comparación, el ajuste, lo que probamos y el test del modelo sin el minuto, con dónde se equivoca y en qué se apoya. Secciones 4 a 10.
11:30–16		**Matías Telo**	El minuto 10: qué entra, la comparación con el 5, por qué se eligió, y el modelo final leído. Sección 11.
16–22	Preguntas dirigidas	quien le toque	A integrantes puntuales, sobre cualquier parte.
22–25	Devolución	—	Qué corregir antes de la Entrega 4.

El resultado es lo más importante de la entrega, y por eso lo exponen Ezequiel y Matías. El guion completo, con lo que dice cada uno, lo que se muestra y un banco de preguntas con quién arranca cada una, está en `docs/guion-defensa-entrega3.pdf`. Igual que en la Entrega 2, el reparto dice quién empieza a hablar, no quién tiene que saber: «la pregunta sobre la validación puede caerle a quien armó las columnas».

9. Banco de preguntas probables

Las seis primeras son las que la consigna dice que se preguntan.

PREGUNTA	RESPUESTA
«¿Por qué esa métrica?»	El MAE se lee en segundos y trata igual un error en cualquier tramo, y en este problema ningún tramo es más caro. La Sección 7 lo muestra: si importara no perderse las partidas largas, los pesos por banda serían la decisión correcta, pero habría que declarar otra métrica.
«¿Cuánto le gana al piso, y es mucho o poco?»	El modelo final, 22,9 s en el test (294,7 contra 317,6), un 7 %, con R^2 0,129. Es poco para predecir una partida puntual: sigue errando casi cinco minutos en promedio. Pero le gana al modelo de condiciones iniciales por cinco desvíos, y nada de lo que probamos antes lo había logrado. Sin el minuto, 10 s: casi adivinar el centro.
«¿Por qué los pedazos al azar, y qué pasaría si…?»	Las filas son partidas únicas y no hay fecha. El riesgo es el jugador semilla repetido: si inflara la validación, el test saldría peor. Salió en línea, y apenas mejor, en los dos modelos.
«¿Por qué ese modelo y no uno más complejo?»	Al minuto 10, el boosting da 297,5 ± 3,1 contra 297,3 ± 3,0 de la lineal: pierde por 0,2 y memoriza más. Sin el minuto, le saca 0,3 con un desvío de 4,3. La regla de la cátedra deja la lineal en los dos casos.
«Un tramo donde erra mucho, explicado desde el juego»	Las partidas que terminan entre 900 y 960 s: es el minuto 15, cuando se habilita la rendición. Es una votación de los jugadores después de una desventaja. Sin el minuto, ninguna columna la puede ver (782 s de error). Con el minuto 10 el error baja a 660 s, porque la ventaja ya armada la anticipa en parte.
«La columna que más pesa: ¿cómo descartaste una fuga?»	El elo: se lee después de jugar, así que tiene error de medición, pero ganar o perder mueve los puntos igual sin importar cuánto duró la partida, y su Pearson es −0,161. La diferencia de oro al minuto 10 se conoce en el minuto 10, antes del final.
«¿Por qué el minuto 10 y no el 5?»	Por la validación cruzada: 15,0 s de mejora con desvío 3,0, contra 2,5 con desvío 4,3. El test se miró después y confirmó el orden.
«¿Y por qué no el 15, que tendría más señal?»	El docente pidió el 5 y el 10, y el grupo midió esos dos. El 15 está corrido y versionado, pero no modelado. Cuanto más tarde, más señal pero menos anticipación, y deja afuera más partidas (267 al minuto 15).
«¿Eso no es cambiar la pregunta del proyecto?»	Sí, y lo declaramos. Con condiciones iniciales la respuesta es «casi no se puede» (Secciones 2 a 10). La pregunta nueva, «cuánto dura sabiendo cómo va al minuto 10», es el plan B que propuso el docente. Por eso el dataset del minuto está aparte de las 137 columnas.
«¿Por qué sacaron los wards?»	Porque no son sólo wards. Riot registra como ward objetos de habilidades de campeones: con Warwick, 206,6 wards al minuto 10, contra 30,2 de media. Además no se mueven con la duración. Corregirlo es filtrar por tipo de ward; no se hizo.
«El chequeo de kills dio 84,7 %. ¿Están bien los asesinatos?»	El problema era la referencia: `objectives.champion` cuenta las muertes del rival, ejecuciones incluidas, y nosotros contamos como el marcador del juego. En el bronce local, 4 de 40 equipos tienen exactamente uno de diferencia. Ya se corrigió el chequeo; el número nuevo sale con la próxima corrida.
«¿Por qué la lineal empeora en la banda de 25 a 30 con el minuto?»	Porque abre las predicciones: deja de contestar siempre el centro. Gana en las puntas y pierde un poco en el medio, como los pesos de la Sección 7. La diferencia es que ahora el total mejora.

PARTE X

Las correcciones de la Entrega 3: la duración como clasificación

1. Qué pidió el docente y qué decidió el grupo

Al revisar la Entrega 3, el docente pidió cuatro correcciones. El criterio de fondo que marcó es que el modelo **le sirva al jugador de League of Legends**:

1. **Cambiar a clasificación**: en qué banda de minutos termina la partida, sabiendo lo que pasó hasta el minuto 10.
2. **Analizar la distribución del error con gráficos**, no sólo con números.
3. **Probar el MSE** (error cuadrático), o buscar una métrica mejor.
4. **Expresar bien el R^2**.

> DECISIÓN DEL GRUPO: CLASIFICACIÓN, CON DOS ANCHOS DE BANDA
>
> El objetivo deja de ser `game_duration_s` en segundos y pasa a ser **la banda de minutos** en la que termina la partida. El modelo es una **regresión logística**, elegida por dos razones: es el modelo más simple de su familia, y **da una probabilidad para cada banda**. Al jugador no se le dice «tu partida dura 29 minutos», sino «79 % de que termine entre los 21 y los 33». La regresión `Ridge` de la Entrega 3 deja de ser el modelo final.
>
> La primera versión (9/11) usaba bandas de 3 minutos. **El 10/11 el grupo la reemplazó por dos anchos, 6 y 9 minutos, y quedan dos modelos finales**, uno por ancho, los dos la logística sin pesos. El notebook los compara sin elegir; **el 10/11 el grupo eligió el de 6 minutos para la app** de la Entrega 4 (Parte XI).

El entregable es `notebooks/entrega-4/correcciones_entrega3.ipynb`: 47 celdas, ejecutado de arriba a abajo sin errores, con las salidas guardadas y `SEMILLA = 42`. Cada gráfico tiene una fila por ancho, para comparar de un vistazo. Corre en poco más de un minuto. **No es la Entrega 4**: la aplicación está en `app/` (Parte XI). Lee los CSV de `entrega-2/datos/` y `entrega-3/datos/`; en Colab, los dos van juntos en `datos/`.

```
.venv\Scripts\jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace --
ExecutePreprocessor.timeout=-1 notebooks/entrega-4/correcciones_entrega3.ipynb
```

Lo que no cambia: las 137 columnas y el estado al minuto 10 (con el mismo pipeline), la partición del test de la E3 (20 %, estratificada por grupo de elo), los cinco pedazos de la validación cruzada y la regla de la cátedra para elegir.

SECCIÓN DEL NOTEBOOK	QUÉ HAY
0 · La base	Las clases de la E3 y la partición
1 · El objetivo nuevo	Las bandas de 6 y de 9 minutos y su distribución
2 · Elegir el modelo	Piso, logística sin pesos y `balanced` en cada ancho: curva de `C`, barras de error y la regla
3 · El test	Métricas de clasificación y error en minutos
4 · Dónde se equivoca	Matrices de confusión, métricas por banda, error en bandas, por grupo de elo
5 · Lo que le sirve al jugador	Error acumulado, probabilidades de partidas de ejemplo, calibración y resolución
6 · Qué aprendió	Coeficientes por banda e importancia por permutación
7 · El MSE y el R^2, con el gráfico	Qué son, sobre la regresión de la E3, y el gráfico de lo predicho contra lo real (recta y = x) para el Ridge y los dos clasificadores
8 · Cierre	La tabla que resume y la comparación de los dos finales

2. El objetivo nuevo y las métricas

Los dos anchos (decisión del grupo). Los dos arrancan con `<15` y terminan en una banda abierta. Cada banda incluye su borde inferior (`15–21` es de 15:00 a 20:59).

ANCHO	BANDAS	% DE LAS PARTIDAS
6 minutos (7 bandas)	`<15`, `15–21`, `21–27`, `27–33`, `33–39`, `39–45`, `45+`	0,7 · 10,4 · 25,2 · **35,9** · 20,1 · 6,3 · 1,5
9 minutos (5 bandas)	`<15`, `15–24`, `24–33`, `33–42`, `42+`	0,7 · 19,3 · **52,1** · 24,5 · 3,3

Están desbalanceadas: con 6 minutos, las tres del medio juntan el 81,2 %; con 9, `24–33` sola tiene más de la mitad. `<15` tiene sólo 104 partidas de entrenamiento. **Ensanchar la banda sube el acierto de cualquier modelo, también el del piso**, así que cada modelo se compara contra el piso de su ancho, nunca la accuracy de uno contra la del otro.

Las métricas (decisión del grupo): decide el **F1 macro** (Práctica 2); al lado van la **accuracy**, el **acierto a ±1 banda** (métrica propia del grupo, que equivale a unos ±6 minutos con un ancho y a ±9 con el otro) y el **error en minutos**, que representa cada banda con la mediana de sus partidas de entrenamiento. El piso es `DummyClassifier(strategy="prior")`: contesta siempre la banda más frecuente (`27–33` o `24–33`) y da como probabilidades la frecuencia de cada banda.

3. Elegir el modelo: sin pesos contra balanced, en cada ancho

VALIDACIÓN CRUZADA	C	F1 MACRO	ACCURACY	±1 BANDA
6 min · piso	—	0,075	35,8 %	80,9 %
6 min · logística sin pesos	10	**0,171 ± 0,004**	38,4 %	82,9 %
6 min · logística `balanced`	0,001	0,171 ± 0,004	20,2 %	50,8 %
9 min · piso	—	0,137	52,1 %	95,9 %
9 min · logística sin pesos	1	**0,214 ± 0,007**	53,4 %	95,5 %
9 min · logística `balanced`	0,01	0,224 ± 0,007	27,8 %	67,9 %

- **Con 6 minutos, la regla de la cátedra elige la sin pesos**: `balanced` le gana por 0,0006 en F1 macro, mucho menos que su desvío (0,0042), y en accuracy y ±1 banda queda muy debajo del piso.
- **Con 9 minutos, la regla elige la `balanced`, y el grupo la descarta** (decisión del 10/11). Le gana a la sin pesos por 0,0098 en F1 macro, más que su desvío (0,0072). Pero gana sólo en F1 macro, contestando las bandas de las puntas cientos de veces, y en todo lo demás queda muy por debajo del piso. En el test el F1 empata (0,218 contra 0,221), la accuracy cae a 27,3 % (piso 52,2 %), el error medio sube a 9,5 minutos y las probabilidades dejan de estar calibradas (X.5). El notebook muestra lo que elegía la regla y, al lado, la decisión del grupo.
- **La curva de C** de la sin pesos es plana entre 0,1 y 10 en los dos anchos; sólo cae con 0,01 y 0,001. Que con 6 minutos gane `C=10`, el borde de la grilla, no cambia nada: entre 0,1 y 10 el F1 se mueve en milésimas. Train y validación casi se tocan: no sobreajusta.

4. El test, y dónde se equivoca

TEST (3.798 PARTIDAS)	F1 MACRO	ACCURACY	±1 BANDA	ERROR ≤ 3 MIN	ERROR MEDIO
6 min · piso	0,076	36,2 %	82,0 %	36,5 %	5,31 min
6 min · sin pesos (final)	**0,159**	36,9 %	84,3 %	37,5 %	5,15 min
6 min · `balanced`	0,160	18,9 %	50,2 %	21,0 %	9,84 min
9 min · piso	0,137	52,2 %	96,4 %	37,0 %	5,32 min
9 min · sin pesos (final)	**0,221**	54,4 %	96,2 %	38,0 %	5,15 min
9 min · `balanced`	0,218	27,3 %	67,5 %	20,6 %	9,50 min

> HAY QUE DECIRLO CON TODAS LAS LETRAS
>
> Como clasificadores puros, los dos finales **casi no le ganan al piso**: en minutos dejan a menos de 3 minutos el 37,5 % y el 38,0 % de las partidas, contra el 36,5 % y el 37,0 % de contestar siempre el centro. **Ensanchar la banda no cambia el error en minutos** (5,15 en los dos): lo que sube con 9 minutos es la accuracy, porque la banda es más ancha. Lo que agregan está en las **probabilidades** (X.5), no en la banda que contestan.

- **Matriz de confusión.** La sin pesos contesta casi siempre el centro: con 6 minutos, `27–33` en 2.857 de las 3.798 partidas (75,2 %), y nunca `<15` ni `39–45` (`45+` una vez, mal); con 9 minutos, `24–33` en 3.393 (89,3 %), y nunca `<15` ni `42+`. La `balanced` se reparte por toda la matriz: con 9 minutos contesta `42+` 918 veces para acertar 51.
- **Por banda.** El F1 de la sin pesos es 0,51 en `27–33` y 0,27 en `15–21` (6 minutos); 0,69 en `24–33` y 0,32 en `15–24` (9 minutos). En las bandas de las puntas, cero. La `balanced` sube el recall de las puntas (`<15` a 0,44) con una precisión de 0,02 a 0,06.
- **La banda corta es la que se ve venir**: es la rendición. `15–21` acierta el 20 % de sus partidas y `15–24`, el 22 %. Con una ventaja grande al minuto 10, el que va perdiendo se rinde apenas se habilita la votación.
- **Error en bandas.** La sin pesos queda a una banda o menos en el 84,2 % de las partidas con 6 minutos y en el 96,2 % con 9. Contra la banda real, el error es una recta que baja (las cortas se predicen largas y las largas, cortas): la tendencia al centro.
- **Por grupo de elo**, le gana al piso en F1 en los tres grupos; en lo demás la diferencia es chica. Con 6 minutos, el ±1 banda de Hierro–Oro pasa de 78,1 % a 81,1 %, y el de Master–Challenger, de 82,9 a 85,7 %.

5. Lo que le sirve al jugador: las probabilidades

La razón para elegir la logística es que da una probabilidad por banda. Eso sirve si las probabilidades son **creíbles** (calibradas) y si **cambian de partida en partida** (resolución). **Qué se le muestra al jugador** (decisión del grupo): con 6 minutos, la **ventana de 2 bandas** consecutivas más probable (12 minutos); con 9 minutos, **la banda más probable** (9 minutos).

LO QUE VE EL JUGADOR	DICE EN PROMEDIO	PASA
6 min · piso (ventana `21–33`, siempre)	61,0 %	61,2 %
6 min · sin pesos, ventana de 12 min	**66,6 %**	**66,3 %**
9 min · piso (banda `24–33`, siempre)	52,1 %	52,2 %
9 min · sin pesos, banda de 9 min	**53,9 %**	**54,4 %**
9 min · `balanced`	36,2 %	27,3 %: mal calibrada

RESOLUCIÓN DE LA SIN PESOS (TERCIOS DE LAS PARTIDAS)	DICE	PASA
6 min · el tercio que dice menos (44–64 %)	59,8 %	60,0 %
6 min · el tercio que dice más (69 % o más)	73,0 %	70,9 %
9 min · el tercio que dice menos (31–50 %)	45,8 %	48,3 %
9 min · el tercio que dice más (58 % o más)	62,0 %	60,6 %

La lectura: las probabilidades de la sin pesos están calibradas con los dos anchos y distinguen partidas: el acierto va del 60 al 71 % con 6 minutos y del 48 al 61 % con 9, según cuánto se anima a decir. El piso dice siempre lo mismo. La diferencia es modesta, pero es real, y es lo único que la logística le da al jugador

que el piso no le da. Los pesos (`balanced`) rompen la calibración y no tienen resolución: con 9 minutos, en el tercio en que más se anima, acierta menos (23,2 %) que en el que menos (29,4 %).

El notebook muestra las mismas tres partidas con los dos anchos. En la de 33,0 minutos acierta con los dos: **79 % entre 21 y 33** (6 minutos) y **67 % en `24–33`** (9 minutos). En la de 16,8 minutos falla con los dos, y avisa que no está seguro (64 % y 50 %). En la de 40,4 minutos falla también; con 9 minutos, por poco: le da 45 % a `24–33` y 44 % a la real, `33–42`.

6. Qué aprendió

- `elo_partida`: su coeficiente baja de +0,51 en `15–21` a −0,76 en `45+` (6 minutos), y de +0,42 en `15–24` a −0,58 en `42+` (9 minutos). A más elo, partidas más cortas.
- `dif_gold_m10`: +0,38 en `15–21` y −0,27 en `33–39`; +0,30 en `15–24` y −0,26 en `33–42`. Un equipo que ya se separó en oro cierra rápido: es lo que afirmaba H9, y explica la banda de la rendición.
- **Importancia por permutación**: desordenar `dif_gold_m10` baja el F1 macro en 0,018 con 6 minutos (un 11 %) y en 0,043 con 9 (un 19 %). Después vienen la plataforma, `dif_kills_m10` y el elo con 6 minutos, y `dif_xp_m10`, el elo y la plataforma con 9.
- Los coeficientes de `<15` zigzaguean porque se estiman con 104 partidas: se lee la tendencia.

7. El MSE y el R^2, con el gráfico

Son métricas de regresión: se calculan sobre una predicción en números. El notebook las mide primero sobre la regresión de la E3 (`Ridge(alpha=100)`, mismas columnas, mismo test), y después sobre los dos clasificadores finales, pasando cada banda predicha a su minuto típico:

- **R^2 = 1 − MSE / varianza.** La varianza de lo real (165.426 s^2) es el error cuadrático de contestar siempre el promedio; el MSE de la regresión es 144.082 s^2, el 87,1 % de eso. El R^2 de **0,129** es lo que el modelo se saca de encima. No es un porcentaje de partidas acertadas.
- **El MSE** eleva los errores al cuadrado (castiga más los grandes) y está en s^2; su raíz, el **RMSE**, vuelve a segundos: 379,6, contra un MAE de 294,7.

El gráfico pone, para cada partida del test, la duración real en el eje x y la predicha en el y. Si las predicciones fueran perfectas, caerían sobre la **recta y = x**. Una línea roja marca el promedio de lo predicho para cada minuto real: cuanto más se parece a la diagonal, más se parecen las predicciones a lo real; cuanto más se acuesta, más se pegan al promedio.

PREDICHO CONTRA REAL (MIN)	R^2	MSE (MIN^2)	VALORES QUE PREDICE
Ridge de la E3 · regresión	**0,129**	40,0	continuos, de unos 18 a 36 min
Final 6 min · sin pesos	**0,042**	44,0	5 (17,5 · 24,8 · 29,9 · 35,3 · 47,2)
Final 9 min · sin pesos	**0,046**	43,9	3 (20,6 · 28,6 · 35,9)

La varianza de lo real es 45,95 min^2. **Las tres líneas rojas son mucho más planas que la diagonal**: la del Ridge sube de unos 26 a unos 31 minutos mientras lo real va de 15 a 43. Los clasificadores forman rayas horizontales, porque sólo contestan el minuto típico de las bandas que predicen, y su R^2 queda más bajo que el del Ridge: al pasar de una banda a su minuto típico se pierde lo que el modelo sabe adentro de

la banda. **Con la clasificación, el R^2 y el MSE no son la métrica con la que se elige**: para calcularlos hay que inventarle un número a cada banda. Se muestran porque los pidió el docente; su función la cumplen el F1 macro, el error en minutos (X.4) y la calibración (X.5).

8. Los dos modelos finales

	6 MINUTOS	9 MINUTOS
Modelo	logística sin pesos, `C=10`	logística sin pesos, `C=1`
F1 macro en el test (piso)	0,159 (0,076)	0,221 (0,137)
Accuracy (piso)	36,9 % (36,2 %)	54,4 % (52,2 %)
Error ≤ 3 min (piso)	37,5 % (36,5 %)	38,0 % (37,0 %)
R^2, pasado a minutos	0,042	0,046
Lo que ve el jugador	ventana de 2 bandas (12 min)	la banda más probable (9 min)
Calibración de lo que ve	dice 66,6 %, pasa 66,3 %	dice 53,9 %, pasa 54,4 %
Resolución (tercio bajo → alto)	del 60,0 al 70,9 %	del 48,3 al 60,6 %
Bandas que llega a contestar	5 de 7	3 de 5

Con 6 minutos la frase cubre 12 minutos con más probabilidad; con 9 minutos cubre 9 minutos con menos. En los dos, lo que respalda la frase son las probabilidades calibradas. El notebook compara los dos sin elegir; **el 10/11 el grupo eligió el de 6 minutos para la app** de la Entrega 4 (XI.2).

9. Banco de preguntas probables

PREGUNTA	RESPUESTA
«¿Por qué una logística?»	Es la más simple, se lee por sus coeficientes, y da una probabilidad por banda. Al jugador le decimos, por ejemplo, «79 % de que termine entre 21 y 33 minutos», y esa probabilidad está calibrada: con 6 minutos dice 66,6 % en promedio y pasa el 66,3 %.
«¿Por qué 6 y 9 minutos, y no una sola?»	Porque es la decisión del grupo: se probaron los dos anchos y quedan los dos como finales. El más angosto da una respuesta más precisa con menos probabilidad; el más ancho, al revés. La accuracy no sirve para compararlos: la banda más ancha la sube sola, también al piso.
«¿Le gana al piso?»	En F1 macro, sí: 0,159 contra 0,076, y 0,221 contra 0,137. En minutos, casi nada: 37,5 y 38,0 % de partidas a menos de 3 minutos contra 36,5 y 37,0 %. Lo que agrega son probabilidades que cambian de partida en partida; el piso dice siempre lo mismo.
«¿Por qué sin pesos y no balanced?»	Con 6 minutos, por la regla: empatan en F1 macro. Con 9 minutos la regla elegía la balanced (le ganaba por 0,0098, más que su desvío de 0,0072), y **el grupo la descartó**: en el test empata en F1 (0,218 contra 0,221), su accuracy (27,3 %) queda muy por debajo del piso (52,2 %), erra 9,5 minutos en promedio contra 5,2, y rompe la calibración (dice 36 %, pasa el 27 %).
«¿Dónde se equivoca?»	En las puntas: nunca contesta `<15` ni las bandas largas. Contesta el centro, porque ahí está la mayoría de las partidas. La excepción es la banda corta, la de la rendición.
«¿Qué columna pesa más?»	La diferencia de oro al minuto 10: desordenarla baja el F1 macro un 11 % (6 minutos) y un 19 % (9 minutos). Se conoce en el minuto 10, antes del final: no hay fuga, siempre que se prediga en ese minuto.
«¿Qué es el R^2?»	1 – MSE / varianza: cuánto baja el error cuadrático respecto de contestar siempre el promedio. La regresión de la E3 da 0,129. Los clasificadores, pasando cada banda a su minuto típico, dan 0,042 y 0,046. En el gráfico se ve como cuánto se acercan los puntos a la recta y = x, y las tres nubes quedan mucho más planas que la recta.

PARTE XI

La Entrega 4: la aplicación

1. Qué pide la Entrega 4 y qué se entrega

La consigna está en `Documentacion/Consignas de Entrega 4/` (el instructivo, también en texto en `consigna.md`, y la app de ejemplo de la cátedra). Pide la versión final del proyecto: **una aplicación web publicada en una URL** que cuente el proyecto entero y deje usarlo. Es la misma que se muestra en la exposición final del 25/11. La entrega es el **miércoles 11/11**, 25 minutos con el docente en privado; al 5K09-02 le toca de **14:55 a 15:20**, y hay que llegar cinco minutos antes con la app abierta en su URL pública y el repositorio a mano.

LO QUE PIDE	DÓNDE ESTÁ
Una portada con la pregunta, la idea central en una oración y tres números	«El proyecto»
El tallo: tres secciones (los datos, lo que encontramos, el modelo), cada una con un título que afirma, un gráfico que lo prueba y un «Cómo lo sabemos» cerrado por defecto	«Los datos», «Lo que encontramos», «El modelo»
La copa: un panorama, al menos dos controles que cambian el gráfico y detalle a pedido con lo que dijo el modelo	«Explorá las partidas»
Probar el modelo con un caso nuevo, sin poder cargar valores que el modelo nunca vio	«Probá el modelo»
Gráficos con Altair, y los mismos colores con el mismo significado en toda la app	Todos (XI.4)
Un script que toma los datos del pipeline, entrena con la misma semilla y genera la app	`app/build_app.py` (XI.3)
Que lo que muestra la app coincida con el notebook	El script lo verifica y corta si no (XI.3)
El repositorio en GitHub con un README que explique cómo se corre todo	`README.md`, sección «La aplicación (Entrega 4)»

2. Las decisiones del grupo (10/11)

DECISIÓN	QUÉ SE ELIGIÓ	POR QUÉ
El modelo de la app	La **logística sin pesos con bandas de 6 minutos** (`C=10`) de las correcciones de la E3	La ventana de 12 minutos da la frase más útil para el jugador, con la probabilidad mejor calibrada: dice 66,6 % y pasa el 66,3 % (X.5). Cierra la elección que la Parte X dejaba abierta.
Dónde corre	**Una página HTML en GitHub Pages**, como el ejemplo	Una logística se puede escribir adentro de la página: no hace falta un servidor que mantener andando. La otra opción de la consigna era Streamlit.
Qué carga el usuario en «Probá»	Una **partida real del test** como punto de partida, y deslizadores para el servidor, el elo medio y las 7 métricas del minuto 10 (diferencia y total)	El modelo usa 49 columnas derivadas; la composición de campeones queda la de la partida elegida, y lo que se mueve es lo que más pesa.
Dónde va en el repo	Una carpeta nueva, `app/`, y el workflow `.github/workflows/pages.yml`	La app es el último paso de la misma cadena, pero no es un notebook.
El estilo	Identidad propia, no una copia del ejemplo: estética de League of Legends (fondo oscuro, dorado y turquesa), la navegación como un reloj de partida (00:00 a 25:00), y los íconos de los campeones desde Data Dragon	Pedido del grupo: que tenga personalidad propia, con elementos del proyecto.

3. Cómo se construye: `app/build_app.py`

```
.venv\Scripts\python app/build_app.py                    # con los CSV congelados (los del
notebook)
.venv\Scripts\python app/build_app.py --desde-pipeline   # con lo último que dejó el DAG en
include/output/
```

Corre en el mismo venv de los notebooks, al que se sumó `altair==6.3.0` en `notebooks/requirements.txt` (la 5.x no importa con Python 3.14). Tarda menos de un minuto y hace, en orden:

1. **Lee los datos**: por defecto, los mismos CSV congelados que el notebook (`lol_2026-09-06.csv` y `lol_min10_2026-10-26.csv`); con `--desde-pipeline`, el último CSV que escribió el DAG en `include/output/`. Si los datos se actualizan, correrlo de nuevo actualiza la app.
2. **Repite el modelado del notebook** para el ancho de 6 minutos: las mismas clases (copiadas sin cambios), la misma partición, los mismos cinco pedazos y `SEMILLA = 42`. Compara piso, logística sin pesos y `balanced` con la grilla de `C`, y mide el test una vez.
3. **Se verifica contra el notebook.** Con los CSV congelados, compara siete números con los que quedaron guardados en `correcciones_entrega3.ipynb` (C = 10; F1 macro 0,159 y del piso 0,076;

accuracy 0,369; ±1 banda 0,843; la ventana dice 0,666 y pasa 0,663). Si uno no coincide, **corta sin escribir la página**. Hoy coinciden los siete.

4. **Predice cada partida con un modelo que no la vio**, para «Explorá»: las 15.210 del entrenamiento con la validación cruzada (`cross_val_predict`, los mismos cinco pedazos) y las 3.798 del test con el modelo final.
5. **Lleva la logística al navegador.** Para cada partida de ejemplo, separa la parte fija de la fórmula (la ordenada y lo que aportan las columnas que no se mueven) de la parte que depende de los deslizadores, que va escrita como expresión de Vega con las medias y los desvíos del escalado. Antes de escribirla, **comprueba que con los valores reales de la partida da exactamente lo mismo que** `predict_proba`. En el navegador se volvió a comprobar: en las 13 partidas de ejemplo, la diferencia máxima es de 0,00005, por el redondeo de los valores a dos decimales.
6. **Arma los cinco gráficos con Altair** y llena `app/plantilla.html`, donde están el HTML y los textos con cada número como `$VARIABLE`. Escribe `app/index.html`, de unos 7 MB porque lleva adentro las 19.008 partidas de «Explorá».

> APP/INDEX.HTML NO SE EDITA A MANO
>
> Se regenera con el script. Un texto se cambia en `app/plantilla.html`; un número o un gráfico, en `app/build_app.py`. Después se vuelve a correr el script.

La publicación. El workflow `.github/workflows/pages.yml` publica la carpeta `app/` en GitHub Pages cada vez que se hace push de `app/index.html` a `main`. No reconstruye: publica el archivo commiteado, que es el que se verificó. Requisito, una sola vez: **el repositorio tiene que ser público y tener Pages activado con origen «GitHub Actions»**. El repo es de `aguilarezequiel`, y el 10/11 hizo las dos cosas (antes se revisó el historial de git: no hay ninguna API key de Riot commiteada). Él había agregado un workflow genérico, `static.yml`, que publicaba el repo entero y se pisaba con éste: se borró, y queda sólo `pages.yml`. **La URL es** `https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/`.

4. La app, sección por sección

El sistema de colores, que la consigna pide que signifique lo mismo en toda la app:

COLOR	SIGNIFICA
Siete colores, de celeste a amarillo	Las siete bandas de 6 minutos, de la más corta a la más larga
Dorado	Lo que dice el modelo (la línea de la calibración, el borde de la ventana)
Turquesa	Lo que se sabe al minuto 10
Gris azulado	Lo que se sabe antes de jugar
Gris	El piso

SECCIÓN	TÍTULO QUE AFIRMA	GRÁFICO, LEÍDO POR COMPONENTES
El proyecto	«A los 10 minutos de juego, el modelo dice en qué ventana de 12 minutos va a terminar la partida, y su probabilidad se cumple: en promedio dice 67 % y acierta el 66 %. Antes de jugar, en cambio, casi nada anticipa cuánto va a durar.» Los tres números: 2,6 % (lo que explica el elo, Pearson −0,161), F1 0,159 contra 0,076 del piso, y 67 % → 66 %.	—
Los datos	«La mayoría de las partidas termina entre los minutos 21 y 33, y en el 15 hay un salto: la rendición.» El 61 % de las 19.145 termina entre 21 y 33; del minuto 14 al 15 terminan 27 y del 15 al 16, 714.	Datos: las 19.145 partidas. Marca: barra. Transformación: `bin` de 1 minuto y `count`. Mapeo: minuto en x, cantidad en y, banda en color. Una regla en el minuto 15 con su anotación.
Lo que encontramos	«Antes de jugar, casi nada anticipa la duración; a los 10 minutos, la diferencia entre los equipos sí.» Elo −0,161 (E2) contra diferencia de oro al minuto 10 −0,285.	Datos: la correlación de Pearson de cada columna derivada con la duración, sobre las 19.008 partidas que llegan al minuto 10; las 8 más fuertes de cada familia. Marca: barra horizontal. Mapeo: |r| en x, columna en y, familia en color. Una franja con la zona roja del semáforo (|r| < 0,2). Sobre esas partidas el elo da −0,171, y el «Cómo lo sabemos» explica la diferencia con el −0,161.
El modelo	«A los 10 minutos, el modelo dice en qué ventana de 12 minutos termina la partida, y sus probabilidades se cumplen.» Con un recuadro aparte, «Lo que no logra, sin adornos»: en la banda exacta y en minutos casi no le gana al piso.	La calibración del test. Datos: las 3.798 partidas agrupadas en tramos de 10 puntos de la probabilidad de su ventana (sólo los tramos con 20 o más). Marcas: línea y punto. Mapeo: lo que dice en x, lo que pasa en y, cantidad de partidas en tamaño, modelo o piso en color. La diagonal es la calibración perfecta.
Explorá	«Las 19.008 partidas, y lo que dijo el modelo de cada una.»	Panorama: una nube con la diferencia de oro al minuto 10 en x, la duración real en y y la banda real en color. Controles: servidor (menú), grupo de elo (botones) y probabilidad mínima de la ventana (deslizador), que filtran la nube, las barras de «Dónde terminaron» y el porcentaje de acierto. La leyenda también filtra. Detalle a pedido: el tooltip (lo que dijo el modelo, con qué probabilidad y si acertó) y, con un clic, las probabilidades de las siete bandas de esa partida con la ventana en dorado.
Probá	«Elegí una partida real, cambiá cómo iba al minuto 10 y mirá qué dice el modelo.»	Datos: para cada una de las 13 partidas de ejemplo del test (dos por banda, una en `<15`), una fila por banda con su parte fija y sus coeficientes. Transformaciones: el logit, el softmax (`joinaggregate`) y la ventana con `window` (`lead` y `lag`). Marca: barras por banda, un borde dorado en la ventana y la frase arriba. Los deslizadores son `params` de Vega-Lite.

Lo que la app hace con un caso raro. Los deslizadores van del mínimo al máximo que vio el entrenamiento, así que no se puede cargar un valor fuera de rango. Y si el usuario arma algo imposible (una diferencia mayor que el total, por ejemplo 20 asesinatos de diferencia con 4 en total), la app lo avisa: la combinación no existe en una partida real y la probabilidad no es confiable. Las diferencias son `|t1 − t2|`: el modelo no sabe qué equipo va adelante, sólo por cuánto.

Íconos y aviso legal. Los íconos salen de Data Dragon, con la versión que el script lee al construir la página; si no hay red, aparecen los nombres. El pie de página lleva el aviso de que el proyecto no está respaldado por Riot Games.

5. Cómo se organizan los 25 minutos

El guión turno por turno, con lo que dice cada uno, está en `docs/guion-defensa-entrega4.pdf`. El reparto: Matías, qué cambió (las correcciones de la E3) y «Probá»; Toto, la portada y los datos; Cocha, lo que encontramos; Ezequiel, el modelo; Facundo, «Explorá».

MIN.	MOMENTO	QUÉ PASA
0–2	Qué cambió	Qué se corrigió del modelo desde la E3: de regresión a clasificación en bandas, con la logística sin pesos de 6 minutos. Dos oraciones.
2–10	El tallo	Recorrer la app como si el docente no conociera el proyecto, de la portada al modelo. El docente abre los «Cómo lo sabemos» que quiera.
10–15	La copa	El docente toma el mouse: explora y prueba el modelo con un caso propio.
15–22	Preguntas dirigidas	A integrantes puntuales, sobre la app o el repositorio.
22–25	Devolución	Qué corregir antes de la exposición final.

6. Banco de preguntas probables

PREGUNTA	RESPUESTA
«Leé este gráfico componente por componente.»	Ver la tabla de XI.4: datos, marca, mapeo de cada canal, transformaciones y escalas. Por ejemplo, el de los datos: las 19.145 partidas, barras, `bin` de un minuto y `count`, el minuto en x, la cantidad en y y la banda en color, con la escala de bandas que se usa en toda la app.
«¿Qué toca cada control de la copa?»	Servidor, elo y probabilidad mínima son `params` que entran en un `filter`: cambian qué filas llegan a la nube, a las barras de «Dónde terminaron» y al porcentaje de acierto. La leyenda es una selección que baja la opacidad de las otras bandas. El clic es una selección que filtra el gráfico del detalle.
«¿Cómo llega el modelo a la app?»	Como fórmula: para cada partida de ejemplo, el script guarda la parte fija del logit y los coeficientes divididos por el desvío del escalado. El gráfico suma, aplica el softmax y elige la ventana. Nada se reentrena. El script comprueba que, con los valores reales, da lo mismo que `predict_proba`.
«¿Y si cargo un caso raro?»	No se puede salir del rango del entrenamiento, y si la combinación es imposible (diferencia mayor que el total) la app avisa que la probabilidad no es confiable.
«¿Coincide con el notebook?»	Sí, y no por confianza: el script compara siete números con los guardados en el notebook y no escribe la página si alguno difiere.
«¿Cómo se regenera si cambian los datos?»	`python app/build_app.py --desde-pipeline` lee el último CSV del DAG; se commitea `app/index.html` y el workflow lo publica.
«¿Las predicciones de Explorá las hizo un modelo que ya las había visto?»	No: las del entrenamiento salen de la validación cruzada, cada una de un modelo entrenado sin su pedazo, y las del test, del modelo final, que no las vio.
«¿Por qué 6 minutos y no 9?»	Por la frase para el jugador: 12 minutos con 66,6 % de probabilidad calibrada, contra 9 minutos con 53,9 %. La accuracy no sirve para comparar anchos: la banda más ancha la sube sola.

ANEXO

Glosario

Términos que aparecen en este documento, en el código y en las clases.

De la materia y de ingeniería de datos

TÉRMINO	QUÉ ES
Pipeline	Secuencia de pasos por la que pasa el dato desde el origen hasta el destino.
ETL	*Extract, Transform, Load*. Se transforma antes de guardar. Se guarda sólo el resultado.
ELT	*Extract, Load, Transform*. Se guarda el dato crudo primero y se transforma después. **Es lo que hacemos.**
Modelo medallón	Organización en capas: bronce (crudo), plata (limpio) y oro (listo para un uso específico).
Bronce	El dato tal como llegó de la fuente, sin interpretar. Sólo se agrega, nunca se modifica.
Plata	Datos limpios, tipados y validados, una fila por observación. **Es nuestro entregable.**
Oro	Datos preparados para un uso concreto. Se construye en las Unidades 3 y 4.
Idempotencia	Que ejecutar algo muchas veces dé el mismo resultado que ejecutarlo una vez.
Tidy	Formato donde cada fila es una observación y cada columna una variable.
Unidad de análisis	Qué representa cada fila. En nuestro caso, una partida.
Clave primaria	La columna que identifica unívocamente cada fila. Acá, `match_id`.
Variable objetivo	La que se quiere predecir. Acá, `game_duration_s`.
Regresión	Predecir un número continuo. (Predecir una categoría es *clasificación*.)
Fuga de información	*Data leakage*. Que entre al modelo información que en la realidad no estaría disponible al momento de predecir.
Sesgo de recolección	Que la forma de juntar los datos introduzca un patrón que no existe en la realidad.
Feature engineering	Derivar variables nuevas a partir de las existentes. `player_elo` es un ejemplo.

De Airflow

TÉRMINO	QUÉ ES
DAG	*Directed Acyclic Graph*. El dibujo del flujo de trabajo: tareas unidas por dependencias, sin ciclos.
Tarea (*task*)	Una cajita del grafo. Unidad de ejecución con su log, su estado y sus reintentos.
DagRun	Una ejecución concreta del DAG. Cada disparo crea una.
Operador	Plantilla de tarea prefabricada.
Hook	La capa de abajo de un operador: lo que sabe hablar con el sistema externo.
Provider	Paquete que agrega integraciones. Se declara en `requirements.txt`.
TaskFlow API	La forma moderna de escribir DAGs, con decoradores `@dag` y `@task`.
XCom	Mecanismo para pasar datos entre tareas. **Sólo metadatos**: rutas, ids, conteos.
Connection	Donde Airflow guarda credenciales y datos de conexión. La nuestra se llama `riot_api`.
Sensor	Tarea que espera a que ocurra algo fuera del control del DAG.
`mode="reschedule"`	Modo de sensor que libera el trabajador entre sondeos en vez de ocuparlo durmiendo.
`soft_fail`	Que un sensor que agota su tiempo quede *salteado* y no *fallado*.
Short-circuit	Tarea que, si devuelve `False`, saltea todo lo que está aguas abajo y termina bien.
Trigger rule	Condición para que una tarea corra. Por defecto `ALL_SUCCESS`; nosotros usamos `ALL_DONE` en `check_key`.
Mapeo dinámico	`.expand()`: crear una instancia de la tarea por cada elemento de una lista. Lo usamos por plataforma.
`catchup`	Si Airflow debe recuperar las corridas que se perdió mientras estuvo apagado. El nuestro está en `False`.
`dag-processor`	El proceso que lee los archivos de `dags/`. En Airflow 2 vivía dentro del scheduler.
`api-server`	La interfaz web y la API REST. En Airflow 2 se llamaba `webserver`.
Astro Runtime	Imagen de Docker con Airflow ya armado. Usamos la 3.3-4.
Astro CLI	El comando que levanta esa imagen. `astro dev start` es de Astro, no de Airflow.

De League of Legends y de la API de Riot

TÉRMINO	QUÉ ES
Campeón	El personaje que controla un jugador. Hay más de 160.
Carril (*lane*)	La posición que ocupa un jugador: top, jungla, mid, bot o support. Cinco por equipo.
Draft	La fase previa donde cada equipo elige sus campeones. **Todo lo del dataset principal sale de acá o de antes.** El dataset al minuto N, no: mide la partida ya empezada (V.8).
Hechizo de invocador	Habilidad extra que cada jugador elige antes de empezar. Flash (4), Smite (11), Teleport (12), Ignite (14).
Runas	Configuración de bonificaciones elegida antes de la partida. Guardamos las dos ramas.
Maestría	Puntos acumulados por un jugador con un campeón. Indica cuánto lo jugó.
Tier / división	El rango: Hierro a Challenger, con divisiones IV a I.
LP	*League Points*. Puntos dentro de una división.
MMR	*Matchmaking Rating*. El número interno con el que Riot empareja. **Riot no lo publica**; por eso construimos `player_elo`.
`puuid`	Identificador único y permanente de una cuenta.
Cola 420	El código de la modalidad Ranked Solo/Duo. La única que recolectamos.
Timeline (línea de tiempo)	La respuesta del endpoint H: un cuadro por minuto con el estado de cada jugador, y los eventos de la partida con su momento. Es la fuente del dataset al minuto N.
Primera sangre	El primer asesinato de un campeón a manos de otro campeón en la partida.
Placa de torre	Las protecciones que tienen las torres exteriores en los primeros minutos de la partida. Romper cada una da oro, antes de tirar la torre.
Remake	Partida cancelada en los primeros minutos porque alguien no se conectó. Las descartamos.
Plataforma	El servidor de juego: `la2`, `na1`, `kr`... Determina el host de algunos endpoints.
Región continental	`americas`, `europe`, `asia`. Es el host de los endpoints de partidas.
Data Dragon	El CDN público de Riot con los metadatos del juego. No pide API key.
Development key	API key de prueba: 20 pedidos por segundo, 100 cada 2 minutos, **vence cada 24 horas**.
`429`	Código HTTP de «demasiados pedidos». El cliente castiga esa key en ese host y sigue con otra.

Del modelado (Entrega 3 y sus correcciones)

TÉRMINO	QUÉ ES
MAE	Error absoluto medio: cuántos segundos se erra, en promedio, sin importar el signo. Fue la métrica declarada de la regresión de la Entrega 3.
R^2	1 – MSE del modelo / varianza de lo real: la parte del error cuadrático de contestar siempre el promedio que el modelo se saca de encima. 1 es acertar todo, 0 es errar como el promedio, y puede ser negativo. La regresión de la E3 da 0,129 en el test (X.7). Un clasificador no contesta números: para calcularlo hay que pasar cada banda a su minuto típico, y así los dos finales dan 0,042 y 0,046.
MSE	Error cuadrático medio: el promedio de los errores al cuadrado, en segundos². Castiga más los errores grandes. Su ganancia relativa sobre el promedio es el R^2.
RMSE	La raíz del MSE: lo mismo, en segundos. De la regresión de la E3, 379,6 s en el test.
Regresión logística	Un clasificador lineal que da una probabilidad para cada clase. `C` es la inversa de la regularización: más chico, más regularizado. Los dos modelos finales de las correcciones de la E3 (6 y 9 minutos) son logísticas sin pesos.
Calibración	Que las probabilidades signifiquen lo que dicen: cuando el modelo dice 60 %, que pase el 60 % de las veces.
Resolución	Que las probabilidades cambien de caso en caso. El piso está calibrado pero dice siempre lo mismo: no tiene resolución.
F1 macro	El F1 de cada clase, promediado sin pesar: una clase chica cuenta lo mismo que una grande. No tiene en cuenta que las bandas están ordenadas.
Accuracy	La proporción de predicciones que caen en la clase exacta.
Acierto a ±1 banda	Métrica propia del grupo: la proporción de partidas que caen en la banda correcta o en una vecina. Equivale a unos ±6 minutos con bandas de 6 y a ±9 con bandas de 9.
Matriz de confusión	La tabla de banda real contra banda predicha: dice qué se confunde con qué.
`class_weight="balanced"`	Pesar cada partida por la inversa de la frecuencia de su clase al entrenar, para que las clases chicas cuenten. En nuestro caso, con 6 minutos no subió el F1 macro; con 9 lo subió por poco más que el desvío, pero bajó la accuracy por debajo del piso y rompió la calibración, y el grupo la descartó.
Piso	Un modelo que no mira ninguna columna (`DummyRegressor`). Con el MAE contesta siempre la mediana. Sin él, el número del modelo no significa nada.
Validación cruzada	Partir el entrenamiento en pedazos (acá cinco, con `KFold`), entrenar con cuatro y medir con el quinto, rotando. Da una media y un desvío; todo se elige con ella.
Desvío (de la validación)	Cuánto varía el MAE entre pedazos: el ruido de la medición. La regla de la cátedra: un modelo más complejo tiene que ganarle al simple por más que el desvío.
Test	El 20 % de las partidas, separado una vez al principio y mirado una vez al final. Si se mira, se cambia algo y se vuelve a mirar, ya no es un test.

Pipeline	El objeto de scikit-learn que encadena derivar columnas, imputar, escalar, codificar y el modelo. Todo lo que aprende de los datos aprende sólo del entrenamiento.
Ridge	Una regresión lineal con regularización: `alpha` achica los coeficientes. El modelo simple, y el elegido.
Gradient boosting	Una familia de árboles que se suman uno detrás de otro, cada uno corrigiendo al anterior. El retador más fuerte; empató con la lineal.
Grilla (`GridSearchCV`)	Probar todas las combinaciones de hiperparámetros con validación cruzada y quedarse con la mejor.
Importancia por permutación	Desordenar una columna del test y medir cuánto empeora el MAE. Lo que empeora es lo que el modelo necesitaba de ella.
Fuga	Una columna que contiene la respuesta, o que no existiría al momento de predecir. Su síntoma es un número que da demasiado bien.
Timeline	La línea de tiempo de una partida en Match-V5: un cuadro por minuto y la lista de eventos. De ahí sale el estado al minuto 10.

CIERRE

Qué falta y hacia dónde sigue

Lo que quedó de la Entrega 3

Se presentó, y el docente pidió cuatro correcciones. **Están hechas** en `notebooks/entrega-4/correcciones_entrega3.ipynb` (Parte X).

	TAREA	QUIÉN
1	~~Clasificación en bandas de minutos, distribución del error con gráficos, MSE y R^2.~~ **Hecho el 9/11 con bandas de 3 minutos, y rehecho el 10/11 con bandas de 6 y de 9:** 47 celdas, ejecutado sin errores. Quedan dos modelos finales, los dos la regresión logística sin pesos (X.1, X.8).	
2	~~Elegir entre el modelo de 6 y el de 9 minutos (X.8).~~ **Hecho el 10/11: el de 6 minutos, para la app.**	El grupo
3	Que **los cinco** lean la Parte X entera: es lo que el docente va a preguntar primero en la próxima entrega.	Todos

Lo que queda de la Entrega 4

La app está hecha, verificada contra el notebook y publicada en `https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/` (Parte XI). Falta:

	TAREA	QUIÉN
1	~~Hacer público el repositorio y activar GitHub Pages.~~ **Hecho el 10/11.**	aguilarezequiel
2	Abrir la URL pública desde otra computadora antes de la entrega.	El grupo
3	Que los cinco recorran la app y lean la Parte XI: la pregunta sobre un gráfico le puede caer a cualquiera.	Todos

Lo que quedó de la Entrega 2

Se presentó, y el docente marcó las dos correcciones que resuelve la Entrega 3 (IX.2). De los pendientes de VIII.7 siguen abiertos dos: verificar contra el bronce las 26 partidas con 9 o 10 jugadores de elo imputado, y leer el elo y la maestría antes de que empiece la partida.

La rama del timeline: lo que falta

	TAREA	QUIÉN
~~1~~	~~Correr `lol_ingest` con `buscar_partidas_nuevas=false` sobre el bronce de 19.145 partidas (VI.8).~~ **Hecho el 26/10.**	Quien tiene el bronce
~~2~~	~~Leer el chequeo de eventos y anotar en V.8 qué métricas coinciden.~~ **Hecho:** torres, monstruos y primera sangre bien; wards contaminados y placas sin verificar, fuera del modelo; el chequeo de kills, corregido (V.8).	Quien opera
3	Anotar el tiempo de la corrida y el peso de `bronze/timelines/`. **Las filas ya están** (V.8); los otros dos números hay que pedírselos a quien corrió.	Quien tiene el bronce
~~4~~	~~Copiar los CSV del minuto a `notebooks/entrega-3/datos/` y versionarlos (VI.8).~~ **Hecho el 27/10**, con sus reportes.	Quien opera
~~5~~	~~Decidir si se corre también el minuto 10.~~ **Se corrieron el 5, el 10 y el 15.** El notebook de la E3 modela el 5 y el 10.	El grupo
~~6~~	~~Decidir con qué minuto se queda el proyecto.~~ **El minuto 10** (decisión del grupo, 27/10; IX.6).	El grupo
7	Volver a correr la plata del timeline (sin red: `buscar_partidas_nuevas=false`) para ver el número nuevo del chequeo de kills.	Quien tiene el bronce

Lo que quedó de la Entrega 1

	TAREA	QUIÉN
~~1~~	~~Que al menos dos integrantes generen su API key de Riot.~~ **Hecho:** hay 7 keys en el pool.	El grupo
~~2~~	~~Correr las tandas de recolección.~~ **Hecho el 6/9:** 19.145 partidas en bronce.	Quien opera
~~3~~	~~Verificar el reporte de calidad y que el CSV supere las 1.000 filas.~~ **Hecho:** 19.145 filas × 137 columnas, clave única, cero nulos.	Quien opera
~~4~~	~~Que todo el grupo lea este documento y repase la parte VII.~~ **Entrega 1 presentada el 9/9, sin correcciones del docente.**	Todos
5	Completar los nombres en la tabla de reparto (VII.6). Sigue pendiente y vale para las cuatro entregas.	El grupo

> **DÓNDE ESTÁ EL ENTREGABLE DE LA ENTREGA 1**
>
> El dataset lo produjo la corrida del 5–6/9 en `include/output/lol_2026-09-06.csv`, y el reporte quedó en `include/output/reports/calidad.md`. Como `include/output/` está gitignoreado, **ese archivo vive en la máquina de quien corrió la recolección**; la copia que usa el análisis de la Entrega 2 viaja versionada en `notebooks/entrega-2/datos/`. Si hiciera falta regenerarlo, una corrida con `partidas_objetivo` bajo produce el CSV completo en unos 15 minutos, porque `refine_silver` reprocesa todo el bronce acumulado.

Hacia dónde sigue el proyecto

Lo que se construyó acá es el insumo de todo lo que viene. Las decisiones que quedaron abiertas tienen su lugar natural en las entregas siguientes:

UNIDAD	QUÉ SE HACE	QUÉ DE ACÁ SE RETOMA
2 · Exploración 23/09 · *hecha*	Explorar el dataset, formular hipótesis y encontrar hallazgos.	Resuelta en la **Parte VIII**. Las tres preguntas que estaban anotadas acá quedaron contestadas con un número: `es_unranked` no hace falta (separación 0,067), `roles_inferidos` vale 0 en el 99,91 % de las filas y sale como feature, y ninguna variable se correlaciona con la duración por encima de −0,161. El sesgo por tier se midió y es el que explica por qué la correlación entre los seis promedios de servidor da −0,682 mientras la correlación partida a partida da −0,161.
3 · Modelado 28/10 · *hecha*	Comparar modelos de regresión sobre `game_duration_s` y medir su desempeño.	Resuelta en la **Parte IX**. Las preguntas que estaban anotadas acá tienen respuesta. Las combinaciones de columnas de condiciones iniciales tampoco predicen: ningún modelo le gana a la lineal y la lineal le gana al piso por 10 s. El escalón de los 900 s es el tramo donde más se erra, con el minuto y sin él. El rival de predecir siempre el centro quedó superado por 22,9 s recién con el estado de la partida al minuto 10.
4 · Visualización 11/11 · 14:55 – 15:20	Una aplicación web publicada en una URL pública, con gráficos de Altair, que cuenta el proyecto y deja probar el modelo.	La consigna de la Entrega 3 lo fija: **la app usa el modelo elegido**. Después de las correcciones, es la **regresión logística sin pesos** sobre las 137 columnas y el estado de la partida al minuto 10, con bandas de 6 minutos: la app le muestra al jugador la probabilidad de la ventana de 12 minutos (X.5, XI.2). Para predecir necesita ese estado, que sale del timeline (V.8). **Hecha en `app/`, falta publicarla** (Parte XI).

> LO QUE EL BRONCE NOS DEJA DISPONIBLE
>
> Como guardamos las respuestas crudas de la API, cualquiera de esos cambios de criterio —una columna nueva, otra fórmula de elo, otro umbral— se resuelve corrigiendo `transform.py` y reprocesando el disco, **sin gastar un solo pedido a Riot ni esperar horas de descarga**. Ésa es la razón concreta por la que el modelo medallón vale la pena, y es lo que hay que poder explicar el 9 de septiembre.